矩 阵 论 讲 稿

讲稿编者： 张 凯 院

使用教材：《矩阵论》（第 2 版）

西北工业大学出版社

程云鹏 等编

辅助教材：《矩阵论导教导学导考》

《矩阵论典型题解析及自测试题》

西北工业大学出版社

张凯院 等编

课时分配：第一章 17 学时　　第四章 8 学时

第二章 5 学时　　第五章 8 学时

第三章 8 学时　　第六章 8 学时

第一章　线性空间与线性变换

§1.1　线性空间

一、集合与映射

1．集合：能够作为整体看待的一堆东西.

列举法：$S=\{a_1,a_2,a_3,\cdots\}$

性质法：$S=\{a \mid a \text{ 所具有的性质 }\}$

相等$(S_1=S_2)$：指下面二式同时成立

$$\forall a\in S_1 \Rightarrow a\in S_2, \text{ 即 } S_1\subseteq S_2$$

$$\forall b\in S_2 \Rightarrow b\in S_1, \text{ 即 } S_2\subseteq S_1$$

交：$S_1\cap S_2=\{a \mid a\in S_1 \text{ 且 } a\in S_2\}$

并：$S_1\cup S_2=\{a \mid a\in S_1 \text{ 或 } a\in S_2\}$

和：$S_1+S_2=\{a=a_1+a_2 \mid a_1\in S_1, a_2\in S_2\}$

例 1　$S_1=\{A=\begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix} \mid a_{ij}\in \mathbf{R}\}$

$S_2=\{A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22}\end{bmatrix} \mid a_{ij}\in \mathbf{R}\}$，　$S_1\neq S_2$

$S_1\cap S_2=\{A=\begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22}\end{bmatrix} \mid a_{11},a_{22}\in \mathbf{R}\}$

$S_1\cup S_2=\{A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix} \mid a_{12}a_{21}=0, a_{ij}\in \mathbf{R}\}$

$S_1+S_2=\{A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix} \mid a_{ij}\in \mathbf{R}\}$

2．数域：关于四则运算封闭的数的集合.

例如：实数域$\mathbf{R}$，复数域$\mathbf{C}$，有理数域$\mathbf{Q}$，等等.

3．映射：设集合S_1与S_2，若对任意的$a\in S_1$，按照法则σ，对应唯一的

$b \in S_2$，记作 $\sigma(a)=b$. 称 σ 为由 S_1 到 S_2 的映射；称 b 为 a 的象，a 为 b 的象源.

变换：当 $S_1=S_2$ 时，称映射 σ 为 S_1 上的变换.

例 2　$S=\{A=(a_{ij})_{n\times n} \mid a_{ij}\in \mathrm{R}\}$　$(n\geq 2)$.

映射 σ_1：$\sigma_1(A)=\det A$　　$(S\to \mathrm{R})$

变换 σ_2：$\sigma_2(A)=(\det A)I_n$　　$(S\to S)$

二、线性空间及其性质

1. 线性空间：集合 V 非空，给定数域 K，若在 V 中

(Ⅰ) 定义的加法运算封闭，即

$\forall x,y\in V$，对应唯一元素 $(x+y)\in V$，且满足

(1) 结合律：$x+(y+z)=(x+y)+z$　$(\forall z\in V)$

(2) 交换律：$x+y=y+x$

(3) 有零元：$\exists \theta\in V$，使得 $x+\theta=x$　$(\forall x\in V)$

(4) 有负元：$\forall x\in V,\exists (-x)\in V$，使得 $x+(-x)=\theta$.

(Ⅱ) 定义的数乘运算封闭，即

$\forall x\in V,\forall k\in K$，对应唯一元素 $(kx)\in V$，且满足

(5) 数对元素分配律：$k(x+y)=kx+ky$　$(\forall y\in V)$

(6) 元素对数分配律：$(k+l)x=kx+lx$　$(\forall l\in K)$

(7) 数因子结合律：$k(lx)=(kl)x$　$(\forall l\in K)$

(8) 有单位数：单位数 $1\in K$，使得 $1x=x$.

则称 V 为 K 上的线性空间.

例 3　$K=\mathrm{R}$ 时，R^n—向量空间；　　$\mathrm{R}^{m\times n}$—矩阵空间

$P_n[t]$—多项式空间；　$C[a,b]$—函数空间

$K=\mathbf{C}$时，$\mathbf{C}^n$—复向量空间；　$\mathbf{C}^{m\times n}$—复矩阵空间

例 4　集合$\mathbf{R}^+=\{m \mid m\text{是正实数}\}$，数域$\mathbf{R}=\{k \mid k\text{是实数}\}$.

加法：$m,n\in\mathbf{R}^+$，$m\oplus n=mn$

数乘：$m\in\mathbf{R}^+, k\in\mathbf{R}$，$k\otimes m=m^k$

验证$\mathbf{R}^+$是$\mathbf{R}$上的线性空间.

证　加法封闭，且(1)～(2)成立.

(3)　$m\oplus\theta=m\Rightarrow m\theta=m\Rightarrow\theta=1$

(4)　$m\oplus(-m)=\theta\Rightarrow m(-m)=1\Rightarrow(-m)=1/m$

数乘封闭，(5)～(8)成立. 故$\mathbf{R}^+$是$\mathbf{R}$上的线性空间.

例 5　集合$\mathbf{R}^2=\{\alpha=(\xi_1,\xi_2) \mid \xi_i\in\mathbf{R}\}$，数域$\mathbf{R}$. 设$\beta=(\eta_1,\eta_2), k\in\mathbf{R}$.

运算方式 1　加法：　$\alpha+\beta=(\xi_1+\eta_1,\xi_2+\eta_2)$

数乘：　$k\alpha=(k\xi_1,k\xi_2)$

运算方式 2　加法：　$\alpha\oplus\beta=(\xi_1+\eta_1,\xi_2+\eta_2+\xi_1\eta_1)$

数乘：　$k\circ\alpha=(k\xi_1,k\xi_2+\frac{1}{2}k(k-1)\xi_1^2)$

可以验证$\mathbf{R}^2(+\cdot)$与$\mathbf{R}^2(\oplus\circ)$都是$\mathbf{R}$上的线性空间.

[注] 在$\mathbf{R}^2(\oplus\circ)$中，$\theta=(0,0)$，$-\alpha=(-\xi_1,-\xi_2+\xi_1^2)$.

Th1　线性空间V中的零元素唯一，负元素也唯一.

证　设θ_1与θ_2都是V的零元素，则$\theta_1=\theta_1+\theta_2=\theta_2+\theta_1=\theta_2$

设x_1与x_2都是x的负元素，则由$x+x_1=\theta$及$x+x_2=\theta$可得

$$x_1=x_1+\theta=x_1+(x+x_2)=(x_1+x)+x_2$$

$$=(x+x_1)+x_2=\theta+x_2=x_2+\theta=x_2$$

例 6 在线性空间V中，下列结论成立.

$0x=\theta$：$1x+0x=(1+0)x=1x\Rightarrow 0x=\theta$

$k\theta=\theta$：$kx+k\theta=k(x+\theta)=kx\Rightarrow k\theta=\theta$

$(-1)x=(-x)$：$(-1)x=(-1)x+[x+(-x)]=[(-1)x+1x]+(-x)=(-x)$

2．减法运算：线性空间V中，$x-y=x+(-y)$.

3．线性组合：$x,x_i\in V$，若存在$c_i\in K$，使$x=c_1x_1+\cdots+c_mx_m$，则称x是$x_1,\cdots,x_m$的线性组合，或者x可由$x_1,\cdots,x_m$线性表示.

4．线性相关：若有$c_1,\cdots,c_m$不全为零，使得$c_1x_1+\cdots+c_mx_m=\theta$，则称$x_1,\cdots,x_m$线性相关.

5．线性无关：仅当$c_1,\cdots,c_m$全为零时，才有$c_1x_1+\cdots+c_mx_m=\theta$，则称$x_1,\cdots,x_m$线性无关.

[注] 在$\mathbf{R}^2(\oplus\circ)$中，$\alpha_1=(1,1)$，$\alpha_2=(2,2)$线性无关；

$\alpha_1=(1,1)$，$\alpha_2=(2,3)$线性相关.（自证）

三、基与坐标

1．基与维数：线性空间V中，若元素组$x_1,\cdots,x_n$满足

(1) $x_1,\cdots,x_n$线性无关；

(2) $\forall\, x\in V$都可由$x_1,\cdots,x_n$线性表示.

称$x_1,\cdots,x_n$为V的一个基，n为V的维数，记作$\dim V=n$，或者V^n.

例 7　矩阵空间$\mathbf{R}^{m\times n}$中，易见

(1) $E_{ij}\ (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$线性无关；

(2) $A=(a_{ij})_{m\times n}=\sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}E_{ij}$.

故$E_{ij}\ (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$是$\mathbf{R}^{m\times n}$的一个基，$\dim\mathbf{R}^{m\times n}=mn$.

2．坐标：给定线性空间V^n的基$x_1,\cdots,x_n$，当$x\in V^n$时，有

$x=\xi_1x_1+\cdots+\xi_nx_n$．称$\xi_1,\cdots,\xi_n$为$x$在给定基$x_1,\cdots,x_n$下的坐标，记作列向量$\alpha=(\xi_1,\cdots,\xi_n)^{\mathrm{T}}$．

例 8　矩阵空间$\mathbf{R}^{2\times2}$中，设$A=(a_{ij})_{2\times2}$．

(1)　取基$E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$，$A=a_{11}E_{11}+a_{12}E_{12}+a_{21}E_{21}+a_{22}E_{22}$

坐标为$\alpha=(a_{11},a_{12},a_{21},a_{22})^{\mathrm{T}}$

(2)　取基$B_1=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}$，$B_2=\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}$，$B_3=\begin{bmatrix}0&0\\1&1\end{bmatrix}$，$B_4=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$

$$A=a_{11}(B_1-B_2)+a_{12}(B_2-B_3)+a_{21}(B_3-B_4)+a_{22}B_4$$

$$=a_{11}B_1+(a_{12}-a_{11})B_2+(a_{21}-a_{12})B_3+(a_{22}-a_{21})B_4$$

坐标为$\beta=(a_{11},a_{12}-a_{11},a_{21}-a_{12},a_{22}-a_{21})^{\mathrm{T}}$

［注］　一个元素在两个不同的基下的坐标可能相同，也可能不同．

例如：$A=E_{22}$在上述两个基下的坐标都是$(0,0,0,1)^{\mathrm{T}}$；

$A=E_{11}$在上述两个基下的坐标不同．

Th2　线性空间V^n中，元素在给定基下的坐标唯一．

证　设V^n的基为$x_1,\cdots,x_n$，对于$x\in V^n$，若

$$x=\xi_1x_1+\cdots+\xi_nx_n=\eta_1x_1+\cdots+\eta_nx_n$$

则有　$(\xi_1-\eta_1)x_1+\cdots+(\xi_n-\eta_n)x_n=\theta$

因为$x_1,\cdots,x_n$线性无关，所以$\xi_i-\eta_i=0$，即$\xi_i=\eta_i\ (i=1,2,\cdots,n)$．

故x的坐标唯一．

例 9　设线性空间V^n的基为$x_1,\cdots,x_n$，元素y_j在该基下的坐标为$\alpha_j\ (j=1,2,\cdots,m)$，则元素组$y_1,\cdots,y_m$线性相关（线性无关）$\Leftrightarrow$向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关（线性无关）．

证　对于数组 $k_1,\cdots,k_m$，因为

$$k_1y_1+\cdots+k_my_m=(x_1,\cdots,x_n)(k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m)=\theta$$

等价于 $k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m=\theta$，所以结论成立.

四、基变换与坐标变换

1．基变换：设线性空间 V^n 的基(Ⅰ)为 $x_1,\cdots,x_n$，基(Ⅱ)为 $y_1,\cdots,y_n$，则

$$\begin{cases} y_1=c_{11}x_1+c_{21}x_2+\cdots+c_{n1}x_n \\ y_2=c_{12}x_1+c_{22}x_2+\cdots+c_{n2}x_n \\ \cdots\cdots \\ y_n=c_{1n}x_1+c_{2n}x_2+\cdots+c_{nn}x_n \end{cases} \qquad C=\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

写成矩阵乘法形式为　$(y_1,\cdots,y_n)=(x_1,\cdots,x_n)C$

称上式为基变换公式，C 为由基(Ⅰ)改变为基(Ⅱ)的过渡矩阵.

[注] 过渡矩阵 C 一定可逆．否则 C 的 n 个列向量线性相关，从而 $y_1,\cdots,y_n$ 线性相关（例 9）．矛盾！由此可得

$$(x_1,\cdots,x_n)=(y_1,\cdots,y_n)C^{-1}$$

称 C^{-1} 为由基(Ⅱ)改变为基(Ⅰ)的过渡矩阵.

2．坐标变换：设 $x\in V^n$ 在两个基下的坐标分别为 α 和 β，则有

$$x=\xi_1x_1+\cdots+\xi_nx_n=(x_1,\cdots,x_n)\alpha$$

$$x=\eta_1y_1+\cdots+\eta_ny_n=(y_1,\cdots,y_n)\beta=(x_1,\cdots,x_n)C\beta$$

由定理 2 可得 $\alpha=C\beta$，或者 $\beta=C^{-1}\alpha$，称为坐标变换公式.

例 10　矩阵空间 $\mathbf{R}^{2\times2}$ 中，取基

(Ⅰ) $A_1=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$，$A_2=\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$，$A_3=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$，$A_4=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}$

(Ⅱ) $B_1=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}$，$B_2=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix}$，$B_3=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix}$，$B_4=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$

(1) 求由基(Ⅰ)改变为基(Ⅱ)的过渡矩阵；

(2) 求由基(Ⅱ)改变为基(Ⅰ)的坐标变换公式.

解　采用中介法求过渡矩阵.

基(0)：$\boldsymbol{E}_{11}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}_{12}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}_{21}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}_{22}=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$

(0)→(Ⅰ)：$(\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4)=(\boldsymbol{E}_{11},\boldsymbol{E}_{12},\boldsymbol{E}_{21},\boldsymbol{E}_{22})\boldsymbol{C}_1$

(0)→(Ⅱ)：$(\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{B}_2,\boldsymbol{B}_3,\boldsymbol{B}_4)=(\boldsymbol{E}_{11},\boldsymbol{E}_{12},\boldsymbol{E}_{21},\boldsymbol{E}_{22})\boldsymbol{C}_2$

$$\boldsymbol{C}_1=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&1&-1\\1&-1&0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}_2=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&0\\1&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

(Ⅰ)→(Ⅱ)：$(\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{B}_2,\boldsymbol{B}_3,\boldsymbol{B}_4)=(\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4)\boldsymbol{C}_1^{-1}\boldsymbol{C}_2$

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}_1^{-1}\boldsymbol{C}_2=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&0&1\\1&0&0&-1\\0&1&1&0\\0&1&-1&0\end{bmatrix}\boldsymbol{C}_2=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}2&1&1&1\\0&1&1&1\\2&2&1&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\xi_1\\\xi_2\\\xi_3\\\xi_4\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}\begin{bmatrix}\eta_1\\\eta_2\\\eta_3\\\eta_4\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}2\eta_1+\eta_2+\eta_3+\eta_4\\\eta_2+\eta_3+\eta_4\\2\eta_1+2\eta_2+\eta_3\\\eta_3\end{bmatrix}$$

五、线性子空间

1．定义：线性空间$\boldsymbol{V}$中，若子集$\boldsymbol{V}_1$非空，且对$\boldsymbol{V}$中的线性运算封闭，即

(1) $\forall\, \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\boldsymbol{V}_1\Rightarrow \boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\in\boldsymbol{V}_1$

(2) $\forall\, \boldsymbol{x}\in\boldsymbol{V}_1,\forall\, k\in\boldsymbol{K}\Rightarrow k\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{V}_1$

称$\boldsymbol{V}_1$为$\boldsymbol{V}$的线性子空间，简称为子空间.

[注] (1) 子空间V_1也是线性空间，而且$\dim V_1 \le \dim V$.

(2) $\{\theta\}$是V的线性子空间，规定$\dim\{\theta\}=0$.

(3) 子空间V_1的零元素就是V的零元素.

例 11　线性空间V中，子集V_1是V的子空间$\Leftrightarrow$

对$\forall x,y\in V_1, \forall k,l\in K$，有$kx+ly\in V_1$.

证 充分性. $k=l=1$：$\forall x,y\in V_1 \Rightarrow x+y\in V_1$

$l=0$：$\forall x\in V_1, \forall k\in K \Rightarrow kx=kx+0y\in V_1$

故V_1是V的子空间.

必要性. $\forall x\in V_1, \forall k\in K \Rightarrow kx\in V_1$　（数乘封闭）

$\forall y\in V_1, \forall l\in K \Rightarrow ly\in V_1$　（数乘封闭）

故 $kx+ly\in V_1$　（加法封闭）

例 12　在线性空间V中，设$x_i\in V\ (i=1,2,\cdots,m)$，则

$$V_1=\{x=k_1x_1+\cdots+k_mx_m \mid k_i\in K\}$$

是V的子空间，称V_1为由$x_1,\cdots,x_m$生成的子空间.

证　$\forall x\in V_1 \Rightarrow x=k_1x_1+\cdots+k_mx_m$

$\forall y\in V_1 \Rightarrow y=l_1x_1+\cdots+l_mx_m$

$\forall k,l\in K$：$kx+ly=(kk_1+ll_1)x_1+\cdots+(kk_m+ll_m)x_m\in V_1$

根据例 11 知，V_1是V的子空间.

[注] (1) 将V_1记作$\mathrm{span}\{x_1,\cdots,x_m\}$或者$L(x_1,\cdots,x_m)$.

(2) 元素组$x_1,\cdots,x_m$的最大无关组是$L(x_1,\cdots,x_m)$的基；

(3) 若线性空间V^n的基为$x_1,\cdots,x_n$，则$V^n=L(x_1,\cdots,x_n)$.

2．矩阵的值域（列空间）：

划分 $A=(a_{ij})_{m\times n}=(\beta_1,\cdots,\beta_n)\in \mathbf{C}^{m\times n}$（$\beta_j\in \mathbf{C}^m$），

称 $R(A)=L(\beta_1,\cdots,\beta_n)$ 为矩阵 A 的值域（列空间）.

易见 $\dim R(A)=\mathrm{rank}A$.

例 13　矩阵 A 的值域 $R(A)=\{\beta=Ax \mid x\in \mathbf{C}^n\}$.

证　$\forall\ \beta\in$左, 有　$\beta=k_1\beta_1+\cdots+k_n\beta_n=(\beta_1,\cdots,\beta_n)\begin{bmatrix}k_1\\ \vdots\\ k_n\end{bmatrix}=Ax\in$右

$\forall\ \beta\in$右, 有　$\beta=Ax=(\beta_1,\cdots,\beta_n)\begin{bmatrix}k_1\\ \vdots\\ k_n\end{bmatrix}=k_1\beta_1+\cdots+k_n\beta_n\in$左

3．矩阵的零空间：

设 $A\in \mathbf{C}^{m\times n}$，称 $N(A)=\{x \mid Ax=0, x\in \mathbf{C}^n\}$ 为矩阵 A 的零空间.

易见 $\dim N(A)=n-\mathrm{rank}A$.

Th3　线性空间 V^n 中, 设子空间 V_1 的基为 $x_1,\cdots,x_m$ $(m<n)$, 则存在

$x_{m+1},\cdots,x_n\in V^n$, 使得 $x_1,\cdots,x_m,x_{m+1},\cdots,x_n$ 为 V^n 的基.

证　$m<n\Rightarrow \exists x_{m+1}\in V^n$不能由 $x_1,\cdots,x_m$线性表示

$\Rightarrow x_1,\cdots,x_m,x_{m+1}$线性无关

若 $m+1=n$，则 $x_1,\cdots,x_m,x_{m+1}$ 是 V^n 的基;

否则，$m+1<n\Rightarrow \exists\, x_{m+2}\in V^n$不能由 $x_1,\cdots,x_m,x_{m+1}$ 线性表示

$\Rightarrow x_1,\cdots,x_m,x_{m+1},x_{m+2}$线性无关

若 $m+2=n$，则 $x_1,\cdots,x_m,x_{m+1},x_{m+2}$ 是 V^n 的基;

否则，$m+2<n\Rightarrow\cdots\cdots$.

依此类推, 即得所证.

六、子空间的交与和

1．子空间的交： $V_1 \cap V_2 = \{x \mid x \in V_1 \text{且} x \in V_2\}$

Th4 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间，则 $V_1 \cap V_2$ 是 V 的子空间.

证 $\theta \in V_1, \theta \in V_2 \Rightarrow \theta \in V_1 \cap V_2 \Rightarrow V_1 \cap V_2$ 非空

$$\forall x, y \in V_1 \cap V_2 \Rightarrow \begin{cases} x, y \in V_1 \Rightarrow x + y \in V_1 \\ x, y \in V_2 \Rightarrow x + y \in V_2 \end{cases} \Rightarrow x + y \in V_1 \cap V_2$$

$$\forall k \in K, \forall x \in V_1 \cap V_2 \Rightarrow \begin{cases} x \in V_1 \Rightarrow kx \in V_1 \\ x \in V_2 \Rightarrow kx \in V_2 \end{cases} \Rightarrow kx \in V_1 \cap V_2$$

所以 $V_1 \cap V_2$ 是 V 的子空间.

2．子空间的和： $V_1 + V_2 = \{x = x_1 + x_2 \mid x_1 \in V_1, x_2 \in V_2\}$

Th5 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间，则 $V_1 + V_2$ 是 V 的子空间.

证 $\theta \in V_1, \theta \in V_2 \Rightarrow \theta = \theta + \theta \in V_1 + V_2 \Rightarrow V_1 + V_2$ 非空

$$\forall x, y \in V_1 + V_2 \Rightarrow \begin{cases} x = x_1 + x_2, x_1 \in V_1, x_2 \in V_2 \\ y = y_1 + y_2, y_1 \in V_1, y_2 \in V_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x + y = (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2), \quad x_1 + y_1 \in V_1, x_2 + y_2 \in V_2$$

$$\Rightarrow x + y \in V_1 + V_2$$

$$\forall k \in K, \forall x \in V_1 + V_2 \Rightarrow x = x_1 + x_2, x_1 \in V_1, x_2 \in V_2$$

$$\Rightarrow kx = kx_1 + kx_2, \ kx_1 \in V_1, kx_2 \in V_2$$

$$\Rightarrow kx \in V_1 + V_2$$

所以 $V_1 + V_2$ 是 V 的子空间.

[注] $V_1 \cup V_2$ 不一定是 V 的子空间.

例如：在 $\mathbf{R}^2$ 中，$V_1 = L(e_1)$ 与 $V_2 = L(e_2)$ 的并集为

$$V_1 \cup V_2 = \{\alpha = (\xi_1, \xi_2) \mid \xi_1 \cdot \xi_2 = 0, \xi_i \in \mathbf{R}\}$$

易见 $e_1, e_2 \in V_1 \cup V_2$，但 $e_1 + e_2 = (1,1) \notin V_1 \cup V_2$，故加法运算不封闭.

Th6 设V_1,V_2是线性空间V的有限维子空间，则

$$\dim(V_1+V_2)=\dim V_1+\dim V_2-\dim(V_1\cap V_2)$$

证　记 $\dim V_1=n_1$，$\dim V_2=n_2$，$\dim V_1\cap V_2=m$

欲证 $\dim(V_1+V_2)=n_1+n_2-m$

(1) $m=n_1$：$(V_1\cap V_2)\subset V_1\Rightarrow V_1\cap V_2=V_1$

$(V_1\cap V_2)\subset V_2\Rightarrow V_1\subset V_2\Rightarrow V_1+V_2=V_2$

$\dim(V_1+V_2)=\dim V_2=n_2=n_1+n_2-m$

(2) $m=n_2$：$(V_1\cap V_2)\subset V_2\Rightarrow V_1\cap V_2=V_2$

$(V_1\cap V_2)\subset V_1\Rightarrow V_2\subset V_1\Rightarrow V_1+V_2=V_1$

$\dim(V_1+V_2)=\dim V_1=n_1=n_1+n_2-m$

(3) $m<n_1,m<n_2$：设$V_1\cap V_2$的基为$x_1,\cdots,x_m$，那么

扩充为V_1的基：$x_1,\cdots,x_m,y_1,\cdots,y_{n_1-m}$　　（Ⅰ）

扩充为V_2的基：$x_1,\cdots,x_m,z_1,\cdots,z_{n_2-m}$　　（Ⅱ）

考虑元素组：$x_1,\cdots,x_m,y_1,\cdots,y_{n_1-m},z_1,\cdots,z_{n_2-m}$　　(Ⅲ)

因为 $V_1=L$（Ⅰ），$V_2=L$（Ⅱ），所以 $V_1+V_2=L$(Ⅲ)（自证）.

下面证明元素组(Ⅲ)线性无关：

设数组$k_1,\cdots,k_m,p_1,\cdots,p_{n_1-m},q_1,\cdots,q_{n_2-m}$使得

$$k_1x_1+\cdots+k_mx_m+p_1y_1+\cdots+p_{n_1-m}y_{n_1-m}+q_1z_1+\cdots+q_{n_2-m}z_{n_2-m}=\theta$$

由 $x=\begin{cases}k_1x_1+\cdots+k_mx_m+p_1y_1+\cdots+p_{n_1-m}y_{n_1-m}\in V_1\\-(q_1z_1+\cdots+q_{n_2-m}z_{n_2-m})\in V_2\end{cases}$　　(*)

得 $x\in V_1\cap V_2\Rightarrow x=l_1x_1+\cdots+l_mx_m$

结合(*)中第二式得

$$l_1x_1+\cdots+l_mx_m+q_1z_1+\cdots+q_{n_2-m}z_{n_2-m}=\theta$$

（Ⅱ）线性无关$\Rightarrow l_1=\cdots=l_m=0, q_1=\cdots=q_{n_2-m}=0$

结合(*)中第一式得

$$k_1x_1+\cdots+k_mx_m+p_1y_1+\cdots+p_{n_1-m}y_{n_1-m}=\theta$$

（Ⅰ）线性无关$\Rightarrow k_1=\cdots=k_m=0, p_1=\cdots=p_{n_1-m}=0$

故元素组(Ⅲ)线性无关，从而是V_1+V_2的一个基.

因此 $\dim(V_1+V_2)=n_1+n_2-m$.

3．子空间的直和：

$$V_1+V_2=\{x=x_1+x_2 \mid \text{唯一}\, x_1\in V_1, \text{唯一}\, x_2\in V_2\}$$

记作：$V_1+V_2=V_1\oplus V_2$

Th7 设V_1,V_2是线性空间V的子空间，则V_1+V_2是直和$\Leftrightarrow V_1\cap V_2=\{\theta\}$.

证　充分性．已知$V_1\cap V_2=\{\theta\}$：对于$\forall\, z\in V_1+V_2$，若

$$\begin{cases} z=x_1+x_2, x_1\in V_1, x_2\in V_2 \\ z=y_1+y_2, y_1\in V_1, y_2\in V_2 \end{cases}$$

则有 $(x_1-y_1)+(x_2-y_2)=\theta,\ x_1-y_1\in V_1, x_2-y_2\in V_2$

$$\Rightarrow x_1-y_1=-(x_2-y_2)\in V_1\cap V_2$$
$$\Rightarrow x_1-y_1=\theta, x_2-y_2=\theta$$
$$\Rightarrow x_1=y_1, x_2=y_2$$

故$z\in V_1+V_2$的分解式唯一，从而$V_1+V_2=V_1\oplus V_2$.

必要性．若$V_1\cap V_2\neq\{\theta\}$，则有$\theta\neq x\in V_1\cap V_2$．对于$\theta\in V_1+V_2$，有

$$\theta=\theta+\theta,\quad \theta\in V_1, \theta\in V_2$$
$$\theta=x+(-x),\quad x\in V_1, (-x)\in V_2$$

即$\theta\in V_1+V_2$有两种不同的分解式．这与V_1+V_2是直和矛盾.

故$V_1\cap V_2=\{\theta\}$.

推论 1　V_1+V_2 是直和 $\Leftrightarrow \dim(V_1+V_2)=\dim V_1+\dim V_2$

推论 2　设 V_1+V_2 是直和，V_1 的基为 $x_1,\cdots,x_k$，V_2 的基为 $y_1,\cdots,y_l$，

则 V_1+V_2 的基为 $x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l$.

证　因为 $V_1+V_2=L(x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l)$，且

$$\dim(V_1+V_2)=\dim V_1+\dim V_2=k+l$$

所以 $x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l$ 线性无关，故 $x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l$ 是 V_1+V_2 的基.

§1.2　线性变换及其矩阵

一、线性变换

1. 定义　线性空间 V，数域 K，T 是 V 中的变换. 若对 $\forall\, x,y\in V$，$\forall\, k,l\in K$，

都有　$T(kx+ly)=k(Tx)+l(Ty)$，　称 T 是 V 中的线性变换.

性质 (1)　$T\theta=T(0x+0y)=0(Tx)+0(Ty)=\theta$

(2)　$T(-x)=T((-1)x+0y)=(-1)(Tx)+0(Ty)=-(Tx)$

(3)　$x_1,\cdots,x_m\in V$ 线性相关 $\Rightarrow Tx_1,\cdots,Tx_m$ 线性相关

(4)　$x_1,\cdots,x_m\in V$ 线性无关时，不能推出 $Tx_1,\cdots,Tx_m$ 线性无关.

(5)　T 是线性变换 $\Leftrightarrow T(x+y)=Tx+Ty$，$T(kx)=k(Tx)$

$(\forall x,y\in V,\forall\, k\in K)$

例 1　矩阵空间 $\mathbf{R}^{n\times n}$，给定矩阵 $B_{n\times n}$，则变换 $TX=BX+XB$　$(\forall X\in\mathbf{R}^{n\times n})$

是 $\mathbf{R}^{n\times n}$ 的线性变换.

2. 线性变换的值域：　$R(T)=\{y\mid y=Tx,\ x\in V\}$

3. 线性变换的核：　$N(T)=\{x\mid Tx=\theta,\ x\in V\}$

Th8　设 T 是线性空间 V 的线性变换，则 $R(T)$和 $N(T)$都是 V 的子空间.

证　(1) V 非空 $\Rightarrow R(T)$ 非空.

$\forall\, y_1\in R(T)\Rightarrow\exists\, x_1\in V,\text{st } y_1=Tx_1$

$\forall\, y_2\in R(T)\Rightarrow\exists\, x_2\in V,\text{st } y_2=Tx_2$

$y_1+y_2=Tx_1+Tx_2=T(x_1+x_2)\in R(T)$　　$(\because x_1+x_2\in V)$

$ky_1=k(Tx_1)=T(kx_1)\in R(T)$　　$(\because\forall k\in K,kx_1\in V)$

故 $R(T)$是 V 的子空间.

(2)　$\theta\in V,T\theta=\theta\Rightarrow\theta\in N(T)$，即 $N(T)$ 非空.

$\forall x, y \in N(T) \Rightarrow T(x+y) = Tx + Ty = \theta$，即 $x+y \in N(T)$.

$\forall x \in N(T), \forall k \in K \Rightarrow T(kx) = k(Tx) = \theta$，即 $kx \in N(T)$.

故 $N(T)$是 V 的子空间.

[注]　定义：T 的秩 $= \dim R(T)$，T 的亏 $= \dim N(T)$

例 2　设线性空间V^n的基为 $x_1, \cdots, x_n$，　T 是V^n的线性变换，则

$$R(T) = L(Tx_1, \cdots, Tx_n)，\ \dim R(T) + \dim N(T) = n$$

证　(1) 先证 $R(T) \subset L(Tx_1, \cdots, Tx_n)$：　$\forall\, y \in R(T) \Rightarrow \exists\, x \in V^n, \text{st } y = Tx$

$x = c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n \Rightarrow y = c_1(Tx_1) + \cdots + c_n(Tx_n) \in L(Tx_1, \cdots, Tx_n)$

再证 $R(T) \supset L(Tx_1, \cdots, Tx_n)$：

$\forall\, y \in L(Tx_1, \cdots, Tx_n) \Rightarrow \exists\ c_1, \cdots, c_n$，$\text{st } y = c_1(Tx_1) + \cdots + c_n(Tx_n)$

$x_i \in V^n \Rightarrow Tx_i \in R(T) \Rightarrow y = c_1(Tx_1) + \cdots + c_n(Tx_n) \in R(T)$

(2) 设 $\dim N(T) = m$，且 $N(T)$ 的基为 $y_1, \cdots, y_m$，扩充为V^n 的基：

$$y_1, \cdots, y_m, y_{m+1}, \cdots, y_n$$

则　$R(T) = L(Ty_1, \cdots, Ty_m, Ty_{m+1}, \cdots, Ty_n) = L(Ty_{m+1}, \cdots, Ty_n)$

设数组 $k_{m+1}, \cdots, k_n$ 使得 $k_{m+1}(Ty_{m+1}) + \cdots + k_n(Ty_n) = \theta$，则

$$T(k_{m+1} y_{m+1} + \cdots + k_n y_n) = \theta$$

因为 T 是线性变换，所以 $k_{m+1} y_{m+1} + \cdots + k_n y_n \in N(T)$，故

$$k_{m+1} y_{m+1} + \cdots + k_n y_n = l_1 y_1 + \cdots + l_m y_m$$

即　　$(-l_1) y_1 + \cdots + (-l_m) y_m + k_{m+1} y_{m+1} + \cdots + k_n y_n = \theta$

因为 $y_1, \cdots, y_m, y_{m+1}, \cdots, y_n$ 线性无关，所以 $k_{m+1} = 0, \cdots, k_n = 0$．因此

$Ty_{m+1}, \cdots, Ty_n$ 线性无关，从而 $\dim R(T) = n - m$，即 $\dim R(T) + m = n$.

例 3　向量空间 $\mathbf{R}^4$ 中，　$x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)$，线性变换 T 为

$$Tx=(\xi_1+\xi_2-3\xi_3-\xi_4,3\xi_1-\xi_2-3\xi_3+4\xi_4,\ 0,\ 0)$$

求 $R(T)$ 和 $N(T)$ 的基与维数.

解 (1) 取 $\mathbf{R}^4$ 的简单基 e_1,e_2,e_3,e_4，计算

$Te_1=(1,3,0,0)$，$Te_2=(1,-1,0,0)$，$Te_3=(-3,-3,0,0)$，$Te_4=(-1,4,0,0)$

该基象组的一个最大线性无关组为 Te_1,Te_2.

故 $\dim R(T)=2$，且 $R(T)$ 的一个基为 Te_1,Te_2.

(2) 记 $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & -3 & -1\\ 3 & -1 & -3 & 4\end{bmatrix}$，则 $N(T)=\{x \mid Tx=\theta\}=\{x \mid A\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_4\end{bmatrix}=0\}$

$A\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_4\end{bmatrix}=0$ 的基础解系为 $\begin{bmatrix}3\\3\\2\\0\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}-3\\7\\0\\4\end{bmatrix}$.

故 $\dim N(T)=2$，且 $N(T)$ 的一个基为(3, 3, 2, 0)，(−3, 7, 0, 4).

4．单位变换：线性空间 V 中，定义变换 T 为 $Tx=x\quad(\forall x\in V)$，

则 T 是线性变换，记作 T_e.

5．零变换：线性空间 V 中，定义变换 T 为 $Tx=\theta\quad(\forall x\in V)$，

则 T 是线性变换，记作 T_0.

6．线性变换的运算：线性空间 V，数域 K，线性变换 T_1 与 T_2.

(1) 相等：若 $T_1x=T_2x\ (\forall x\in V)$，称 $T_1=T_2$.

(2) 加法：定义变换 T 为 $Tx=T_1x+T_2x\quad(\forall x\in V)$，

则 T 是线性变换，记作 $T=T_1+T_2$.

负变换：定义变换 T 为 $Tx=-(T_1x)\quad(\forall x\in V)$，

则 T 是线性变换，　记作 $T=-T_1$.

(3) 数乘：给定 $k \in K$，定义变换 T 为 $Tx = k(T_1 x)\quad (\forall x \in V)$，

则 T 是线性变换，　记作 $T = kT_1$.

[注]　集合 $\mathrm{Hom}(V, V) \overset{\text{def}}{=} \{T \mid T$ 是数域 K 上的线性空间 V 的线性变换 $\}$

按照线性运算(2)和(3)构成数域 K 上的线性空间，称为 V 的同态.

(4) 乘法：定义变换 T 为 $Tx = T_1(T_2 x)\quad (\forall x \in V)$，

则 T 是线性变换，　记作 $T = T_1 T_2$.

7．逆变换：设 T 是线性空间 V 的线性变换，若 V 的线性变换 S 满足

$$(ST)x = (TS)x = x \quad (\forall x \in V\ )$$

则称 T 为可逆变换，且 S 为 T 的逆变换，记作 $T^{-1} = S$.

8．幂变换：设 T 是线性空间 V 的线性变换，

则 $T^m \overset{\text{def}}{=} T^{m-1}T\ \ (m = 2,3,\cdots)$ 也是 V 的线性变换.

9．多项式变换：设 T 是线性空间 V 的线性变换，多项式

$$f(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_m t^m \quad (a_i \in K)$$

则 $f(T) = a_0 T_e + a_1 T + \cdots + a_m T^m$ 也是 V 的线性变换.

二、线性变换的矩阵表示

1．线性变换在给定基下的矩阵

设线性空间 V^n 的基为 $x_1, \cdots, x_n$，T 是 V^n 的线性变换，则 $Tx_i \in V^n$，且有

$$\begin{cases} Tx_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{n1}x_n \\ Tx_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{n2}x_n \\ \cdots\cdots \\ Tx_n = a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{cases} \qquad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

写成矩阵乘法形式　$T(x_1, \cdots, x_n) \overset{\text{def}}{=} (Tx_1, \cdots, Tx_n) = (x_1, \cdots, x_n)A$

称 A 为线性变换 T 在基 $x_1,\cdots,x_n$ 下的矩阵.

[注] (1) 给定 V^n 的基 $x_1,\cdots,x_n$ 和线性变换 T 时，矩阵 A 唯一.

(2) 给定 V^n 的基 $x_1,\cdots,x_n$ 和矩阵 A 时，基象组 $Tx_1,\cdots,Tx_n$ 确定.

$\forall x\in V^n \Rightarrow x=c_1x_1+\cdots+c_nx_n$，定义变换

$$Tx=c_1(Tx_1)+\cdots+c_n(Tx_n)$$

则 T 是线性变换. 因此线性变换 T 与方阵 A 是一一对应关系.

例 4 线性空间 $P_n[t]$ 的线性变换为 $T\,f(t)=f'(t)$ $(\forall f(t)\in P_n[t])$.

基(I)： $f_0=1,f_1=t,f_2=\dfrac{t^2}{2!},\cdots,f_n=\dfrac{t^n}{n!}$

基(II)： $g_0=1,g_1=t,g_2=t^2,\cdots,g_n=t^n$

记 T 在基(I)下的矩阵为 A_1，T 在基(II)下的矩阵为 A_2. 因为

$$Tf_0=0,Tf_1=f_0,Tf_2=f_1,\cdots,Tf_n=f_{n-1}$$

$$Tg_0=0,Tg_1=g_0,Tg_2=2g_1,\cdots,Tg_n=ng_{n-1}$$

所以 $A_1=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\&0&1&\cdots&0\\&&\ddots&\ddots&\vdots\\&&&0&1\\&&&&0\end{bmatrix}$，$A_2=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\&0&2&\cdots&0\\&&\ddots&\ddots&\vdots\\&&&0&n\\&&&&0\end{bmatrix}$

易见 $A_1\neq A_2$ $(n\geq 2)$.

例 5 线性空间 V^n 中，设线性变换 T 在基 $x_1,\cdots,x_n$ 下的矩阵为 A，则

$\dim R(T)=\operatorname{rank}A$，$\dim N(T)=n-\operatorname{rank}A$.

证　$\operatorname{rank}A=m$ $\Leftrightarrow$ A 的列向量组 $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 中最大无关组含 m 个向量

$\Leftrightarrow$ 元素组 $Tx_1,\cdots,Tx_n$ 中最大无关组含 m 个向量

$\Leftrightarrow \dim R(T)=\dim L(Tx_1,\cdots,Tx_n)=m$

由例 2 知另一结论成立.

2．线性运算的矩阵表示（将线性变换运算转化为矩阵运算）

Th9 设线性空间 V^n 的基为 $x_1,\cdots,x_n$，线性变换 T_1 与 T_2 的矩阵 A 与 B，则

(1) T_1+T_2 在该基下的矩阵为 $A+B$.

(2) kT_1 在该基下的矩阵为 kA.

(3) T_1T_2 在该基下的矩阵为 AB.

(4) T_1^{-1} 在该基下的矩阵为 A^{-1}.

证　$T_1(x_1,\cdots,x_n)=(x_1,\cdots,x_n)A,\ T_2(x_1,\cdots,x_n)=(x_1,\cdots,x_n)B$

(1) 略．(2) 略.

(3) 先证：$\forall C=(c_{ij})_{n\times m},\ T[(x_1,\cdots,x_n)C]=[T(x_1,\cdots,x_n)]C$

$$\text{左}=T\left[\sum c_{i1}x_i,\cdots,\sum c_{im}x_i\right]=\left[\sum c_{i1}(Tx_i),\cdots,\sum c_{im}(Tx_i)\right]$$

$$=(Tx_1,\cdots,Tx_n)C=\text{右}$$

由此可得　$(T_1T_2)(x_1,\cdots,x_n)=T_1[T_2(x_1,\cdots,x_n)]=T_1[(x_1,\cdots,x_n)B]$

$$=[T_1(x_1,\cdots,x_n)]B=(x_1,\cdots,x_n)AB$$

(4) 记 $T_1^{-1}=T_2$，则 $T_1T_2=T_2T_1=T_e\overset{(3)}{\Rightarrow}AB=BA=I\Rightarrow B=A^{-1}$.

3．象与原象坐标间的关系

Th10　线性空间 V^n 的基为 $x_1,\cdots,x_n$，线性变换 T 在该基下的矩阵为 A，

$x\in V^n$ 的坐标为 $\begin{pmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{pmatrix}$，$Tx$ 的坐标为 $\begin{pmatrix}\eta_1\\ \vdots\\ \eta_n\end{pmatrix}$，则 $\begin{pmatrix}\eta_1\\ \vdots\\ \eta_n\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{pmatrix}$.

证　$x=\xi_1x_1+\cdots+\xi_nx_n$

$$Tx=\xi_1(Tx_1)+\cdots+\xi_n(Tx_n)=(Tx_1,\cdots,Tx_n)\begin{pmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{pmatrix}=(x_1,\cdots,x_n)A\begin{pmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{pmatrix}$$

由定理 2 知 $\begin{pmatrix}\eta_1\\ \vdots\\ \eta_n\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{pmatrix}$.

4．线性变换在不同基下矩阵之间的关系

Th11　线性空间 V^n 的基(I)：$x_1,\cdots,x_n$，基(II)：$y_1,\cdots,y_n$

线性变换 T ：$T(x_1,\cdots,x_n)=(x_1,\cdots,x_n)A$

$$T(y_1,\cdots,y_n)=(y_1,\cdots,y_n)B$$

由基(I)到基(II)的过渡矩阵为 C，则 $B=C^{-1}AC$.

证　因为 $T(y_1\cdots,y_n)=T(x_1,\cdots x_n)C=(x_1,\cdots,x_n)AC=(y_1,\cdots,y_n)C^{-1}AC$

$$T(y_1,\cdots,y_n)=(y_1,\cdots,y_n)B$$

所以 $B=C^{-1}AC$.

三、线性变换的特征值与特征向量

1．定义　线性空间 V，线性变换 T，若 $\lambda_0\in K$ 及 $\theta\neq x\in V$ 满足 $Tx=\lambda_0 x$，

称 λ_0 为 T 的特征值，x 为 T 的对应于 λ_0 的特征向量（元素）.

2．算法　设线性空间 V^n 的基为 $x_1,\cdots,x_n$，线性变换 T 的矩阵为 $A_{n\times n}$.

T 的特征值为 λ_0，对应的特征向量为 x.

x 的坐标为 $\alpha=\begin{pmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{pmatrix}$，$Tx$ 的坐标为 $A\alpha$，$\lambda_0 x$ 的坐标为 $\lambda_0\alpha$.

因为 $Tx=\lambda_0 x\Leftrightarrow A\alpha=\lambda_0\alpha$，所以 T 的特征值与 A 的特征值相同；

T 的对应于 λ_0 的特征向量的坐标就是 A 的对应于 λ_0 的特征向量.

例 6　设 $B=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，线性空间 $V=\left\{X=(x_{ij})_{2\times 2}\,\middle|\, x_{11}+x_{22}=0,x_{ij}\in \mathrm{R}\right\}$，

线性变换为 $TX=B^{\mathrm{T}}X-X^{\mathrm{T}}B\ (X\in V)$，求 T 的特征值与特征向量.

解　$X\in V\Rightarrow X=\begin{bmatrix}x_{11}&x_{12}\\x_{21}&-x_{11}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_{11}&0\\0&-x_{11}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&x_{12}\\0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&0\\x_{21}&0\end{bmatrix}$

$$=x_{11}\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}+x_{12}\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}+x_{21}\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}$$

可得V 的简单基为　$X_1=\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix},\ X_2=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\ X_3=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}$

由公式求得　$TX_1=\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix},\ TX_2=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix},\ TX_3=\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}$

故 T 在简单基下的矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}0&0&0\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{bmatrix}$$

A 的特征值与线性无关的特征向量为

$$\lambda_1=\lambda_2=0,\ \alpha_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix};\quad \lambda_3=2,\alpha_3=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}$$

T 的特征值与线性无关的特征向量为

$$\lambda_1=\lambda_2=0,Y_1=(X_1,X_2,X_3)\alpha_1=\begin{bmatrix}1&1\\0&-1\end{bmatrix}$$

$$Y_2=(X_1,X_2,X_3)\alpha_2=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$$

$$\lambda_3=2,Y_3=(X_1,X_2,X_3)\alpha_3=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}$$

例 7　线性空间 V，线性变换 T，$V_{\lambda_0}=\{x\,|\,Tx=\lambda_0 x,x\in V\}$是 V 的子空间.

证　$\theta\in V,T\theta=\lambda_0\theta\Rightarrow\theta\in V_{\lambda_0}$，即$V_{\lambda_0}$ 非空.

$$\forall x,y\in V_{\lambda_0}\Rightarrow T(x+y)=Tx+Ty=\lambda_0 x+\lambda_0 y=\lambda_0(x+y)$$

$$\Rightarrow x+y\in V_{\lambda_0}$$

$$\forall k\in K,\forall x\in V_{\lambda_0}\Rightarrow T(kx)=k(Tx)=k(\lambda_0 x)=\lambda_0(kx)\Rightarrow kx\in V_{\lambda_0}$$

故V_{λ_0}是 V 的子空间.

[注] 若λ_0是线性变换的特征值，则称V_{λ_0}为 T 的特征子空间.

3．矩阵的迹：$A=(a_{ij})_{n\times n}$, $\mathrm{tr}A\overset{\Delta}{=}\sum_{i=1}^{n}a_{ii}$.

Th12 $A_{m\times n},B_{n\times m}\Rightarrow \mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$.

证 $A=(a_{ij})_{m\times n}$, $B=(b_{ij})_{n\times m}$， $AB\overset{\Delta}{=}(u_{ij})_{m\times m}$， $BA\overset{\Delta}{=}(v_{ij})_{n\times n}$：

$$u_{ii}=(a_{i1},\cdots,a_{in})\begin{pmatrix}b_{1i}\\ \vdots\\ b_{ni}\end{pmatrix}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{ki}\ ,\quad v_{kk}=(b_{k1},\cdots,b_{km})\begin{pmatrix}a_{1k}\\ \vdots\\ a_{mk}\end{pmatrix}=\sum_{i=1}^{m}b_{ki}a_{ik}$$

$$\mathrm{tr}(AB)=\sum_{i=1}^{m}u_{ii}=\sum_{i=1}^{m}\left[\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{ki}\right]=\sum_{k=1}^{n}\left[\sum_{i=1}^{m}b_{ki}a_{ik}\right]=\sum_{k=1}^{n}v_{kk}=\mathrm{tr}(BA)$$

Th13 若 A 相似于 B ，则$\mathrm{tr}A=\mathrm{tr}B$.

证 由$B=P^{-1}AP$可得 $\mathrm{tr}B=\mathrm{tr}(P^{-1}AP)=\mathrm{tr}((AP)P^{-1})=\mathrm{tr}A$

[注] 因为相似矩阵有相同的特征值（Th14 -- 线性代数课程结论）

所以线性变换的特征值与线性空间中基的选取无关

4．三角相似

Th17 $A_{n\times n}$相似于上三角矩阵.

证 归纳法．n =1 时，$A=(a_{11})$是上三角矩阵$\Rightarrow A$ 相似于上三角矩阵.

假设 $n=k-1$ 时定理成立，下证 $n=k$ 时定理也成立.

$A_{k\times k}$ 的特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$，对应$\lambda_1$的特征向量为 $x_1\Rightarrow Ax_1=\lambda_1x_1$.

扩充 x_1 为$\mathbf{C}^k$ 的基： $x_1,x_2,\cdots,x_k$ （列向量）

$$P_1=(x_1,x_2,\cdots,x_k)\text{可逆，}\quad AP_1=(Ax_1,Ax_2,\cdots,Ax_k)$$

$$Ax_j\in\mathbf{C}^k\Rightarrow Ax_j=b_{1j}x_1+b_{2j}x_2+\cdots+b_{kj}x_k\quad (j=2,\cdots,k)$$

$$AP_1=(x_1,x_2,\cdots,x_k)\begin{bmatrix}\lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1k}\\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2k}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & b_{k2} & \cdots & b_{kk}\end{bmatrix}$$

$$P_1^{-1}AP_1=\left[\begin{array}{c|ccc}\lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1k}\\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{array}\right]$$

A_1 的特征值为 $\lambda_2,\cdots,\lambda_k$，由假设知，存在 $k-1$ 阶可逆矩阵 Q 使得

$$Q^{-1}A_1Q=\begin{bmatrix}\lambda_2 & \cdots & *\\ & \ddots & \vdots\\ & & \lambda_k\end{bmatrix},\quad P_2\overset{\Delta}{=}\left[\begin{array}{c|ccc}1 & 0 & \cdots & 0\\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & Q & \\ 0 & & & \end{array}\right]$$

$$P\overset{\Delta}{=}P_1P_2\Rightarrow P^{-1}AP=\cdots=\begin{bmatrix}\lambda_1 & * & \cdots & *\\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & *\\ & & & \lambda_k\end{bmatrix}$$

由归纳法原理，对任意 n，定理成立.

5．Hamilton-Cayley 定理

Th18　设 $A_{n\times n},\varphi(\lambda)\overset{\Delta}{=}\det(\lambda I-A)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n$，则

$$\varphi(A)\overset{\Delta}{=}A^n+a_1A^{n-1}+\cdots+a_{n-1}A+a_nI=O_{n\times n}$$

证　A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\Rightarrow\varphi(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)$.

由 Th17 知，存在可逆矩阵 $P_{n\times n}$，使得 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}\lambda_1 & \cdots & *\\ & \ddots & \vdots\\ & & \lambda_n\end{bmatrix}$.

$$\varphi(P^{-1}AP)=(P^{-1}AP-\lambda_1I)(P^{-1}AP-\lambda_2I)\cdots(P^{-1}AP-\lambda_nI)$$

$$=\begin{bmatrix}0 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2-\lambda_1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n-\lambda_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1-\lambda_2 & * & \cdots & * \\ & 0 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n-\lambda_2\end{bmatrix}\cdots$$

$$\begin{bmatrix}\lambda_1-\lambda_n & * & \cdots & * \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \lambda_{n-1}-\lambda_n & * \\ & & & 0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0 & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & * & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & * \\ 0 & 0 & & & *\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1-\lambda_3 & * & * & \cdots & * \\ & \lambda_2-\lambda_3 & * & \cdots & * \\ & & 0 & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & * \\ & & & & \lambda_n-\lambda_3\end{bmatrix}\cdots$$

$$\begin{bmatrix}\lambda_1-\lambda_n & * & \cdots & * \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \lambda_{n-1}-\lambda_n & * \\ & & & 0\end{bmatrix}=O$$

即　$P^{-1}\varphi(A)P=O\Rightarrow\varphi(A)=O$.

[注] (1)　$|A|\neq 0\Rightarrow a_n\neq 0,\ A^{-1}=-\dfrac{1}{a_n}\left(A^{n-1}+a_1A^{n-2}+\cdots+a_{n-2}A+a_{n-1}I\right)$

(2)　$A^n\in\operatorname{span}\left\{A^{n-1},\cdots,A,I\right\}$

例 8　$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & -1 & 2\end{bmatrix}$，计算 $A^{100}+2A^{50}$.

解　$f(\lambda)=\lambda^{100}+2\lambda^{50},\ \varphi(\lambda)=\det(\lambda I-A)=(\lambda-1)^2(\lambda-2)$

φ 除 f ：　$f(\lambda)=\varphi(\lambda)g(\lambda)+\left(b_0+b_1\lambda+b_2\lambda^2\right)$

$$f'(\lambda)=[\varphi(\lambda)g(\lambda)]'+\left(b_1+2b_2\lambda\right)$$

由　$f(1)=3,\ f'(1)=200,\ f(2)=2^{100}+2^{51}$　可得

$$\left.\begin{array}{l} b_0+b_1+b_2=3 \\ b_1+2b_2=200 \\ b_0+2b_1+4b_2=2^{100}+2^{51} \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} b_0=2^{100}+2^{51}-400 \\ b_1=-2^{101}-2^{52}+606 \\ b_2=2^{100}+2^{51}-203 \end{array}\right.$$

$$\varphi(A)=O \Rightarrow f(A)=b_0I+b_1A+b_2A^2$$

6．最小多项式：以 $A_{n\times n}$ 为根，且次数最低的首 1 多项式，记作 $m(\lambda)$.

$$f(\lambda)=1 \Rightarrow f(A)=I\neq O \Rightarrow \partial m(\lambda)\geq 1$$

$$\varphi(\lambda)=\det(\lambda I-A),\ \text{Th18} \Rightarrow \varphi(A)=O \Rightarrow \partial m(\lambda)\leq n$$

例 9　$A=\begin{bmatrix} 3 & -3 & 2 \\ -1 & 5 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$，$\varphi(\lambda)=(\lambda-2)^2(\lambda-4)$

$$f_1(\lambda)=\lambda+k\ (\forall k\in \mathbf{R}):\ f_1(A)=A+kI\neq O \Rightarrow \partial m(\lambda)>1$$

$$f_2(\lambda)=(\lambda-2)(\lambda-4):\ f_2(A)=(A-2I)(A-4I)=O \Rightarrow m(\lambda)=f_2(\lambda)$$

Th19 (1) 多项式 $f(\lambda)$ 满足 $f(A)=O \Rightarrow m(\lambda)\ |f(\lambda)$;

(2) $m(\lambda)$ 唯一.

证 (1)　反证法.

$$m(\lambda)\nmid f(\lambda) \Rightarrow f(\lambda)=m(\lambda)g(\lambda)+r(\lambda)$$

$$r(\lambda)\not\equiv 0 \text{ 且 } \partial r(\lambda)<\partial m(\lambda)$$

$$\Rightarrow f(A)=m(A)g(A)+r(A)$$

$$f(A)=O, m(A)=O \Rightarrow r(A)=O, \partial r(\lambda)<\partial m(\lambda)$$

$$\Rightarrow m(\lambda) \text{ 不是 } A \text{ 的最小多项式，矛盾！}$$

(2) 设 $m(\lambda)$ 与 $\tilde{m}(\lambda)$ 都是 A 的最小多项式，则

$$\left.\begin{array}{l} \tilde{m}(A)=O \Rightarrow m(\lambda)\mid \tilde{m}(\lambda) \\ m(A)=O \Rightarrow \tilde{m}(\lambda)\mid m(\lambda) \end{array}\right\} \overset{\text{首1}}{\Rightarrow} m(\lambda)=\tilde{m}(\lambda)$$

Th20　$m(\lambda)$ 与 $\varphi(\lambda)$ 的零点相同（不计重数）.

证　Th19$\Rightarrow m(\lambda)$的零点是$\varphi(\lambda)$的零点．再设λ_0是$\varphi(\lambda)$的零点，则有

$$Ax=\lambda_0 x\ (x\neq 0)\Rightarrow m(A)x=m(\lambda_0)x$$

$$m(A)=O\Rightarrow m(\lambda_0)x=0\Rightarrow m(\lambda_0)=0,\ \text{故}\lambda_0\text{也是}m(\lambda)\text{的零点}.$$

[注]　Th20 $\Rightarrow m(\lambda)$一定含$\varphi(\lambda)$的全部单因式．

但$m(\lambda)$不一定是$\varphi(\lambda)$的全部单因式的乘积.

例如：$A=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$, $\varphi(\lambda)=(\lambda-1)^2$, $m(\lambda)\neq(\lambda-1)$.

7．最小多项式求法

Th21　对$A_{n\times n}$，设$\lambda I-A$的第 i 行第 j 列元素的余子式为$M_{ij}(\lambda)$，则

$$m(\lambda)=\frac{\det(\lambda I-A)}{d(\lambda)}\qquad (d(\lambda)=\max_{i,j}\left|M_{ij}(\lambda)\right|)$$

例 10　设$A=\begin{bmatrix}3&-3&2\\-1&5&-2\\-1&3&0\end{bmatrix}$，求$m(\lambda)$.

解　$\lambda I-A=\begin{bmatrix}\lambda-3&3&-2\\1&\lambda-5&2\\1&-3&\lambda\end{bmatrix}$, $\varphi(\lambda)=\det(\lambda I-A)=(\lambda-2)^2(\lambda-4)$

$$M_{11}=\lambda^2-5\lambda+6,\ M_{21}=3(\lambda-2),\qquad M_{31}=2(\lambda-2)$$

$$M_{12}=\lambda-2,\qquad M_{22}=\lambda^2-3\lambda+2,\ M_{32}=2(\lambda-2)$$

$$M_{13}=-(\lambda-2),\qquad M_{23}=-3(\lambda-2),\qquad M_{33}=\lambda^2-8\lambda+12$$

$$d(\lambda)=\lambda-2,\ m(\lambda)=\frac{\varphi(\lambda)}{d(\lambda)}=(\lambda-2)(\lambda-4)=\lambda^2-6\lambda+8$$

例 11　$A_{n\times n}$相似于$B_{n\times n}\Rightarrow m_A(\lambda)=m_B(\lambda)$.

证　$B=P^{-1}AP\Rightarrow A=PBP^{-1}$

取$f(\lambda)=m_A(\lambda)$，则$f(A)=m_A(A)=O$，从而有

$$f(B)=f(P^{-1}AP)=P^{-1}f(A)P=O$$

$$\overset{\text{Th19}}{\Rightarrow} m_B(\lambda) \mid f(\lambda), \text{即 } m_B(\lambda) \mid m_A(\lambda) \qquad ①$$

取 $g(\lambda) = m_B(\lambda)$，则 $g(B) = m_B(B) = O$，从而有

$$g(A) = g\left(PBP^{-1}\right) = P\,g(B)P^{-1} = O$$

$$\overset{\text{Th19}}{\Rightarrow} m_A(\lambda) \mid g(\lambda), \text{即 } m_A(\lambda) \mid m_B(\lambda) \qquad ②$$

①+②得：$m_A(\lambda) = m_B(\lambda)$.

四、对角矩阵

Th24　在线性空间V^n中，线性变换 T 在某基下的矩阵为对角矩阵

$\Leftrightarrow T$ 有 n 个线性无关的特征向量（元素）.

证　必要性．设V^n的基为 $x_1,\cdots,x_n$，且$T(x_1,\cdots,x_n)=(x_1,\cdots,x_n)\Lambda$，

$\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$，则有

$$(Tx_1,\cdots,Tx_n)=(x_1,\cdots,x_n)\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix}=(\lambda_1x_1,\cdots,\lambda_nx_n)$$

$\Rightarrow Tx_j=\lambda_jx_j\quad(j=1,2,\cdots,n)$

$\Rightarrow x_1,\cdots,x_n$ 是 T 的 n 个线性无关的特征向量

充分性．设 T 有 n 个线性无关的特征向量 $y_1,\cdots,y_n$，即

$$Ty_j=\lambda_jy_j,\ j=1,2,\cdots,n$$

取 $y_1,\cdots,y_n$ 为V^n的基，则有

$$T(y_1,\cdots,y_n)=(Ty_1,\cdots,Ty_n)=(\lambda_1y_1,\cdots,\lambda_ny_n)$$

$$=(y_1,\cdots,y_n)\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix}$$

Th25　$A_{n\times n}$相似于对角矩阵$\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量（列向量）.

证　A 相似于$\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$

$\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 $P=(x_1,\cdots,x_n)$，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$

$\Leftrightarrow A(x_1,\cdots,x_n)=(x_1,\cdots,x_n)\Lambda\Leftrightarrow Ax_j=\lambda_jx_j,\ j=1,2,\cdots,n$

$\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量 $x_1,\cdots,x_n$

Th26　$A_{n\times n}$有 n 个互异的特征值$\Rightarrow A$ 相似于对角矩阵.

算法：线性空间V^n的基 $x_1,\cdots,x_n$，线性变换 T 在该基下的矩阵 A 相似于

$\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$，确定$V^n$的新基$y_1,\cdots,y_n$，使得 T 在新基下的矩阵为Λ．求 P 使$P^{-1}AP=\Lambda$，令$(y_1,\cdots,y_n)=(x_1,\cdots,x_n)P$，则有

$$T(y_1,\cdots,y_n)=T(x_1,\cdots,x_n)P=(x_1,\cdots,x_n)AP$$
$$=(y_1,\cdots,y_n)P^{-1}AP=(y_1,\cdots,y_n)\Lambda$$

例 12　在$\mathbf{R}^{2\times2}$中，给定$B=\begin{bmatrix}0&1\\4&0\end{bmatrix}$，线性变换为 $TX=XB$ $(\forall X\in\mathbf{R}^{2\times2})$，

求$\mathbf{R}^{2\times2}$的一个基，使线性变换T在该基下的矩阵为对角矩阵.

解　取$\mathbf{R}^{2\times2}$的简单基$E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$，求得$T$在该基下的矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}0&4&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&4\\0&0&1&0\end{bmatrix}$$

求 P 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$：

$$\Lambda=\begin{bmatrix}2&&&\\&2&&\\&&-2&\\&&&-2\end{bmatrix},\quad P=\begin{bmatrix}2&0&2&0\\1&0&-1&0\\0&2&0&2\\0&1&0&-1\end{bmatrix}$$

由$(B_1,B_2,B_3,B_4)=(E_{11},E_{12},E_{21},E_{22})P$可得

$$B_1=\begin{bmatrix}2&1\\0&0\end{bmatrix},B_2=\begin{bmatrix}0&0\\2&1\end{bmatrix},B_3=\begin{bmatrix}2&-1\\0&0\end{bmatrix},B_4=\begin{bmatrix}0&0\\2&-1\end{bmatrix}$$

故T在基B_1,B_2,B_3,B_4下的矩阵为Λ.

五、不变子空间

线性空间 V，子空间V_1，线性变换 T.

若对$\forall x\in V_1$，有$Tx\in V_1$，称V_1是 T 的不变子空间.

[注]　V_1是T的不变子空间时，可将T看作V_1中的线性变换.

例 ① 子空间 $V_{\lambda_0}=\{x\mid Tx=\lambda_0 x, x\in V\}$ 是 T 的不变子空间.

$\because \forall x\in V_{\lambda_0} \Rightarrow Tx=\lambda_0 x\in V_{\lambda_0}$

② 子空间 $R(T)$ 是 T 的不变子空间.

$\because \forall x\in R(T)\subset V \Rightarrow Tx\in R(T)$

③ 子空间 $N(T)$ 是 T 的不变子空间.

$\because \forall x\in N(T)\Rightarrow Tx=\theta\in N(T)$

④ V_1 与 V_2 是 T 的不变子空间 $\Rightarrow V_1\cap V_2, V_1+V_2$ 亦是 T 的不变子空间.

1° $\forall x\in V_1\cap V_2 \Rightarrow \begin{Bmatrix} x\in V_1, Tx\in V_1 \\ x\in V_2, Tx\in V_2 \end{Bmatrix} \Rightarrow Tx\in V_1\cap V_2$

2° $\forall x\in V_1+V_2 \Rightarrow x=x_1+x_2, x_1\in V_1, x_2\in V_2$

$\Rightarrow Tx=Tx_1+Tx_2, Tx_1\in V_1, Tx_2\in V_2$

$\Rightarrow Tx\in V_1+V_2$

Th27　线性空间 V^n，线性变换 T，V_1 与 V_2 是 T 的不变子空间，且 $V^n=V_1\oplus V_2$．T 在 V_1 的基 $x_1,\cdots,x_{n_1}$ 下的矩阵为 A_1，T 在 V_2 的基 $y_1,\cdots,y_{n_2}$ 下的矩阵为 A_2．则 T 在 V^n 的基 $x_1,\cdots,x_{n_1},y_1,\cdots,y_{n_2}$ 下的矩阵为 $A=\begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}$．

证　因为 $(Tx_1,\cdots,Tx_{n_1})=(x_1,\cdots,x_{n_1})A_1$，$(Ty_1,\cdots,Ty_{n_2})=(y_1,\cdots,y_{n_2})A_2$

所以 $T(x_1,\cdots,x_{n_1},y_1,\cdots,y_{n_2})=[(Tx_1,\cdots,Tx_{n_1}),(Ty_1,\cdots,Ty_{n_2})]$

$=[(x_1,\cdots,x_{n_1})A_1,(y_1,\cdots,y_{n_2})A_2]$

$=[(x_1,\cdots,x_{n_1}),(y_1,\cdots,y_{n_2})]\begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}$

$=(x_1,\cdots,x_{n_1},y_1,\cdots,y_{n_2})A$

［注］　若 T 在 V^n 的基 $x_1,\cdots,x_{n_1},y_1,\cdots,y_{n_2}$ 下的矩阵 $A=\begin{bmatrix}A_1 & O\\ O & A_2\end{bmatrix}$，则 $V_1\overset{\Delta}{=}L(x_1,\cdots,x_{n_1})$ 与 $V_2\overset{\Delta}{=}L(y_1,\cdots,y_{n_2})$ 都是 T 的不变子空间，且 $V^n=V_1\oplus V_2$.

六、Jordan 标准形

1．$\lambda-$矩阵：$A(\lambda)=(a_{ij}(\lambda))_{n\times n}$，$a_{ij}(\lambda)$ 是 λ 的多项式.

$A(\lambda)$ 的秩：$A(\lambda)$ 中不恒等于零的子式的最高阶数.

$\lambda-$矩阵的初等变换：	行变换	列变换
(1) 对调：	$r_i\leftrightarrow r_j$	$c_i\leftrightarrow c_j$
(2) 数乘 $(k\neq 0)$：	kr_i	kc_i
(3) 倍加（$p(\lambda)$ 是多项式）：	$r_i+p(\lambda)r_j$	$c_i+p(\lambda)c_j$

2．行列式因子：$D_k(\lambda)=$最大公因式$\{A(\lambda)$ 的所有 k 阶子式$\}$

不变因子：$d_k(\lambda)=\dfrac{D_k(\lambda)}{D_{k-1}(\lambda)}\quad(D_0(\lambda)=1,k=1,2,\cdots,n)$

初等因子：$d_k(\lambda)$ 的不可约因式

［注］考虑 $\lambda-$矩阵 $\lambda I-A$ 可得 A 的最小多项式 $m(\lambda)=d_n(\lambda)=\dfrac{D_n(\lambda)}{D_{n-1}(\lambda)}$

例 13　$A=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{bmatrix}$，求 $\lambda I-A$ 的全体初等因子.

解　$\lambda I-A=\begin{bmatrix}\lambda+1 & -1 & 0\\ 4 & \lambda-3 & 0\\ -1 & 0 & \lambda-2\end{bmatrix}$，$D_1(\lambda)=1$

因为 $\begin{vmatrix}4 & \lambda-3\\ -1 & 0\end{vmatrix}=\lambda-3$ 与 $\begin{vmatrix}4 & 0\\ -1 & \lambda-2\end{vmatrix}=4(\lambda-2)$ 互质，

所以 $D_2(\lambda)=1$，$D_3(\lambda)=\det(\lambda I-A)=(\lambda-2)(\lambda-1)^2$.

不变因子为 $d_1(\lambda)=1,\quad d_2(\lambda)=1,\quad d_3(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda-2)$.

全体初等因子为 $(\lambda-1)^2,\ \lambda-2$.

3．初等变换法求初等因子

$$A(\lambda)\to\begin{bmatrix} f_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & f_n(\lambda) \end{bmatrix}\quad (f_k(\lambda)\text{是首1多项式})$$

$f_k(\lambda)$ 的不可约因式为 $A(\lambda)$ 的初等因子

例如：在例 13 中

$$\lambda I-A=\begin{bmatrix} \lambda+1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda-3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda-2 \end{bmatrix}\xrightarrow{c_1\leftrightarrow c_2}\begin{bmatrix} -1 & \lambda+1 & 0 \\ \lambda-3 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda-2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2+(\lambda-3)r_1}\begin{bmatrix} -1 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda-2 \end{bmatrix}\xrightarrow[c_2-(\lambda+1)c_1]{(-1)c_1}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda-2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda-2 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 \end{bmatrix}\xrightarrow{r_3+(\lambda-1)^2 r_2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda-2 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)^2(\lambda-2) \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[c_3-(\lambda-2)c_2]{(-1)c_2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)^2(\lambda-2) \end{bmatrix}$$

于是　$f_1(\lambda)=1, f_2(\lambda)=1, f_3(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda-2)$.

故 $\lambda I-A$ 的全体初等因子为 $(\lambda-1)^2, \lambda-2$.

［注］　设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，称 $\lambda I-A$ 的行列式因子（不变因子，初等因子）为 A 的行列式因子（不变因子，初等因子）.

4．Jordan 标准形

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 的全体初等因子为

$$(\lambda-\lambda_1)^{m_1},\cdots,(\lambda-\lambda_i)^{m_i},\cdots,(\lambda-\lambda_s)^{m_s}$$

则有　$\varphi(\lambda)=\det(\lambda I-A)=D_n(\lambda)=D_{n-1}(\lambda)d_n(\lambda)=\cdots$

$=D_0(\lambda)d_1(\lambda)\cdots d_n(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{m_1}\cdots(\lambda-\lambda_i)^{m_i}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{m_s}$

而且　$m_1+\cdots+m_i+\cdots+m_s=n$

对于第 i 个初等因子 $(\lambda-\lambda_i)^{m_i}$ 构造 m_i 阶 Jordan 块矩阵 J_i，以及准对角矩阵 J 如下：

$$J_i=\begin{bmatrix}\lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i\end{bmatrix}_{m_i\times m_i},\quad J=\begin{bmatrix}J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s\end{bmatrix}$$

称 J 为矩阵 A 的 **Jordan 标准形**.

Th29　设矩阵 A 的 Jordan 标准形为 J，则存在可逆矩阵 P，使得

$P^{-1}AP=J$.

例如：在例 13 中，A 的 Jordan 标准形为 $J=\left[\begin{array}{cc:c}1 & 1 & \\ & 1 & \\ \hdashline & & 2\end{array}\right]$.

[注] 若 A 的全体互异特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_l$，$m_i$ 表示 A 的 Jordan 标准形中含 λ_i 的 Jordan 块的最高阶数，则 $m(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{m_1}\cdots(\lambda-\lambda_l)^{m_l}$.

5．特征向量分析法求初等因子

设 $\varphi(\lambda)=\det(\lambda I-A)$ 的一个不可约因式为 $(\lambda-\lambda_0)^r$，则

$(\lambda-\lambda_0)^r$ 是 A 的 k 个初等因子的乘积

$\Leftrightarrow$ $(\lambda_0 I-A)x=0$ 的基础解系含 k 个解向量（证明略去）

$\Leftrightarrow$ 对应特征值 λ_0 有 k 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow$ $k=n-\operatorname{rank}(\lambda_0 I-A)$

例 14　求 $A=\begin{bmatrix}1 & & & \\ 2 & 1 & & \\ 1 & 3 & 2 & \\ 2 & 3 & 1 & 1\end{bmatrix}$ 的 Jordan 标准形.

解　$\varphi(\lambda)=\det(\lambda I-A)=(\lambda-1)^3(\lambda-2)$

由 $\operatorname{rank}(1I-A)=2$ 知，$(\lambda-1)^3$ 是 A 的 $4-2=2$ 个初等因子的乘积，即 $(\lambda-1)^2$ 和 $(\lambda-1)$ 的乘积，故 A 的全体初等因子为 $(\lambda-1)^2,\lambda-1,\lambda-2$.

A 的 Jordan 标准形为 $J=\begin{bmatrix}1 & 1 & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 2\end{bmatrix}$.

[注] 在例 14 中，将 $a_{33}=2$，$a_{43}=1$ 改作 $a_{33}=1$，$a_{43}=0$ 时，此法失效.

6．相似变换矩阵的求法

仅适用于初等因子组中 $\lambda_i\neq\lambda_j(i\neq j)$ 的情形.

$$P=(P_1,\cdots,P_s),\ P_i=\left(X_1^{(i)},\cdots,X_{m_i}^{(i)}\right)$$

$$AP=PJ\Leftrightarrow AP_i=P_iJ_i,\ i=1,2,\cdots,s$$

$$\left(AX_1^{(i)},AX_2^{(i)},\cdots,AX_{m_i}^{(i)}\right)=\left(\lambda_iX_1^{(i)},X_1^{(i)}+\lambda_iX_2^{(i)},\cdots,X_{m_i-1}^{(i)}+\lambda_iX_{m_i}^{(i)}\right)$$

$$\begin{cases}(\lambda_iI-A)X_1^{(i)}=0 & X_1^{(i)}\text{ 是 }(\lambda_iI-A)X=0\text{ 的非零解}\\ (\lambda_iI-A)X_2^{(i)}=-X_1^{(i)} & X_2^{(i)}\text{ 是 }(\lambda_iI-A)X=-X_1^{(i)}\text{ 的一个解}\\ \cdots\cdots & \cdots\cdots\\ (\lambda_iI-A)X_{m_i}^{(i)}=-X_{m_i-1}^{(i)} & X_{m_i}^{(i)}\text{ 是 }(\lambda_iI-A)X=-X_{m_i-1}^{(i)}\text{ 的一个解}\end{cases}$$

可以证明：$X_1^{(i)},X_2^{(i)},\cdots,X_{m_i}^{(i)}$ 线性无关.

在例 13 中，$\lambda_1=1,m_1=2$，求 $X_1^{(1)},X_2^{(1)}$：

$$\lambda_1I-A=\begin{bmatrix}2 & -1 & 0\\ 4 & -2 & 0\\ -1 & 0 & -1\end{bmatrix},\quad X_1^{(1)}=\begin{bmatrix}1\\ 2\\ -1\end{bmatrix}$$

$$\left[\lambda_1 I - A,\ -X_1^{(1)}\right]=\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ 4 & -2 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix},\quad X_2^{(1)}=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$\lambda_2=2, m_2=1$，求 $X_1^{(2)}$：

$$\lambda_2 I - A=\begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix},\quad X_1^{(2)}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.\ \text{故}\ P=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

例 15　解线性微分方程组 $\begin{cases} \xi_1'(t)=-\xi_1+\xi_2 \\ \xi_2'(t)=-4\xi_1+3\xi_2 \\ \xi_3'(t)=\xi_1+2\xi_3 \end{cases}$.

解　$x(t)=\begin{bmatrix} \xi_1(t) \\ \xi_2(t) \\ \xi_3(t) \end{bmatrix}, x'(t)=\begin{bmatrix} \xi_1'(t) \\ \xi_2'(t) \\ \xi_3'(t) \end{bmatrix}, A=\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$：　$x'(t)=Ax(t)$

已求得 $P=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$，使得 $P^{-1}AP=J=\left[\begin{array}{cc:c} 1 & 1 & \\ & 1 & \\ \hdashline & & 2 \end{array}\right]$，则有

$$P^{-1}x'(t)=P^{-1}APP^{-1}x(t)\ \Rightarrow\ \left[P^{-1}x(t)\right]'=J\left[P^{-1}x(t)\right]$$

$$y(t)\overset{\Delta}{=}P^{-1}x(t)=\begin{bmatrix} \eta_1(t) \\ \eta_2(t) \\ \eta_3(t) \end{bmatrix}\ \Rightarrow\ y'(t)=J\,y(t)$$

$$\begin{cases} \eta_1'(t)=\eta_1+\eta_2 \\ \eta_2'(t)=\eta_2 \\ \eta_3'(t)=2\eta_3 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} \eta_2(t)=c_2e^t \\ \eta_1'(t)=\eta_1+c_2e^t \\ \eta_3(t)=c_3e^{2t} \end{cases}\Rightarrow\eta_1(t)=c_1e^t+c_2te^t$$

$$x(t)=P\,y(t)=\begin{bmatrix} \eta_1 \\ 2\eta_1+\eta_2 \\ -\eta_1-\eta_2+\eta_3 \end{bmatrix}\Rightarrow\begin{cases} \xi_1(t)=c_1e^t+c_2te^t \\ \xi_2(t)=2c_1e^t+c_2(2t+1)e^t \\ \xi_3(t)=-c_1e^t-c_2(t+1)+c_3e^{2t} \end{cases}$$

（c_1, c_2, c_3 为任意常数）

［注］$\eta_1(t)=e^t\{c_1+\int_0^t e^{-\tau}\eta_2(\tau)d\tau\}$

求线性变换在给定基下的矩阵——方法总结：

给定线性空间V^n的基$x_1,\cdots,x_n$，设线性变换T在该基下的矩阵为A.

一、直接法

(1) 计算基象组$T(x_1),\cdots,T(x_n)$，并求出$T(x_j)$在基$x_1,\cdots,x_n$下的坐标（列向量）β_j $(j=1,2,\cdots,n)$；

(2) 写出T在给定基$x_1,\cdots,x_n$下的矩阵$A=(\beta_1,\cdots,\beta_n)$.

二、中介法

(1) 选取V^n的简单基，记作$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$；

（要求V^n中元素在该基下的坐标能够直接写出）

(2) 写出由简单基改变为给定基的过渡矩阵C（采用直接法）；

(3) 计算基象组$T(\varepsilon_1),\cdots,T(\varepsilon_n)$，并写出$T(\varepsilon_j)$在简单基$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$下的坐标（列向量）$\beta_j$ $(j=1,2,\cdots,n)$，以及T在简单基下的矩阵$B=(\beta_1,\cdots,\beta_n)$；

(4) 计算T在给定基$x_1,\cdots,x_n$下的矩阵$A=C^{-1}BC$.

三、混合法

(1) 选取V^n的简单基，记作$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$；

(2) 写出由简单基改变为给定基的过渡矩阵C（采用直接法），则有

$$(x_1,\cdots,x_n)=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)C$$

(3) 计算基象组$T(x_1),\cdots,T(x_n)$，并写出$T(x_j)$在在简单基$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$下的坐标（列向量）$\beta_j$ $(j=1,2,\cdots,n)$，以及矩阵$B=(\beta_1,\cdots,\beta_n)$，则有

$$\begin{aligned}T(x_1,\cdots,x_n)&=(\,T(x_1),\cdots,T(x_n)\,)\\&=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)B=(x_1,\cdots,x_n)C^{-1}B\end{aligned}$$

(4) 计算T在给定基$x_1,\cdots,x_n$下的矩阵$A=C^{-1}B$.

§1.3 欧氏空间与酉空间

一、欧氏空间

1．内积：线性空间 V，数域 $\mathbf{R}$，对 $\forall x,y\in V$，定义实数 (x,y)，且满足

⑴ 交换律　$(x,y)=(y,x)$

⑵ 分配律　$(x,y+z)=(x,y)+(x,z),\quad \forall z\in V$

⑶ 齐次性　$(kx,y)=k(x,y),\quad \forall k\in\mathbf{R}$

⑷ 非负性　$(x,x)\geq 0,(x,x)=0\Leftrightarrow x=\theta$

称实数 (x,y) 为 x 与 y 的内积.

例 ① 线性空间 $\mathbf{R}^n$ 中：$x=(\xi_1,\cdots,\xi_n),\ y=(\eta_1,\cdots,\eta_n)$

内积 1：$(x,y)\overset{\Delta}{=}\xi_1\eta_1+\cdots+\xi_n\eta_n$

内积 2：$(x,y)_h\overset{\Delta}{=}h(\xi_1\eta_1+\cdots+\xi_n\eta_n),\quad h>0$

② 线性空间 $\mathbf{R}^{m\times n}$ 中：$A=(a_{ij})_{m\times n},B=(b_{ij})_{m\times n}$

内积：$(A,B)\overset{\Delta}{=}\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}=\mathrm{tr}(AB^{\mathrm{T}})$

③ 线性空间 $C[a,b]$ 中：$f(t),g(t)$ 是区间 $[a,b]$ 上的连续函数

内积：$(f(t),g(t))\overset{\Delta}{=}\int_a^b f(t)g(t)dt$

2．欧氏空间：定义了内积运算的实线性空间.

设欧氏空间 V^n 的基为 $x_1,\cdots,x_n$，对 $\forall x,y\in V^n$ 有

$$\left.\begin{aligned}x=\xi_1x_1+\cdots+\xi_nx_n\\ y=\eta_1x_1+\cdots+\eta_nx_n\end{aligned}\right\}\Rightarrow(x,y)=\sum_{i,j=1}^{n}\xi_i\eta_j(x_i,x_j)$$

令　$a_{ij}=(x_i,x_j)$　（$i,j=1,2,\cdots,n$）

则称 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为基 $x_1,\cdots,x_n$ 的度量矩阵（Gram Matrix），此时有

$$(x,y)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}\xi_i\eta_j=(\xi_1,\cdots,\xi_n)A\begin{bmatrix}\eta_1\\ \vdots\\ \eta_n\end{bmatrix}$$

① A 对称：$(x_i,x_j)=(x_j,x_i)\Rightarrow a_{ij}=a_{ji}$

② A 正定：$\forall\xi_1,\cdots,\xi_n\in\mathbf{R}$ 不全为零 $\Rightarrow x\overset{\Delta}{=}\xi_1x_1+\cdots+\xi_nx_n\neq\theta$

$$(x,x)>0\Rightarrow\text{二次型}(\xi_1,\cdots,\xi_n)A\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{bmatrix}>0,\ \text{即 } A \text{ 正定.}$$

③ V^n 中不同基的度量矩阵是合同的：

基(I): $x_1,\cdots,x_n$；基(II): $y_1,\cdots,y_n$

基(I)到基(II)的过渡矩阵为 C: $(y_1,\cdots,y_n)=(x_1,\cdots,x_n)C$

$$y_i=c_{1i}x_1+\cdots+c_{ni}x_n,\ \ y_j=c_{1j}x_1+\cdots+c_{nj}x_n$$

$$b_{ij}=(y_i,y_j)=(c_{1i},\cdots,c_{ni})A\begin{bmatrix}c_{1j}\\ \vdots\\ c_{nj}\end{bmatrix}$$

$$(b_{i1},\cdots,b_{in})=(c_{1i},\cdots,c_{ni})AC$$

$$B=\begin{bmatrix}b_{11}&\cdots&b_{1n}\\ \vdots&&\vdots\\ b_{n1}&\cdots&b_{nn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_{11}&\cdots&c_{n1}\\ \vdots&&\vdots\\ c_{1n}&\cdots&c_{nn}\end{bmatrix}AC=C^{\mathrm{T}}AC$$

④ “内积值”的计算与基的选取无关：$\forall x,y\in V^n$

$$\left.\begin{aligned}x&=(x_1,\cdots,x_n)\alpha_1\\ x&=(y_1,\cdots,y_n)\alpha_2=(x_1,\cdots,x_n)C\alpha_2\end{aligned}\right\}\Rightarrow\alpha_1=C\alpha_2$$

$$\left.\begin{aligned}y&=(x_1,\cdots,x_n)\beta_1\\ y&=(y_1,\cdots,y_n)\beta_2=(x_1,\cdots,x_n)C\beta_2\end{aligned}\right\}\Rightarrow\beta_1=C\beta_2$$

基(I)下：$(x,y)=\alpha_1^{\mathrm{T}}A\beta_1$

基(II)下：$(x,y)=\alpha_2^{\mathrm{T}}B\beta_2=\alpha_2^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}AC\beta_2=\alpha_1^{\mathrm{T}}A\beta_1$

3．元素的模：欧氏空间 $V,\forall x\in V$,称 $|x|\overset{\Delta}{=}\sqrt{(x,x)}$ 为 x 的模（长度）.

① $\forall k\in\mathbf{R},|kx|=|k||x|$

② $|(x,y)|\le|x||y|$；　$x\neq\theta,y\neq\theta$ 时，等号成立 $\Leftrightarrow x,y$ 线性相关.

证　$\forall t\in\mathbf{R},x-ty\in V\Rightarrow|x-ty|^2=(x-ty,x-ty)\ge0$

$(y,y)t^2-2(x,y)t+(x,x)\ge0$

$\Delta\le0:4(x,y)^2-4(y,y)(x,x)\le0\Rightarrow|(x,y)|\le|x||y|$

充分性．已知 x,y 线性相关，且 $x\neq\theta$，所以 $y=kx$，从而

$$|(x,y)|=|(x,kx)|=|k||(x,x)|=|k||x||x|=|x||y|$$

必要性．已知 $|(x,y)|=|x||y|$，则

$(x,y)\ge0$ 时，取 $t=\dfrac{|x|}{|y|}\Rightarrow(x-ty,x-ty)=\cdots=0\Rightarrow x-ty=\theta$

$(x,y)<0$ 时，取 $t=-\dfrac{|x|}{|y|}\Rightarrow(x-ty,x-ty)=\cdots=0\Rightarrow x-ty=\theta$

故 x,y 线性相关.

③ $|x+y|\le|x|+|y|$

④ $|x-y|\ge||x|-|y||$

4．元素之间的夹角：欧氏空间 V 中，$x\neq\theta,y\neq\theta$，称

$\phi\overset{\Delta}{=}\arccos\dfrac{(x,y)}{|x||y|}\in[0,\pi]$ 为 x 与 y 之间的夹角.

二、正交性

欧氏空间 V 中，若 $(x,y)=0$，称 x 与 y 正交，记作 $x\perp y$；

若 $x_1,\cdots,x_m$ 满足 $(x_i,x_j)=0\,(i\neq j)$，称 $x_1\cdots,x_m$ 为正交元素组.

Th 31　$x\perp y\Rightarrow|x+y|^2=|x|^2+|y|^2$.

Th 32　$x_1,\cdots,x_m$ 两两正交且非零 $\Rightarrow x_1,\cdots,x_m$ 线性无关.

[注]　欧氏空间 V^n 中，两两正交的非零元素的个数不超过 n.

1．正交基：欧氏空间V^n中，若$x_1,\cdots,x_n$两两正交且非零，称$x_1,\cdots,x_n$为V^n的正交基；若还有$|x_i|=1\,(i=1,2,\cdots,n)$，称$x_1,\cdots,x_n$为$V^n$的标准正交基.

Schmidt 正交化方法：设欧氏空间V^n的一个基为$x_1,\cdots,x_n$，构造元素组$y_1,\cdots,y_n$，使满足$y_i\perp y_j\,(i\neq j)$且$y_i\neq\theta\,(i=1,2,\cdots,n)$.

$y_1=x_1$，　　$y_1\neq\theta$

$y_2=x_2+k_{21}y_1$，　　$y_2\neq\theta$

$$(y_2,y_1)=0\Rightarrow 0=(x_2,y_1)+k_{21}(y_1,y_1)\Rightarrow k_{21}=-\frac{(x_2,y_1)}{(y_1,y_1)}$$

$y_3=x_3+k_{32}y_2+k_{31}y_1$，　　$y_3\neq\theta$

$$(y_3,y_1)=0\Rightarrow k_{31}=-\frac{(x_3,y_1)}{(y_1,y_1)}$$

$$(y_3,y_2)=0\Rightarrow k_{32}=-\frac{(x_{3,},y_2)}{(y_2,y_2)}$$

……

$y_n=x_n+k_{n,n-1}y_{n-1}+\cdots+k_{n1}y_1$，　　$y_n\neq\theta$

$$(y_n,y_j)=0\Rightarrow k_{nj}=-\frac{(x_n,y_j)}{(y_j,y_j)},\quad j=1,2,\cdots,n-1$$

因为$y_1,\cdots,y_n$两两正交且非零，所以线性无关，从而是V^n的正交基.

Th 33　欧氏空间$V^n(n\geq 1)$存在标准正交基.

证　对V^n的基$x_1,\cdots,x_n$进行正交化，可得正交基$y_1,\cdots,y_n$；

再进行单位化，可得标准正交基　$z_1,\cdots,z_n$　$\left(z_j=\frac{1}{|y_j|}y_j\right)$.

例 1　标准正交基的特征：设欧氏空间V^n的标准正交基为$x_1,\cdots,x_n$，且$x=\xi_1x_1+\cdots+\xi_nx_n$，　$y=\eta_1x_1+\cdots+\eta_nx_n$，则有

(1) 基 $x_1,\cdots,x_n$ 的度量矩阵 $A=I$.

(2) $\xi_i=(x,x_i)$, $\eta_j=(y,x_j)$.

(3) $(x,y)=\xi_1\eta_1+\cdots+\xi_n\eta_n$.

2．子空间的正交性：欧氏空间 V 的子空间 V_1，给定 $y\in V$，若 $\forall x\in V_1$，都有 $y\perp x$，则称 y 正交于 V_1，记作 $y\perp V_1$.

例 2　欧氏空间 V^n，子空间 V_1 的基为 $x_1,x_2,\cdots,x_m$，则

$$y\perp V_1 \Leftrightarrow y\perp x_j,\ j=1,2,\cdots,m$$

证　必要性.（略）

充分性. $\forall x\in V_1\Rightarrow x=k_1x_1+\cdots+k_mx_m$

$$y\perp x_j\Rightarrow (y,x_j)=0\Rightarrow (y,x)=0 \quad \text{即} \quad y\perp V_1$$

例 3　欧氏空间 V，子空间 V_1，则 $V_1^{\perp}\overset{\Delta}{=}\{y\mid y\in V \text{ 且 } y\perp V_1\}$ 是 V 的子空间.

证　$\theta\in V_1^{\perp}\Rightarrow V_1^{\perp}$ 非空. $\forall y,z\in V_1^{\perp},\forall x\in V_1,\forall k\in\mathbf{R}$，有

$$(y+z,x)=(y,x)+(z,x)=0\Rightarrow (y+z)\perp V_1:\ (y+z)\in V_1^{\perp}$$

$$(ky,x)=k(y,x)=0 \qquad \Rightarrow (ky)\perp V_1:\quad (ky)\in V_1^{\perp}$$

故 $V_1^{\perp}$ 是 V 的子空间（称 $V_1^{\perp}$ 为 V_1 的正交补）.

Th 34　设欧氏空间 V^n，子空间 V_1，则 $V^n=V_1\oplus V_1^{\perp}$.

证　若 $V_1=\{\theta\}$，则 $V_1^{\perp}=V^n\Rightarrow V^n=\{\theta\}\oplus V^n=V_1\oplus V_1^{\perp}$

若 $V_1\neq\{\theta\}$，记 $\dim V_1\overset{\Delta}{=}m\le n$，设 V_1 的标准正交基为 $x_1,\cdots,x_m$.

① 先证 $V^n=V_1+V_1^{\perp}$：只需证明 $V^n\subset V_1+V_1^{\perp}$ 即可.

$\forall x\in V^n$，记 $a_i=(x_i,x),i=1,2,\cdots,m$，$y\overset{\Delta}{=}a_1x_1+\cdots+a_mx_m\in V_1$

因为 $(x-y,x_i)=(x,x_i)-(y,x_i)=a_i-a_i=0$，所以由例 2 可得

$$(x-y)\perp V_1\Rightarrow z\overset{\Delta}{=}x-y\in V_1^{\perp}$$

故 $x=y+z,\ y\in V_1,\ z\in V_1^{\perp}$，即 $x\in V_1+V_1^{\perp}$.

② 再证 $V_1\cap V_1^{\perp}=\{\theta\}$：$\forall\, x\in V_1\cap V_1^{\perp}\Rightarrow\begin{cases}x\in V_1\\ x\in V_1^{\perp}\end{cases}\Rightarrow(x,x)=0\Rightarrow x=\theta$

①+②：结论成立.

Th 35 设 $A=(a_{ij})_{m\times n}\in\mathbf{R}^{m\times n}$，则

(1) $[R(A)]^{\perp}=N(A^{\mathrm{T}})$, 且 $R(A)\oplus N(A^{\mathrm{T}})=\mathbf{R}^m$；

(2) $[R(A^{\mathrm{T}})]^{\perp}=N(A)$, 且 $R(A^{\mathrm{T}})\oplus N(A)=\mathbf{R}^n$.

证　划分 $A=(\beta_1,\cdots,\beta_n),\ \beta_j\in\mathbf{R}^m$（列向量）

$$V_1\overset{\Delta}{=}R(A)=L(\beta_1,\cdots,\beta_n)\subset\mathbf{R}^m$$

$$V_1^{\perp}=\{y\mid y\in\mathbf{R}^m\text{且}\,y\perp(k_1\beta_1+\cdots+k_n\beta_n)\}\subset\mathbf{R}^m$$

$$=\{y\mid y\in\mathbf{R}^m\text{且}\,y\perp\beta_j,\ j=1,2,\cdots,n\}$$

$$=\{y\mid y\in\mathbf{R}^m\text{且}\,\beta_j^{\mathrm{T}}y=0,\ j=1,2,\cdots,n\}$$

$$=\{y\mid y\in\mathbf{R}^m\text{且}\,A^{\mathrm{T}}y=0\}=N(A^{\mathrm{T}})$$

由 Th34 可得　$\mathbf{R}^m=V_1\oplus V_1^{\perp}=R(A)\oplus N(A^{\mathrm{T}})$.

对 A^{T} 应用上述结果可得　$[R(A^{\mathrm{T}})]^{\perp}=N(A)$

再由 Th34 可得　$\mathbf{R}^n=R(A^{\mathrm{T}})\oplus N(A)$.

三、正交变换与正交矩阵

欧氏空间 V 中，若线性变换 T 满足 $(Tx,Tx)=(x,x)\ \ (\forall x\in V)$，

称 T 为正交变换.

Th36 欧氏空间 V，线性变换 T.

T 是正交变换 $\Leftrightarrow\forall x,y\in V,(Tx,Ty)=(x,y)$.

证　充分性．取 $y=x$，则 $\forall x\in V,(Tx,Tx)=(x,x)$.

必要性．T 是正交变换：$\forall x,y\in V\Rightarrow x-y\in V$

$$(T(x-y),T(x-y))=(x-y,x-y)\Rightarrow\cdots\Rightarrow(Tx,Ty)=(x,y)$$

Th 37　欧氏空间 V^n 的标准正交基为 $x_1,\cdots,x_n$

线性变换 T ： $T(x_1,\cdots,x_n)=(x_1,\cdots,x_n)A$

则 T 是正交变换 $\Leftrightarrow$ A 是正交矩阵.

证　必要性．T 是正交变换：设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，则

$$Tx_i=a_{1i}x_1+\cdots+a_{ni}x_n,\quad Tx_j=a_{1j}x_1+\cdots+a_{nj}x_n$$

$$(Tx_i,Tx_j)=(x_i,x_j)\Rightarrow\sum_{k=1}^{n}a_{ki}a_{kj}=\delta_{ij}\Rightarrow A^{\mathrm{T}}A=I$$

充分性．A 是正交矩阵：

$$\forall x\in V\Rightarrow x=(x_1,\cdots,x_n)\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{bmatrix},\ Tx=(x_1,\cdots,x_n)A\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{bmatrix}$$

$$(Tx,Tx)=(\xi_1,\cdots,\xi_n)A^{\mathrm{T}}A\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{bmatrix}=(\xi_1,\cdots,\xi_n)\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{bmatrix}=(x,x)$$

[注] 欧氏空间 V^n 的标准正交基具有如下性质:

(1) $x_1,\cdots,x_n$ 是标准正交基，T 是正交变换 $\Rightarrow Tx_1,\cdots,Tx_n$ 是标准正交基

(2) $\left.\begin{array}{l}x_1,\cdots,x_n\text{ 和 }y_1,\cdots,y_n\text{ 都是标准正交基}\\ (y_1,\cdots,y_n)=(x_1,\cdots,x_n)C\end{array}\right\}\Rightarrow C$ 是正交矩阵

四、对称变换与对称矩阵

欧氏空间 V 中，若线性变换 T 满足 $(Tx,y)=(x,Ty)$ $(\forall x,y\in V)$，

称 T 是对称变换.

Th 38　欧氏空间 V^n 的标准正交基为 $x_1,\cdots,x_n$

线性变换 T ： $T(x_1,\cdots,x_n)=(x_1,\cdots,x_n)A$

则 T 是对称变换 $\Leftrightarrow$ A 是对称矩阵.

证　设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，则 $Tx_i=a_{1i}x_1+\cdots+a_{ni}x_n\Rightarrow(Tx_i,x_j)=a_{ji}$

$$Tx_j=a_{1j}x_1+\cdots+a_{nj}x_n\Rightarrow(x_i,Tx_j)=a_{ij}$$

必要性．T 是对称变换$\Rightarrow(Tx_i,x_j)=(x_i,Tx_j)\Rightarrow a_{ji}=a_{ij}$，即 $A^{\mathrm{T}}=A$

充分性．A 是对称矩阵，则有

$$\forall x\in V^n\Rightarrow x=(x_1,\cdots,x_n)\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{bmatrix},\ Tx=(x_1,\cdots,x_n)A\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{bmatrix}$$

$$\forall y\in V^n\Rightarrow y=(x_1,\cdots,x_n)\begin{bmatrix}\eta_1\\ \vdots\\ \eta_n\end{bmatrix},\ Ty=(x_1,\cdots,x_n)A\begin{bmatrix}\eta_1\\ \vdots\\ \eta_n\end{bmatrix}$$

$$(Tx,y)=(\xi_1,\cdots,\xi_n)A^{\mathrm{T}}\cdot\begin{bmatrix}\eta_1\\ \vdots\\ \eta_n\end{bmatrix}=(\xi_1,\cdots,\xi_n)\cdot A\begin{bmatrix}\eta_1\\ \vdots\\ \eta_n\end{bmatrix}=(x,Ty)$$

Th 39　$A\in\mathbf{R}^{n\times n}$ 且 $A^{\mathrm{T}}=A\Rightarrow\lambda_A\in\mathbf{R}$．

证　设 $Ax=\lambda x\ (x\neq\theta)$，则 $x^{\mathrm{H}}Ax=\begin{cases}x^{\mathrm{H}}(Ax)=\lambda(x^{\mathrm{H}}x)\\ (Ax)^{\mathrm{H}}x=\overline{\lambda}(x^{\mathrm{H}}x)\end{cases}$.

故 $(\lambda-\overline{\lambda})(x^{\mathrm{H}}x)=0\Rightarrow\lambda=\overline{\lambda}$ $(\because x^{\mathrm{H}}x>0)$，即 $\lambda\in\mathbf{R}$．

[注] 因为 $(\lambda I-A)x=0$ 是实系数齐次线性方程组，所以可求得非零解向量 $x\in\mathbf{R}^n$．因此，约定实对称矩阵的特征向量为实向量.

Th 40　设实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1\neq\lambda_2$，对应的特征向量分别为 x_1 和 x_2，则 $(x_1,x_2)=0$．

证　$\left.\begin{aligned}Ax_1=\lambda_1x_1\\ Ax_2=\lambda_2x_2\end{aligned}\right\}\Rightarrow x_1^{\mathrm{T}}Ax_2=\begin{cases}x_1^{\mathrm{T}}(Ax_2)=\lambda_2(x_1^{\mathrm{T}}x_2)\\ (Ax_1)^{\mathrm{T}}x_2=\lambda_1(x_1^{\mathrm{T}}x_2)\end{cases}$

$$\Rightarrow(\lambda_2-\lambda_1)(x_1^{\mathrm{T}}x_2)=0\Rightarrow x_1^{\mathrm{T}}x_2=0,\ \text{即}\ (x_1,x_2)=0.$$

五、酉空间简介

1．复内积　线性空间 V，复数域 K，对 $\forall x,y\in V$，定义复数(x,y)，且满足

⑴ $(x,y)=\overline{(y,x)}$

⑵ $(x,y+z)=(x,y)+(x,z),\forall z\in V$

⑶ $(kx,y)=k(x,y),\forall k\in K$

⑷ $(x,x)\geq 0,(x,x)=0\Leftrightarrow x=\theta$

称复数(x,y)为 x 与 y 的复内积.

2．酉空间　定义了复内积运算的复线性空间.

① $(x,ky)=\bar{k}(x,y)$

② 基的度量矩阵为 Hermite 正定矩阵

③ $(x,y)=(\xi_1,\cdots,\xi_n)A\begin{bmatrix}\overline{\eta}_1\\ \vdots\\ \overline{\eta}_n\end{bmatrix}$

④ 酉变换：$(Tx,Tx)=(x,x)$　$(\forall x\in V)$

T 是酉变换 $\Leftrightarrow$ T 在标准正交基下的矩阵 A 是酉矩阵，即 $A^{\mathrm{H}}A=I$.

⑤ Hermite-变换：$(Tx,y)=(x,Ty)$　$(\forall x,y\in V)$

T 是 Hermite-变换 $\Leftrightarrow$

T 在标准正交基下的矩阵 A 是 Hermite 矩阵，即 $A^{\mathrm{H}}=A$.

Th41 (1) 设 $A_{n\times n}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则存在酉矩阵 $P_{n\times n}$，使得

$$P^{\mathrm{H}}AP=\begin{bmatrix}\lambda_1 & * & \cdots & *\\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & *\\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$$

(2) 设 $A\in\mathbf{R}^{n\times n}$ 且 $\lambda_A\in\mathbf{R}$，则存在正交矩阵 $Q_{n\times n}$，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ$ 为上三角矩阵.

证　在 Th17 的证明过程中将“扩充 x_1 为 $\mathbf{C}^k$ 的基”改为

“扩充 x_1 为 $\mathbf{C}^k$ 的标准正交基”即可.

3．正规矩阵：指 $A_{n\times n}$ 满足 $A^{\mathrm{H}}A=AA^{\mathrm{H}}$.

例如　$\mathbf{C}^{n\times n}$ 中：① $A^{\mathrm{H}}=A\Rightarrow A$ 正规；② $A^{\mathrm{H}}A=I\Rightarrow A$ 正规.

$\mathbf{R}^{n\times n}$ 中：① $A^{\mathrm{T}}=A\Rightarrow A$ 正规；② $A^{\mathrm{T}}A=I\Rightarrow A$ 正规.

$$B=\begin{bmatrix}5+4\mathrm{j} & 1+6\mathrm{j}\\ 1+6\mathrm{j} & 5+4\mathrm{j}\end{bmatrix}:\quad B^{\mathrm{H}}B=\begin{bmatrix}78 & 58\\ 58 & 78\end{bmatrix}=BB^{\mathrm{H}}\Rightarrow B\text{ 是正规矩阵}$$

但是 $B^{\mathrm{H}}\neq B, B^{\mathrm{H}}B\neq I$.

Th42 (1)　$A\in\mathbf{C}^{n\times n}$, A 正规 $\Leftrightarrow\exists$ 酉矩阵 $P_{n\times n}$，使得 $P^{\mathrm{H}}AP=\Lambda$；

(2)　$A\in\mathbf{R}^{n\times n}$ 且 $\lambda_A\in\mathbf{R}$，A 正规 $\Leftrightarrow\exists$ 正交矩阵 $Q_{n\times n}$，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$.

证　(1) 充分性．$A=P\Lambda P^{\mathrm{H}}, A^{\mathrm{H}}=P\overline{\Lambda}P^{\mathrm{H}}$

$$A^{\mathrm{H}}A=P\overline{\Lambda}\Lambda P^{\mathrm{H}}=P\Lambda\overline{\Lambda}P^{\mathrm{H}}=AA^{\mathrm{H}}$$

必要性．$A^{\mathrm{H}}A=AA^{\mathrm{H}}$：

$$\text{th41(1)}\Rightarrow\exists\text{ 酉矩阵 }P\text{ 使得 }P^{\mathrm{H}}AP=\begin{bmatrix}b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\ & & \ddots & \vdots\\ & & & b_{nn}\end{bmatrix}\triangleq B$$

$$B^{\mathrm{H}}B=P^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}AP=P^{\mathrm{H}}AA^{\mathrm{H}}P=BB^{\mathrm{H}}$$

$$\begin{bmatrix}\overline{b}_{11} & & & \\ \overline{b}_{12} & \overline{b}_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \overline{b}_{1n} & \overline{b}_{2n} & \cdots & \overline{b}_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\ & & \ddots & \vdots\\ & & & b_{nn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\ & & \ddots & \vdots\\ & & & b_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\overline{b}_{11} & & & \\ \overline{b}_{12} & \overline{b}_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \overline{b}_{1n} & \overline{b}_{2n} & \cdots & \overline{b}_{nn}\end{bmatrix}$$

比较第一行第一列元素可得

$$|b_{11}|^2=|b_{11}|^2+|b_{12}|^2+\cdots+|b_{1n}|^2\Rightarrow b_{12}=0, b_{13}=0,\cdots, b_{1n}=0$$

一般地，有

$$\left.\begin{array}{l} i=1:\ b_{12}=0, b_{13}=0, \cdots, b_{1n}=0 \\ i=2: \qquad b_{23}=0, \cdots, b_{2n}=0 \\ \cdots\cdots \\ i=n-1: \qquad\qquad b_{n-1,n}=0 \end{array}\right\} \Rightarrow B=\begin{bmatrix} b_{11} & & & \\ & b_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & b_{nn} \end{bmatrix}$$

(2) 利用 th41(2)可得.

例如, 对上述 B, 可求得酉矩阵 $P=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 使得

$$P^{\mathrm{H}}BP=\begin{bmatrix} 6+10\mathrm{j} & \\ & 4-2\mathrm{j} \end{bmatrix}$$

推论 1　$A_{n\times n}$ 实对称 $\Rightarrow \exists$ 正交矩阵 $Q_{n\times n}$，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$.

推论 2　欧氏空间 V^n，对称变换 $T \Rightarrow$

$\exists$ 标准正交基 $y_1,\cdots,y_n$，使得 $T(y_1,\cdots,y_n)=(y_1,\cdots,y_n)\Lambda$.

证　设 V^n 的标准正交基为 $x_1,\cdots,x_n$，T 在该基下的矩阵为 A，则

A 是实对称矩阵 $\Rightarrow \exists$ 正交矩阵 $Q_{n\times n}$ 使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$

构造 V^n 的标准正交基：$(y_1,\cdots,y_n)=(x_1,\cdots,x_n)Q$　（为什么？）

则 $T(y_1,\cdots,y_n)=T(x_1,\cdots,x_n)Q=(x_1,\cdots,x_n)AQ$

$$=(y_1,\cdots,y_n)Q^{-1}AQ=(y_1,\cdots,y_n)\Lambda$$

推论 3　A 实对称 $\Rightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量（$\mathbf{R}^n$ 中）.

推论 4　T 是欧氏空间 V^n 的对称变换 $\Rightarrow$

T 有 n 个线性无关的特征向量（V^n 中）

谱分解　$A_{n\times n}$ 是 Hermite 矩阵 $\overset{\text{Th42}}{\Rightarrow} \exists$ 酉矩阵 $P_{n\times n}$，使得 $A=P\Lambda P^{\mathrm{H}}$

划分 $P\overset{\Delta}{=}(p_1,\cdots,p_n)$，则有

$$A=(p_1,\cdots,p_n)\begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}P^{\mathrm{H}}=(\lambda_1 p_1,\cdots,\lambda_n p_n)\begin{bmatrix} p_1^{\mathrm{H}} \\ \vdots \\ p_n^{\mathrm{H}} \end{bmatrix}$$

$$= \lambda_1 \left(\boldsymbol{p}_1 \boldsymbol{p}_1^{\mathrm{H}} \right) + \cdots + \lambda_n \left(\boldsymbol{p}_n \boldsymbol{p}_n^{\mathrm{H}} \right)$$

① 矩阵组 $\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{p}_1 \boldsymbol{p}_1^{\mathrm{H}}, \cdots, \boldsymbol{B}_n = \boldsymbol{p}_n \boldsymbol{p}_n^{\mathrm{H}}$ 线性无关；

② $\mathbf{rank}\, \boldsymbol{B}_j = 1,\ j = 1,2,\cdots,n$.

典型题解析

例 1　设多项式空间 $P[t]_3$ 的两个基为

(Ⅰ) $f_1(t)=1$，$f_2(t)=1+t$，$f_3(t)=1+t+t^2$，$f_4(t)=1+t+t^2+t^3$

(Ⅱ) $g_1(t)=1+t^2+t^3$，$g_2(t)=t+t^2+t^3$，$g_3(t)=1+t+t^2$，$g_4(t)=1+t+t^3$

(1) 求由基(Ⅰ)改变为基(Ⅱ)的过渡矩阵；

(2) 求 $P[t]_3$ 中在基(Ⅰ)和基(Ⅱ)下有相同坐标的全体多项式.

解 (1) 采用中介基法求过渡矩阵：取 $P[t]_3$ 的简单基为 $1, t, t^2, t^3$，写出由简单基改变为基(Ⅰ)和基(Ⅱ) 过渡矩阵

$$C_1=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\&1&1&1\\&&1&1\\&&&1\end{bmatrix},\quad C_2=\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&1&1&1\\1&1&1&0\\1&1&0&1\end{bmatrix}$$

由基(Ⅰ)改变为基(Ⅱ)的过渡矩阵为

$$C=C_1^{-1}C_2=\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\-1&0&0&1\\0&0&1&-1\\1&1&0&1\end{bmatrix}$$

(2) 设 $f(t)\in P[t]_3$ 在基(Ⅰ)和基(Ⅱ)下的坐标分别为

$$\alpha=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4)^{\mathrm{T}},\quad \beta=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)^{\mathrm{T}}$$

由坐标变换公式 $\alpha=C\beta$ 及题设 $\alpha=\beta$ 可得 $(I-C)\alpha=0$

该齐次线性方程组的通解为 $\alpha=k(0,0,1,0)^{\mathrm{T}}\ (\forall k\in\mathbf{R})$

在基(Ⅰ)和基(Ⅱ)下有相同坐标的全体多项式

$$f(t)=(f_1(t),f_2(t),f_3(t),f_4(t))\alpha$$

$$=k\,f_3(t)=k+kt+kt^2\ (\forall k\in\mathbf{R})$$

例 2　设线性空间 V^3 的线性变换 T 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}$，

证明：V^3 的子空间 $W=L(\alpha_2-\alpha_1,\alpha_3-\alpha_1)$ 是 T 的不变子空间.

证法 1　由 $T(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A$ 知

$$T(\alpha_1)=\alpha_1+2\alpha_2+2\alpha_3,\quad T(\alpha_2)=2\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3$$

$$T(\alpha_3)=2\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$$

对任意的 $\alpha\in W$，存在常数 k_1,k_2，使得

$$\alpha=k_1(\alpha_2-\alpha_1)+k_2(\alpha_3-\alpha_1)=-(k_1+k_2)\alpha_1+k_1\alpha_2+k_2\alpha_3$$

$$T(\alpha)=-(k_1+k_2)T(\alpha_1)+k_1T(\alpha_2)+k_2T(\alpha_3)$$

$$=-k_1(\alpha_2-\alpha_1)-k_2(\alpha_3-\alpha_1)\in W$$

故 W 是 T 的不变子空间.

证法 2　对任意的 $\alpha\in W$，存在常数 k_1,k_2，使得

$$\alpha=k_1(\alpha_2-\alpha_1)+k_2(\alpha_3-\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{bmatrix}-k_1-k_2\\k_1\\k_2\end{bmatrix}$$

$$T(\alpha)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A\begin{bmatrix}-k_1-k_2\\k_1\\k_2\end{bmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{bmatrix}k_1+k_2\\-k_1\\-k_2\end{bmatrix}=-\alpha\in W$$

故 W 是 T 的不变子空间.

例 3　设矩阵空间 $\mathbf{R}^{2\times2}$ 的子空间为

$$V=\left\{X=(x_{ij})_{2\times2}\,\middle|\, x_{11}+x_{12}+x_{21}=0,\ x_{ij}\in\mathbf{R}\right\}$$

V 中的线性变换为 $T(X)=X+X^{\mathrm{T}}\ (\forall X\in V)$，求 V 的一个基，使 T 在该基下的矩阵为对角矩阵.

解　(1) 先求 V 的简单基

$$X\in V\Rightarrow X=\begin{bmatrix}-x_{12}-x_{21} & x_{12}\\ x_{21} & x_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-x_{12} & x_{12}\\ 0 & 0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-x_{21} & 0\\ x_{21} & 0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & x_{22}\end{bmatrix}$$

$$=x_{12}\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}+x_{21}\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}+x_{22}\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

容易验证 $X_1=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，$X_2=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}$，$X_3=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ 线性无关，故 X_1,X_2,X_3 是 V 的简单基.

(2) 由公式计算

$$T(X_1)=X_1+X_1^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}=1X_1+1X_2+0X_3$$

$$T(X_2)=X_2+X_2^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}=1X_1+1X_2+0X_3$$

$$T(X_3)=X_3+X_3^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}=0X_1+0X_2+2X_3$$

T 在基 X_1,X_2,X_3 下的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$

求 P 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$：$\Lambda=\begin{bmatrix}0 & & \\ & 2 & \\ & & 2\end{bmatrix}$，$P=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

由 $(Y_1,Y_2,Y_3)=(X_1,X_2,X_3)P$ 求得

$$Y_1=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix},Y_2=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix},Y_3=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

故 T 在基 Y_1,Y_2,Y_3 下的矩阵为 Λ.

例 4　设欧氏空间 $\mathbf{R}^{2\times 2}$ 的内积定义为

$$(A,B)=\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}a_{ij}b_{ij}\quad\left(A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix},\ B=\begin{bmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\end{bmatrix}\right)$$

选取 $A_1=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，$A_2=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$，构造子空间 $W=L(A_1,A_2)$.

(1) 求$W^{\perp}$的一个基；

(2) 利用已知的子空间W和$W^{\perp}$的基，求$\mathbf{R}^{2\times 2}$的一个标准正交基.

解 (1) 设$X=\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}\in W^{\perp}$，则有$A_1\perp X, A_2\perp X$，即

$$\begin{cases} x_1+x_2=0 \\ x_2+x_3+x_4=0 \end{cases}$$

该齐次线性方程组的基础解系为（凑正交——为(2)作准备）

$$\xi_1=(1,-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \xi_2=(1,-1,-2,3)^{\mathrm{T}}$$

故$W^{\perp}$的一个基为$A_3=\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，$A_4=\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$.

(2) 对W的基正交化：易见A_1, A_2线性无关，正交化可得

$$B_1=A_1$$

$$B_2=A_2-\frac{(A_2,B_1)}{(B_1,B_1)}B_1=A_2-\frac{1}{2}B_1=\begin{bmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

对B_1, B_2单位化可得W的标准正交基：

$$C_1=\frac{1}{\sqrt{(B_1,B_1)}}B_1=\frac{1}{\sqrt{2}}B_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C_2=\frac{1}{\sqrt{(B_2,B_2)}}B_2=\frac{1}{\sqrt{5/2}}B_2=\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$W^{\perp}$的正交基为A_3, A_4，单位化可得$W^{\perp}$的标准正交基：

$$C_3=\frac{1}{\sqrt{(A_3,A_3)}}A_3=\frac{1}{\sqrt{3}}A_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C_4=\frac{1}{\sqrt{(A_4,A_4)}}A_4=\frac{1}{\sqrt{15}}A_4=\frac{1}{\sqrt{15}}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

于是，$\mathbf{R}^{2\times 2}=W\oplus W^{\perp}$的标准正交基为$C_1, C_2, C_3, C_4$.

例 5　给定欧氏空间V^n的标准正交基$x_1,x_2,\cdots,x_n$，设T是V^n的正交变换，$W=L(x_1,x_2,\cdots,x_r)$是T的不变子空间，证明：V^n的子空间$W^{\perp}=\{y\mid y\in V^n, y\perp W\}$也是$T$的不变子空间.

证　因为T是V^n的正交变换，而$x_1,x_2,\cdots,x_n$是V^n的标准正交基

所以$T(x_1),T(x_2),\cdots,T(x_n)$也是$V^n$的标准正交基（定理 37 之证明）

$W=L(x_1,x_2,\cdots,x_r)\ \Rightarrow\ W^{\perp}=L(x_{r+1},\cdots,x_n)$

W是T的不变子空间 $\Rightarrow$ $T(x_1),\cdots,T(x_r)$是W的标准正交基

$T(x_{r+1}),\cdots,T(x_n)\perp W\Rightarrow\ T(x_{r+1}),\cdots,T(x_n)\in W^{\perp}$

$\forall x\in W^{\perp}\ \Rightarrow x=k_{r+1}x_{r+1}+\cdots+k_nx_n$

$$\Rightarrow T(x)=k_{r+1}T(x_{r+1})+\cdots+k_nT(x_n)\in W^{\perp}$$

故$W^{\perp}$是T的不变子空间.

例 6　设线性空间V中的线性变换T满足$T^2=T$，$R(T)$表示T的值域，$N(T)$表示T的核，T_e表示V中的单位变换，证明：$N(T)=R(T_e-T)$.

证　先证$N(T)\subset R(T_e-T)$：$\forall\alpha\in N(T)$，有

$$T(\alpha)=0\Rightarrow\alpha=T_e(\alpha)=T_e(\alpha)-T(\alpha)=(T_e-T)(\alpha)\in R(T_e-T)$$

再证$R(T_e-T)\subset N(T)$：$\forall\alpha\in R(T_e-T)$，存在$\beta\in V$，使得

$$\alpha=(T_e-T)(\beta)=\beta-T(\beta)$$

$$T(\alpha)=T(\beta)-T[T(\beta)]=T(\beta)-T^2(\beta)=T(\beta)-T(\beta)=0$$

故$\alpha\in N(T)$.

第二章　范数理论及其应用

§2.1　向量范数

一、C^n 中向量序列的收敛性

设 $x^{(k)}=\left(\xi_1^{(k)},\cdots,\xi_n^{(k)}\right)$，若 $\lim\limits_{k\to\infty}\xi_i^{(k)}=\xi_i\ (i=1,2,\cdots,n)$，称 $\{x^{(k)}\}$ 收敛于 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)$，记作 $\lim\limits_{k\to\infty}x^{(k)}=x$ 或 $x^{(k)}\to x\ (k\to\infty)$.

[注] 判断一个向量序列收敛等价于判断 n 个数列同时收敛.

用模刻划：C^n 中向量 x 的模为 $|x|=\left(|\xi_1|^2+\cdots+|\xi_n|^2\right)^{\frac{1}{2}}$

$$\lim_{k\to\infty}x^{(k)}=x\Leftrightarrow\lim_{k\to\infty}\xi_i^{(k)}=\xi_i\ (i=1,2,\cdots,n)\Leftrightarrow\lim_{k\to\infty}\left|\xi_i^{(k)}-\xi_i\right|^2=0\ (i=1,2,\cdots,n)$$

$$\Leftrightarrow\lim_{k\to\infty}\left(\left|\xi_1^{(k)}-\xi_1\right|^2+\cdots+\left|\xi_n^{(k)}-\xi_n\right|^2\right)^{1/2}=0\Leftrightarrow\lim_{k\to\infty}\left|x^{(k)}-x\right|=0$$

二、线性空间 V 的向量范数

线性空间 V，数域 K，$\forall x\in V$，定义实数 $\|x\|$，且满足

(1) $\|x\|\geq 0;\|x\|=0\Leftrightarrow x=\theta$

(2) $\|kx\|=|k|\|x\|,\forall k\in K$

(3) $\|x+y\|\leq\|x\|+\|y\|,\forall y\in V$

称 $\|x\|$ 为向量 x 的范数.

例 1　欧氏空间 V 中，$\|x\|\overset{\Delta}{=}|x|=\sqrt{(x,x)}$ 是一种向量范数.

例 2　线性空间 C^n 中，$\|x\|_p\overset{\Delta}{=}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}|\xi_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\ (1\leq p<\infty)$ 是向量范数.

证　1° 略.　2° 略.　3° 设 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n),y=(\eta_1,\cdots,\eta_n)$，则

$p=1$：$\|x+y\|_1=\sum|\xi_i+\eta_i|\leq\sum(|\xi_i|+|\eta_i|)=\|x\|_1+\|y\|_1$；

$p>1$：$x+y=\theta$ 时，结论成立；$x+y\neq\theta$ 时，应用 Hölder 不等式

$$\sum|a_ib_i|\le\left(\sum|a_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum|b_i|^q\right)^{\frac{1}{q}}\quad（p>1,q>1,\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1）$$

可得（利用$(p-1)q=p$）

$$\left(\|x+y\|_p\right)^p=\sum|\xi_i+\eta_i|^p=\sum\left(|\xi_i+\eta_i||\xi_i+\eta_i|^{p-1}\right)$$

$$\le\sum|\xi_i||\xi_i+\eta_i|^{p-1}+\sum|\eta_i||\xi_i+\eta_i|^{p-1}$$

$$\le\left(\sum|\xi_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum\left(|\xi_i+\eta_i|^{p-1}\right)^q\right)^{\frac{1}{q}}+\left(\sum|\eta_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum\left(|\xi_i+\eta_i|^{p-1}\right)^q\right)^{\frac{1}{q}}$$

$$=\left(\|x\|_p+\|y\|_p\right)\left(\|x+y\|_p\right)^{p-1}\qquad\left(\frac{1}{q}=\frac{1}{p}\cdot(p-1)\right)$$

故 $\|x+y\|_p\le\|x\|_p+\|y\|_p$

因此，当 $1\le p<+\infty$ 时，$\|x\|_p$ 是向量 x 的范数.

特例：1－范数　$\|x\|_1=\sum|\xi_i|$

2－范数　$\|x\|_2=\left(\sum|\xi_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}$

∞－范数　$\|x\|_\infty\overset{\Delta}{=}\lim\limits_{p\to+\infty}\|x\|_p=\max\limits_i|\xi_i|$

证明上述极限式：$x=\theta$ 时等式成立．$x\ne\theta$ 时，设$\left|\xi_{i_0}\right|=\max\limits_i|\xi_i|$，则有

$$\|x\|_p=\left|\xi_{i_0}\right|\left(\sum\left|\frac{\xi_i}{\xi_{i_0}}\right|^p\right)^{\frac{1}{p}},\quad 1\le\left(\sum\left|\frac{\xi_i}{\xi_{i_0}}\right|^p\right)^{\frac{1}{p}}\le n^{\frac{1}{p}}\to1$$

$$\lim_{p\to+\infty}\|x\|_p=\left|\xi_{i_0}\right|=\max_i|\xi_i|$$

容易验证 $\|x\|_\infty=\max\limits_i|\xi_i|$ 满足向量范数的三个条件，从而是向量范数.

例 3　线性空间V^n中，给定基$x_1,\cdots,x_n$，因为

$$x=\xi_1x_1+\cdots+\xi_nx_n\overset{1-1}{\leftrightarrow}\alpha=(\xi_1,\cdots,\xi_n)^{\mathrm{T}}\in\mathbf{C}^n$$

所以$\|x\|_p\overset{\Delta}{=}\|\alpha\|_p$是$V^n$中元素 x 的 p－范数.

例 4　设$A\in\mathbf{R}^{n\times n}$对称正定，线性空间$\mathbf{R}^n$中，$\|\alpha\|_A\overset{\Delta}{=}\left(\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha\right)^{\frac{1}{2}}$是向量范数.

证　1° 成立．2° 成立．

3° A 实对称 $\Rightarrow \exists$ 正交矩阵 Q 使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix}$

A 正定 $\Rightarrow \lambda_i>0$

$$\Rightarrow A=Q\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}Q^{\mathrm{T}}\overset{\Delta}{=}B^{\mathrm{T}}B$$

因为 $\|\alpha\|_A=\left(\alpha^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}B\alpha\right)^{\frac{1}{2}}=\left[(B\alpha)^{\mathrm{T}}(B\alpha)\right]^{\frac{1}{2}}=\|B\alpha\|_2$　（$\mathbf{R}^n$ 中）

所以 $\|\alpha+\beta\|_A=\|B(\alpha+\beta)\|_2=\|(B\alpha)+(B\beta)\|_2$

$$\le\|B\alpha\|_2+\|B\beta\|_2=\|\alpha\|_A+\|\beta\|_A$$

三、范数等价

对于线性空间 V^n 的向量范数 $\|x\|_\alpha$ 与 $\|x\|_\beta$，若有正常数 c_1 和 c_2，使得

$$c_1\|x\|_\beta\le\|x\|_\alpha\le c_2\|x\|_\beta\quad(\forall x\in V^n)$$

成立，称 $\|x\|_\alpha$ 与 $\|x\|_\beta$ 等价．

(1) 自反性：$1\cdot\|x\|_\alpha\le\|x\|_\alpha\le 1\cdot\|x\|_\alpha,\forall x\in V^n$

(2) 对称性：$\dfrac{1}{c_2}\|x\|_\alpha\le\|x\|_\beta\le\dfrac{1}{c_1}\|x\|_\alpha,\forall x\in V^n$

(3) 传递性：$\left.\begin{array}{l}c_1\|x\|_\beta\le\|x\|_\alpha\le c_2\|x\|_\beta\\ c_1'\|x\|_\gamma\le\|x\|_\beta\le c_2'\|x\|_\gamma\end{array}\right\}\Rightarrow c_1''\|x\|_\gamma\le\|x\|_\alpha\le c_2''\|x\|_\gamma,\forall x\in V^n$

例 5　向量空间 $\mathbf{C}^n$ 中，对任意向量 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)^{\mathrm{T}}$，有

(1) $\|x\|_1=\sum|\xi_i|\le n\cdot\max_i|\xi_i|=n\|x\|_\infty$

$\|x\|_1\ge\max_i|\xi_i|=1\cdot\|x\|_\infty$，故 $1\cdot\|x\|_\infty\le\|x\|_1\le n\cdot\|x\|_\infty$．

(2) $\|x\|_2=\left(\sum|\xi_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}\le\left(n\cdot\max_i|\xi_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{n}\cdot\|x\|_\infty$

$\|x\|_2 \geq \left(\max_i |\xi_i|^2\right)^{\frac{1}{2}} = 1\cdot\|x\|_\infty$，故 $1\cdot\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\cdot\|x\|_\infty$.

(3) $\dfrac{1}{\sqrt{n}}\cdot\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n\cdot\|x\|_2$

Th1　线性空间V^n中，任意两种向量范数等价.

证　只需证明任一向量范数$\|x\|_\alpha$与向量范数$\|x\|_2$等价即可.

给定V^n的基$x_1,\cdots,x_n$，对任意$x\in V^n$，有

$$x=\xi_1x_1+\cdots+\xi_nx_n \text{ 唯一}$$

$$\|x\|_2=\left(\sum_{i=1}^n|\xi_i|^2\right)^{\frac{1}{2}} \qquad \text{（见例 3）}$$

C^n的子集$S\overset{\Delta}{=}\left\{(\xi_1,\cdots,\xi_n)\,\middle|\,|\xi_1|^2+\cdots+|\xi_n|^2=1\right\}$是闭区域，实值函数

$$f(\xi_1,\cdots,\xi_n)\overset{\Delta}{=}\|x\|_\alpha=\|\xi_1x_1+\cdots+\xi_nx_n\|_\alpha$$

在S上连续，故f在S上取得最值 $\min f=c_1$，$\max f=c_2$.

$$\forall(\xi_1,\cdots,\xi_n)\in S \Rightarrow x=\xi_1x_1+\cdots+\xi_nx_n\neq\theta$$

$$\Rightarrow f(\xi_1,\cdots,\xi_n)=\|x\|_\alpha>0\Rightarrow c_1>0$$

对$\forall x\in V^n$，当$x\neq\theta$时，有

$$y=\frac{x}{\|x\|_2}=\sum_{i=1}^n\frac{\xi_i}{\|x\|_2}x_i=\sum_{i=1}^n\eta_ix_i \quad \left(\eta_i=\frac{\xi_i}{\|x\|_2}\right)$$

$$|\eta_1|^2+\cdots+|\eta_n|^2=1\Rightarrow(\eta_1,\cdots,\eta_n)\in S$$

故　$0<c_1\leq f(\eta_1,\cdots,\eta_n)\leq c_2\Rightarrow 0<c_1\leq\|y\|_\alpha\leq c_2$

$$\Rightarrow c_1\|x\|_2\leq\|x\|_\alpha\leq c_2\|x\|_2$$

当$x=\theta$时，上式显然成立.

Th2　向量空间C^n中，$\lim\limits_{k\to\infty}x^{(k)}=x\Leftrightarrow\forall\|x\|,\lim\limits_{k\to\infty}\|x^{(k)}-x\|=0$.

证　只需对$\|x\|=\|x\|_1$证明即可.

$$x^{(k)} \to x \Leftrightarrow \xi_i^{(k)} \to \xi_i \ (i=1,2,\cdots,n) \Leftrightarrow \left|\xi_i^{(k)} - \xi_i\right| \to 0 \ (i=1,2,\cdots,n)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n}\left|\xi_i^{(k)} - \xi_i\right| \to 0 \Leftrightarrow \left\|x^{(k)} - x\right\|_1 \to 0$$

§2.2 矩阵范数

一、矩阵范数

集合$\mathbf{C}^{m\times n}$中，$\forall A \in \mathbf{C}^{m\times n}$，定义实数$\|A\|$，且满足

(1) $\|A\| \geq 0$；$\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = O_{m\times n}$

(2) $\|kA\| = |k| \cdot \|A\|, \forall k \in \mathbf{C}$

(3) $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|, \forall B \in \mathbf{C}^{m\times n}$

(4) AB 有意义：$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|, \forall B \in \mathbf{C}^{n\times l}$

称$\|A\|$为矩阵 A 的范数.

二、矩阵范数与向量范数相容

设$\mathbf{C}^{m\times n}$的矩阵范数$\|A\|_M$，$\mathbf{C}^m$与$\mathbf{C}^n$中的“同类向量范数” $\|x\|_V$，若

$$\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \cdot \|x\|_V \quad (\forall A \in \mathbf{C}^{m\times n}, \forall x \in \mathbf{C}^n)$$

称矩阵范数$\|A\|_M$与向量范数$\|x\|_V$相容.

预备：$\alpha = (|a_1|,\cdots,|a_n|)$，$\beta = (|b_1|,\cdots,|b_n|)$

$$(\alpha,\beta) \leq \sqrt{(\alpha,\alpha)} \cdot \sqrt{(\beta,\beta)} \Rightarrow \sum_{i=1}^{n}|a_i||b_i| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n}|a_i|^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n}|b_i|^2}$$

例 6　$A = (a_{ij})_{m\times n}$, $x = (\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)^{\mathrm{T}}$.

(1) $\|A\|_{m_1} = \sum_{i,j}|a_{ij}|$是矩阵范数，且与$\|x\|_1$相容.

(2) $\|A\|_{m_\infty} = n \cdot \max_{i,j}|a_{ij}|$是矩阵范数，且与$\|x\|_\infty$相容.

(3) $\|A\|_{m_2} = \left(\sum_{i,j}|a_{ij}|^2\right)^{\frac{1}{2}}$是矩阵范数，且与$\|x\|_2$相容.

证 (1) $1^0 \sim 3^0$ 成立.

$$\|Ax\|_1 = \sum_{i=1}^{m} |a_{i1}\xi_1 + \cdots + a_{in}\xi_n| \le \sum_{i=1}^{m} \left(|a_{i1}||\xi_1| + \cdots + |a_{in}||\xi_n| \right)$$

$$\le \sum_{i=1}^{m} \left[\left(|a_{i1}| + \cdots + |a_{in}| \right) \cdot \left(|\xi_1| + \cdots + |\xi_n| \right) \right]$$

$$= \left[\sum_{i=1}^{m} \left(|a_{i1}| + \cdots + |a_{in}| \right) \right] \cdot \left(|\xi_1| + \cdots + |\xi_n| \right) = \|A\|_{m_1} \cdot \|x\|_1$$

4^0 划分 $B_{n\times l} = (b_1, \cdots, b_l)$, 则 $AB = (Ab_1, \cdots, Ab_l)$, 且有

$$\|AB\|_{m_1} = \|Ab_1\|_1 + \cdots + \|Ab_l\|_1 \le \|A\|_{m_1}\|b_1\|_1 + \cdots + \|A\|_{m_1}\|b_l\|_1$$

$$= \|A\|_{m_1} \cdot \left(\|b_1\|_1 + \cdots + \|b_l\|_1 \right) = \|A\|_{m_1} \cdot \|B\|_{m_1}$$

(2) $1^0 \sim 3^0$ 成立. 4^0 设 $B = (b_{ij})_{n\times l}$, 则 $AB = \left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} \right)_{m\times l}$, 且有

$$\|AB\|_{m_\infty} = l \cdot \max_{i,j} \left| \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} \right| \le l \cdot \max_{i.j} \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}||b_{kj}| \right)$$

$$\le \left(n \cdot \max_{i,j} |a_{ij}| \right) \cdot \left(l \cdot \max_{i,j} |b_{ij}| \right) = \|A\|_{m_\infty} \cdot \|B\|_{m_\infty}$$

$$\|Ax\|_\infty = \max_i |a_{i1}\xi_1 + \cdots + a_{in}\xi_n| \le \max_i \left(|a_{i1}||\xi_1| + \cdots + |a_{in}||\xi_n| \right)$$

$$\le \max_i \left(|a_{i1}| + \cdots + |a_{in}| \right) \cdot \max_i |\xi_i| \le \left(n \cdot \max_i |a_{ij}| \right) \cdot \max_i |\xi_i| = \|A\|_{m_\infty} \cdot \|x\|_\infty$$

(3) 1^0 成立. 2^0 成立.

3^0 设 $B_{m\times n}$, 划分 $A = (a_1, \cdots, a_n)$, $B = (b_1, \cdots, b_n)$, 则有

$$\|A + B\|_{m_2}^2 = \|a_1 + b_1\|_2^2 + \cdots + \|a_n + b_n\|_2^2$$

$$\le \left(\|a_1\|_2 + \|b_1\|_2 \right)^2 + \cdots + \left(\|a_n\|_2 + \|b_n\|_2 \right)^2$$

$$\le \|A\|_{m_2}^2 + 2\left(\|a_1\|_2\|b_1\|_2 + \cdots + \|a_n\|_2\|b_n\|_2 \right) + \|B\|_{m_2}^2$$

$$\le \|A\|_{m_2}^2 + 2\left(\sum \|a_i\|_2^2 \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum \|b_i\|_2^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \|B\|_{m_2}^2 = \left(\|A\|_{m_2} + \|B\|_{m_2} \right)^2$$

4^0 设 $\boldsymbol{B}_{n\times l}$, $\boldsymbol{AB}=\left(\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}\right)_{m\times l}$，则有

$$\|\boldsymbol{AB}\|_{m_2}^2=\sum_{i,j}\left|\sum_k a_{ik}b_{kj}\right|^2\le\sum_{i,j}\left(\sum_k|a_{ik}|\cdot|b_{kj}|\right)^2$$

$$\le\sum_{i,j}\left[\left(\sum_k|a_{ik}|^2\right)\cdot\left(\sum_k|b_{kj}|^2\right)\right]$$

$$=\sum_i\left\{\left(\sum_k|a_{ik}|^2\right)\cdot\sum_j\left(\sum_k|b_{kj}|^2\right)\right\}$$

$$=\left(\sum_{i,k}|a_{ik}|^2\right)\cdot\left(\sum_{k,j}|b_{kj}|^2\right)=\|\boldsymbol{A}\|_{m_2}^2\cdot\|\boldsymbol{B}\|_{m_2}^2$$

特别的，取 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{x}\in\mathbf{C}^{n\times1}$，则有

$$\|\boldsymbol{Ax}\|_2=\|\boldsymbol{AB}\|_{m_2}\le\|\boldsymbol{A}\|_{m_2}\cdot\|\boldsymbol{B}\|_{m_2}=\|\boldsymbol{A}\|_{m_2}\cdot\|\boldsymbol{x}\|_2$$

[注] ① $\|\boldsymbol{A}\|_{m_2}=\left[\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{A}\right)\right]^{\frac12}=\left[\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{H}}\right)\right]^{\frac12}$，记作 $\|\boldsymbol{A}\|_{\mathrm{F}}$.

② $\mathbf{C}^{m\times n}$ 中的矩阵范数等价：对任意的两种矩阵范数 $\|\boldsymbol{A}\|_\alpha$ 与 $\|\boldsymbol{A}\|_\beta$，存在 $0<c_1\le c_2$，使得 $c_1\|\boldsymbol{A}\|_\beta\le\|\boldsymbol{A}\|_\alpha\le c_2\|\boldsymbol{A}\|_\beta$ $\left(\forall\boldsymbol{A}_{m\times n}\right)$.

③ $\mathbf{C}^{m\times n}$ 中，$\lim\limits_{k\to\infty}\boldsymbol{A}^{(k)}=\boldsymbol{A}\Leftrightarrow\forall\|\boldsymbol{A}\|$, $\lim\limits_{k\to\infty}\|\boldsymbol{A}^{(k)}-\boldsymbol{A}\|=0$.

Th3 对于 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 及酉矩阵 $\boldsymbol{P}_{m\times m}$ 和 $\boldsymbol{Q}_{n\times n}$，有

$$\|\boldsymbol{PA}\|_{\mathrm{F}}=\|\boldsymbol{A}\|_{\mathrm{F}},\quad\|\boldsymbol{AQ}\|_{\mathrm{F}}=\|\boldsymbol{A}\|_{\mathrm{F}}$$

证　$\|\boldsymbol{PA}\|_{\mathrm{F}}^2=\mathrm{tr}\left((\boldsymbol{PA})^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{PA})\right)=\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{PA}\right)=\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{A}\right)=\|\boldsymbol{A}\|_{\mathrm{F}}^2$

$\|\boldsymbol{AQ}\|_{\mathrm{F}}^2=\mathrm{tr}\left((\boldsymbol{AQ})(\boldsymbol{AQ})^{\mathrm{H}}\right)=\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{AQQ}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{H}}\right)=\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{H}}\right)=\|\boldsymbol{A}\|_{\mathrm{F}}^2$

引理　对 $\mathbf{C}^{m\times n}$ 的矩阵范数 $\|\boldsymbol{A}\|$，存在向量范数 $\|\boldsymbol{x}\|_V$，使得 $\|\boldsymbol{Ax}\|_V\le\|\boldsymbol{A}\|\cdot\|\boldsymbol{x}\|_V$.

例 7　对 $\mathbf{C}^{n\times n}$ 的矩阵范数 $\|\boldsymbol{A}\|$，任取 $0\ne\boldsymbol{y}\in\mathbf{C}^n$（列向量），则

(1) $\|\boldsymbol{x}\|_V\overset{\Delta}{=}\|\boldsymbol{xy}^{\mathrm{H}}\|$ 是 $\mathbf{C}^n$ 的向量范数；(2) $\|\boldsymbol{A}\|$ 与 $\|\boldsymbol{x}\|_V$ 相容.

证　(1) 略. (2) $\|\boldsymbol{Ax}\|_V=\|(\boldsymbol{Ax})\boldsymbol{y}^{\mathrm{H}}\|=\|\boldsymbol{A}(\boldsymbol{xy}^{\mathrm{H}})\|\le\|\boldsymbol{A}\|\cdot\|\boldsymbol{xy}^{\mathrm{H}}\|=\|\boldsymbol{A}\|\cdot\|\boldsymbol{x}\|_V$.

练习　给定非零列向量 $y\in\mathbf{C}^m$，对 $\mathbf{C}^{m\times n}$ 的矩阵范数 $\|A\|_{\mathrm{F}}$，定义 $\|x\|_V=\|yx^{\mathrm{T}}\|_{\mathrm{F}}$（列向量 $x\in\mathbf{C}^n$），则 $\|x\|_V$ 是 $\mathbf{C}^n$ 的向量范数，且有 $\|Ax\|_V\le\|A\|_{\mathrm{F}}\cdot\|x\|_V$.

三、从属范数

定理 4　对 $\mathbf{C}^m$ 与 $\mathbf{C}^n$ 中的“同类向量范数” $\|x\|_V$，定义实数

$$\|A\|=\max_{\|x\|_V=1}\|Ax\|_V\quad(\forall A_{m\times n},x\in\mathbf{C}^n)$$

则 $\|A\|$ 是 $\mathbf{C}^{m\times n}$ 中矩阵 A 的范数，且 $\|A\|$ 与 $\|x\|_V$ 相容.

[注] 等价定义 $\max\limits_{\|x\|_V=1}\|Ax\|_V=\max\limits_{x\neq\theta}\dfrac{\|Ax\|_V}{\|x\|_V}$

证 1^0　$A\neq O$：$\exists x_0$ 满足 $\|x_0\|_V=1$, st $Ax_0\neq\theta\Rightarrow\|A\|\ge\|Ax_0\|_V>0$

$A=O$：$\|A\|=\max\limits_{\|x\|_V=1}\|Ax\|_V=\max\limits_{\|x\|_V=1}\|0\|_V=0$

2^0　略

3^0　对 $A+B$：$\exists x_1$ 满足 $\|x_1\|_V=1$, st $\max\limits_{\|x\|_V=1}\|(A+B)x\|_V=\|(A+B)x_1\|_V$.

$\|A+B\|=\|Ax_1+Bx_1\|_V\le\|Ax_1\|_V+\|Bx_1\|_V\le\|A\|+\|B\|$

4^0　先证 $\|Ay\|_V\le\|A\|\cdot\|y\|_V\quad(y\in\mathbf{C}^n)$

$y=\theta$：显然成立.

$y\neq\theta$：$y_0\overset{\Delta}{=}\dfrac{y}{\|y\|_v}$ 满足 $\|y_0\|_V=1\Rightarrow\|Ay_0\|_V\le\max\limits_{\|x\|_V=1}\|Ax\|_V=\|A\|$

故 $\|Ay\|_V=\|A(\|y\|_V y_0)\|_V=\|Ay_0\|_V\cdot\|y\|_V\le\|A\|\cdot\|y\|_V$

对 AB，$\exists x_2$ 满足 $\|x_2\|_V=1$，使得 $\max\limits_{\|x\|_V=1}\|(AB)x\|_V=\|(AB)x_2\|_V$，于是

$$\|AB\|=\|(AB)x_2\|_V=\|A(Bx_2)\|_V\le\|A\|\cdot\|Bx_2\|_V\le\|A\|\cdot\|B\|$$

故定理成立.

[注] ①　一般的矩阵范数：$I=I\cdot I\Rightarrow\|I\|\le\|I\|\cdot\|I\|\Rightarrow\|I\|\ge1$.

例如 $\|I\|_{m_1}=n$，$\|I\|_{\mathrm{F}}=\sqrt{n}$.

② 矩阵的从属范数：$\|I\|=\max\limits_{\|x\|_V=1}\|Ix\|_V=1$.

③ 常用从属范数：$\|x\|_V$　$\|x\|_1$　$\|x\|_2$　$\|x\|_\infty$

$\|A\|_M$　$\|A\|_1$　$\|A\|_2$　$\|A\|_\infty$

Th5　设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，则

(1) 列和范数　$\|A\|_1=\max\limits_j\left\{\sum\limits_{i=1}^m|a_{ij}|\right\}$

(2) 谱范数　$\|A\|_2=\sqrt{\lambda_1}$，$\lambda_1=\max\{\lambda(A^{\mathrm{H}}A)\}$

(3) 行和范数　$\|A\|_\infty=\max\limits_i\left\{\sum\limits_{j=1}^n|a_{ij}|\right\}$

证　(1) 记　$t=\max\limits_j\left(\sum\limits_{i=1}^m|a_{ij}|\right)$. 左≤右：若 $x\in\mathbf{C}^n$ 满足 $\|x\|_1=1$，则

$$\|Ax\|_1=\sum_{i=1}^m\left|\sum_{j=1}^n a_{ij}\xi_j\right|\le\sum_i\sum_j|a_{ij}|\cdot|\xi_j|=\sum_j\left[|\xi_j|\cdot\left(\sum_i|a_{ij}|\right)\right]$$

$$\le\sum_j\left[|\xi_j|t\right]=t\cdot\|x\|_1=\text{右}$$

故　$\|A\|_1=\max\limits_{\|x\|_1=1}\|Ax\|_1\le$ 右.

左≥右：选取 k 使得　$t=\max\limits_j\left(\sum\limits_{i=1}^m|a_{ij}|\right)=\sum\limits_{i=1}^m|a_{ik}|$，令

$e_k=(0,\cdots,0,1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$，则 $\|e_k\|_1=1$，且有

$$\|A\|_1\ge\|Ae_k\|_1=\left\|\begin{bmatrix}a_{1k}\\ \vdots\\ a_{mk}\end{bmatrix}\right\|_1=\sum_{i=1}^m|a_{ik}|=\text{右}$$

(2)　$A^{\mathrm{H}}A$ 是 Hermite 矩阵　$\Rightarrow\lambda(A^{\mathrm{H}}A)\in\mathbf{R}$ 且 $\lambda(A^{\mathrm{H}}A)\ge0$

$A^{\mathrm{H}}A$ 的特征值：$\lambda_1\ge\lambda_2\ge\cdots\ge\lambda_n$

$A^{\mathrm{H}}A$ 的特征向量：$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 两两正交且满足 $\|x_i\|_2=1$

左≤右：若 $x\in\mathbf{C}^n$ 满足 $\|x\|_2=1$，则 $x=\xi_1x_1+\cdots+\xi_nx_n$，且有

$$|\xi_1|^2+\cdots+|\xi_n|^2=1,\ \ (A^{\mathrm{H}}A)x=\lambda_1\xi_1x_1+\cdots+\lambda_n\xi_nx_n$$

$$\begin{aligned}\|Ax\|_2^2&=(Ax)^{\mathrm{H}}(Ax)=x^{\mathrm{H}}(A^{\mathrm{H}}A)x\\&=(\bar{\xi}_1x_1^{\mathrm{H}}+\cdots+\bar{\xi}_nx_n^{\mathrm{H}})(\lambda_1\xi_1x_1+\cdots+\lambda_n\xi_nx_n)\\&=\lambda_1|\xi_1|^2+\cdots+\lambda_n|\xi_n|^2\le\lambda_1\end{aligned}$$

故 $\|A\|_2=\max\limits_{\|x\|_2=1}\|Ax\|_2\le\sqrt{\lambda_1}$

左≥右：$\|Ax_1\|_2^2=(Ax_1)^{\mathrm{H}}(Ax_1)=x_1^{\mathrm{H}}(A^{\mathrm{H}}A)x_1=\lambda_1x_1^{\mathrm{H}}x_1=\lambda_1$

故 $\|A\|_2\ge\|Ax_1\|_2=\sqrt{\lambda_1}$

(3) 记 $t=\max\limits_i\left(\sum\limits_{j=1}^n|a_{ij}|\right)$. 左≤右：若 $x\in\mathbf{C}^n$ 满足 $\|x\|_\infty=1$，则

$$\begin{aligned}\|Ax\|_\infty&=\max_i\left|\sum_{j=1}^n a_{ij}\xi_j\right|\le\max_i\sum_j|a_{ij}|\cdot|\xi_j|\\&\le\left(\max_i\sum_j|a_{ij}|\right)\cdot\max_j|\xi_j|=t\,\|x\|_\infty=t\end{aligned}$$

$$\|A\|_\infty=\max_{\|x\|_\infty=1}\|Ax\|_\infty\le\text{右}$$

左≥右：选取 k 使得 $t=\max\limits_i\left(\sum\limits_{j=1}^n|a_{ij}|\right)=\sum\limits_{j=1}^n|a_{kj}|$，令

$$y_0=\begin{bmatrix}\eta_1\\\vdots\\\eta_n\end{bmatrix},\ \ \eta_j=\begin{cases}1 & (a_{kj}=0)\\ \dfrac{|a_{kj}|}{a_{kj}} & (a_{kj}\ne0)\end{cases}\Rightarrow|\eta_j|=1$$

则 $\|y_0\|_\infty=1$，$Ay_0=\begin{bmatrix}\sum\limits_{j=1}^n a_{1j}\eta_j\\ \cdots\\ \sum\limits_{j=1}^n|a_{kj}|\\ \cdots\\ \sum\limits_{j=1}^n a_{mj}\eta_j\end{bmatrix}\Rightarrow\|Ay_0\|_\infty=t$

由此可得 $\|A\|_\infty=\max\limits_{\|x\|_\infty=1}\|Ax\|_\infty\ge\|Ay_0\|_\infty=t=$右

§2.3 范数的应用

Th6　$\|A_{n\times n}\|<1\Rightarrow (I-A)$可逆, 且$\left\|(I-A)^{-1}\right\|\le\dfrac{\|I\|}{1-\|A\|}$.

证　选取向量范数$\|x\|_V$，使得$\|A\|$与$\|x\|_V$相容(例 7)．若 $\det(I-A)=0$，则$(I-A)x=0$有非零解x_0, 即$(I-A)x_0=0$. 于是有

$$x_0=Ax_0\Rightarrow\|x_0\|_V=\|Ax_0\|_V\le\|A\|\cdot\|x_0\|_V<\|x_0\|_V$$

产生矛盾，故$(I-A)$可逆.

$$(I-A)^{-1}(I-A)=I\Rightarrow(I-A)^{-1}=I+(I-A)^{-1}A$$

$$\Rightarrow\left\|(I-A)^{-1}\right\|\le\|I\|+\left\|(I-A)^{-1}\right\|\cdot\|A\|$$

$$\Rightarrow\left\|(I-A)^{-1}\right\|\le\frac{\|I\|}{1-\|A\|}$$

Th7　$\|A_{n\times n}\|<1\Rightarrow\left\|I-(I-A)^{-1}\right\|\le\dfrac{\|A\|}{1-\|A\|}$.

证　恒等式　　$(I-A)-I=-A$

右乘$(I-A)^{-1}$：　$I-(I-A)^{-1}=-A(I-A)^{-1}$

左乘A：　　$A-A(I-A)^{-1}=-A^2(I-A)^{-1}$

$$\Rightarrow A(I-A)^{-1}=A+A\cdot A(I-A)^{-1}$$

$$\Rightarrow\left\|A(I-A)^{-1}\right\|\le\|A\|+\|A\|\cdot\left\|A(I-A)^{-1}\right\|$$

$$\Rightarrow\left\|A(I-A)^{-1}\right\|\le\frac{\|A\|}{1-\|A\|}$$

$$\Rightarrow\left\|I-(I-A)^{-1}\right\|=\left\|-A(I-A)^{-1}\right\|\le\frac{\|A\|}{1-\|A\|}$$

Th8　设$A_{n\times n}$可逆，$B_{n\times n}$，且满足$\left\|A^{-1}B\right\|<1$，则

(1) $(A+B)$可逆;

(2) $F \overset{\Delta}{=} I-\left(I+A^{-1}B\right)^{-1}$: $\|F\| \leq \dfrac{\left\|A^{-1}B\right\|}{1-\left\|A^{-1}B\right\|}$;

(3) $\dfrac{\left\|A^{-1}-(A+B)^{-1}\right\|}{\left\|A^{-1}\right\|} \leq \dfrac{\left\|A^{-1}B\right\|}{1-\left\|A^{-1}B\right\|}$.

证　利用定理 6 和定理 7 可得.

谱半径: $A_{n\times n}$, $\rho(A) \overset{\Delta}{=} \max\limits_i |\lambda_i(A)|$.

Th9　对 $\forall A_{n\times n}, \forall \|\bullet\|_M$, 有 $\rho(A) \leq \|A\|_M$.

证　对矩阵范数 $\|\bullet\|_M$，存在向量范数 $\|\bullet\|_V$, 使得 $\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \cdot \|x\|_V$.

设 $Ax_i = \lambda_i x_i \ (x_i \neq \theta)$，则有

$$|\lambda_i| \cdot \|x_i\|_V = \|\lambda_i x_i\|_V = \|Ax_i\|_V \leq \|A\|_M \cdot \|x_i\|_V$$

$$|\lambda_i| \leq \|A\|_M \Rightarrow \rho(A) \leq \|A\|_M$$

Th10　给定 $A_{n\times n}$，对 $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 矩阵范数 $\|\cdot\|_M$, st $\|A\|_M \leq \rho(A) + \varepsilon$.

证　根据矩阵的 Jordan 标准形理论：对于矩阵 A, 存在可逆矩阵 $P_{n\times n}$,

使得 $P^{-1}AP = J$. 记

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}, \quad \widetilde{I} = \begin{bmatrix} 0 & \delta_1 & & & \\ & 0 & \delta_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & \delta_{n-1} \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$

则 $J = \Lambda + \widetilde{I}$ $(\delta_i = 1 \text{ 或 } 0)$，于是有

$$D = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \varepsilon & & \\ & & \ddots & \\ & & & \varepsilon^{n-1} \end{bmatrix}, \quad (PD)^{-1} A (PD) = D^{-1} J D = \Lambda + \varepsilon \widetilde{I}$$

$S \overset{\Delta}{=} PD$ 可逆：$\left\|S^{-1}AS\right\|_1 = \left\|\Lambda + \varepsilon \tilde{I}\right\|_1 \le \rho(A) + \varepsilon$

可证$\|B\|_M = \left\|S^{-1}BS\right\|_1$（$\forall B \in \mathbf{C}^{n\times n}$）是$\mathbf{C}^{n\times n}$中的矩阵范数，于是有

$\|A\|_M = \left\|S^{-1}AS\right\|_1 \le \rho(A) + \varepsilon$.

〔注〕因为$\|\bullet\|_M$与给定的矩阵 A 有关，所以当 $B_{n\times n} \ne A$ 时，针对 A 构造的矩阵范数$\|\bullet\|_M$，不等式 $\|B\|_M \le \rho(B) + \varepsilon$ 不一定成立！

讨论：① $\|A\|_{M_1}, \|A\|_{M_2}$ 可与同一种$\|x\|_V$相容 ？

② $\|A\|_M$ 可与不同的$\|x\|_{V_1}, \|x\|_{V_2}$ 相容？

③ $\forall \|A\|_M$ 与$\forall \|x\|_V$ 不一定相容？

分析：① $\|A\|_{m_1}, \|A\|_1$ 与 $\|x\|_1$ 相容.

② $\|A\|_{m_1}$ 与$\|x\|_p$ $(p \ge 1)$相容.　（例如 $p=1, p=2$）

$x = (\xi_1, \cdots, \xi_n)^{\mathrm{T}}$，$E_{ij}x = (0, \cdots, 0, \xi_j, 0, \cdots, 0)^{\mathrm{T}} \Rightarrow \|E_{ij}x\|_p \le \|x\|_p$

$$Ax = \sum_{i,j} a_{ij} E_{ij} x$$

$$\|Ax\|_p \le \sum_{i,j} |a_{ij}| \cdot \|E_{ij}x\|_p \le \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|\right) \cdot \|x\|_p = \|A\|_{m_1} \cdot \|x\|_p$$

③ $\|A\|_1 = \max\limits_j \left(\sum\limits_{i=1}^{m} |a_{ij}|\right)$ 与 $\|x\|_\infty = \max\limits_i |\xi_i|$ 不相容.

$$n > 1: \quad A_0 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{m\times n}, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}_{n\times 1}, \quad A_0 x_0 = \begin{bmatrix} n \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\|A_0\|_1 = 1, \quad \|x_0\|_\infty = 1, \quad \|A_0 x_0\|_\infty = n$$

$$\|A_0 x_0\|_\infty = n > 1 = \|A_0\|_1 \cdot \|x_0\|_\infty$$

构造方法

(1) 由向量范数构造新的向量范数：

$\boldsymbol{S}_{m\times n}$ 列满秩，$\|x\| = \|\boldsymbol{S}x\|_V$ 是 $\mathbf{C}^n$ 中的向量范数.

(2) 由矩阵范数构造向量范数：

非零列向量 $y_0 \in \mathbf{C}^n$，$\|x\| = \left\|x y_0^{\mathrm{T}}\right\|_M$ 是 $\mathbf{C}^m$ 中的向量范数.

例如：$y_0 = e_i$ 时，$x y_0^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \xi_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \xi_m & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$.

$\|A\|_M = \|A\|_{m_1} \Rightarrow \|x\| = \|x\|_1$；　　$\|A\|_M = \|A\|_2 \Rightarrow \|x\| = \|x\|_2$

$\|A\|_M = \|A\|_{m_2} \Rightarrow \|x\| = \|x\|_2$；　　$\|A\|_M = \|A\|_\infty \Rightarrow \|x\| = \|x\|_\infty$

(3) 由向量范数构造矩阵范数：

$\|A\| = \max\limits_{\|x\|_V = 1} \|Ax\|_V$ 是 $\mathbf{C}^{m\times n}$ 中的矩阵范数.

(4) 由矩阵范数构造新的矩阵范数：

$\boldsymbol{S}_{n\times n}$ 可逆，$\|A\| = \left\|\boldsymbol{S}^{-1} A \boldsymbol{S}\right\|_M$ 是 $\mathbf{C}^{n\times n}$ 中的向量范数.

第三章　矩阵分析及其应用

引言：一元多项式　$f(t)=c_0+c_1t+\cdots+c_mt^m$

矩阵多项式　$f(A)=c_0I+c_1A+\cdots+c_mA^m\quad(\forall A_{n\times n})$

易见，$f(A)$是以矩阵为自变量且取值为矩阵的一类函数.

本章研究一般的以矩阵为自变量且取值为矩阵的函数——矩阵函数

§3.1 矩阵序列

一、敛散性：将矩阵序列$A^{(k)}=\left(a_{ij}^{(k)}\right)_{m\times n}\ (k=1,2,3,\cdots)$ 记作$\left\{A^{(k)}\right\}$.

若$\lim\limits_{k\to\infty}a_{ij}^{(k)}=a_{ij}\ \ (\forall\, i,j)$，称$\left\{A^{(k)}\right\}$收敛于$A=(a_{ij})_{m\times n}$，记作

$$\lim_{k\to\infty}A^{(k)}=A，\text{或者}\ \ A^{(k)}\to A\quad(k\to\infty)$$

若数列$\left\{a_{ij}^{(k)}\right\}$之一发散，称$\left\{A^{(k)}\right\}$发散.

性质 1　若$A^{(k)}\to A_{m\times n},B^{(k)}\to B_{m\times n}$，则对$\forall\lambda_1,\lambda_2\in\mathbf{C}$，有

$$\left(\lambda_1A^{(k)}+\lambda_2B^{(k)}\right)\to\left(\lambda_1A+\lambda_2B\right)$$

性质 2　若$A^{(k)}\to A_{m\times n},B^{(k)}\to B_{n\times l}$，则 $\left(A^{(k)}B^{(k)}\right)\to(AB)$.

性质 3　若$A^{(k)}$与A是可逆矩阵，且$A^{(k)}\to A$，则$\left(A^{(k)}\right)^{-1}\to A^{-1}$.

Th1　$A^{(k)}\to O_{m\times n}\Leftrightarrow\forall\|\cdot\|,\ \left\|A^{(k)}\right\|\to 0$；

$A^{(k)}\to A\Leftrightarrow\forall\|\cdot\|,\ \left\|A^{(k)}-A\right\|\to 0$.

证　(1) 考虑矩阵范数$\|\cdot\|_{m_1}$：

$$A^{(k)}\to O_{m\times n}\Leftrightarrow a_{ij}^{(k)}\to 0\ \ (\text{all}\ \ i,j)\Leftrightarrow\left|a_{ij}^{(k)}\right|\to 0\ \ (\text{all}\ \ i,j)$$

$$\Leftrightarrow\sum_i\sum_j\left|a_{ij}^{(k)}\right|\to 0\Leftrightarrow\left\|A^{(k)}\right\|_{m_1}\to 0\ \ (k\to\infty)$$

(2)　$A^{(k)}\to A\Leftrightarrow a_{ij}^{(k)}\to a_{ij}\ \ (\text{all}\ \ i,j)\Leftrightarrow\left(a_{ij}^{(k)}-a_{ij}\right)\to 0$

$$\Leftrightarrow\left(A^{(k)}-A\right)\to O_{m\times n}\Leftrightarrow\forall\|\cdot\|,\ \left\|A^{(k)}-A\right\|\to 0$$

二、收敛矩阵：若$A_{n\times n}$满足$A^k\to O_{n\times n}$，称A为收敛矩阵.

Th2　A 为收敛矩阵 $\Leftrightarrow \rho(A)<1$.

证　充分性．已知 $\rho(A)<1$，对 $\varepsilon=\frac{1}{2}[1-\rho(A)]>0$，存在矩阵范数 $\|\bullet\|_M$，

使得　$\|A\|_M \le \rho(A)+\varepsilon=\frac{1}{2}[1+\rho(A)]<1$

于是有 $\|A^k\|_M \le \|A\|_M^k \to 0$，故由定理 1 可得 $A^k \to O$.

必要性．已知 $A^k \to O$，设 $Ax=\lambda x\ (x\neq 0)$，则有

$$\lambda^k x = A^k x \to 0 \Rightarrow \lambda^k \to 0 \Rightarrow |\lambda|<1$$

故 $\rho(A)<1$.

Th3　若矩阵范数 $\|\bullet\|_M$ 使 $\|A\|_M<1$，则 $A^k \to O$.

证　$\rho(A)\le \|A\|_M<1 \Rightarrow A^k \to O$.

例如：$A=\begin{bmatrix}0.1 & 0.3\\ 0.7 & 0.6\end{bmatrix}$，$\|A\|_1=0.9<1 \Rightarrow A^k \to O$

§3.2 矩阵级数

$$A^{(k)}=\left(a_{ij}^{(k)}\right)_{m\times n}:\quad A^{(0)}+A^{(1)}+\cdots+A^{(k)}+\cdots\cdots \triangleq \sum_{k=0}^{\infty}A^{(k)}$$

部分和 $S^{(N)}\triangleq\sum_{k=0}^{N}A^{(k)}$ 构成矩阵序列 $\{S^{(N)}\}$.

一、敛散性　若 $\lim\limits_{N\to\infty}S^{(N)}=S$，称 $\sum A^{(k)}$ 收敛于 S，记作 $\sum A^{(k)}=S$；

若 $\{S^{(N)}\}$ 发散，称 $\sum A^{(k)}$ 发散.

性质 1　$\sum A^{(k)}=S \Leftrightarrow \sum a_{ij}^{(k)}=s_{ij}$ (all i,j)

证　左 $\Leftrightarrow \lim\limits_{N\to\infty}S^{(N)}=S \Leftrightarrow \lim\limits_{N\to\infty}s_{ij}^{(N)}=s_{ij}$ (all i,j)

$\Leftrightarrow \lim\limits_{N\to\infty}\sum\limits_{k=0}^{N}a_{ij}^{(k)}=s_{ij}$ (all i,j) $\Leftrightarrow$ 右

性质 2　若 $\sum|a_{ij}^{(k)}|$ 收敛 (all i,j)，称 $\sum A^{(k)}$ 绝对收敛.

(1) $\sum A^{(k)}$ 绝对收敛$\Rightarrow\sum A^{(k)}$ 收敛；

(2) 若$\sum A^{(k)}$ 绝对收敛于 S，对$\sum A^{(k)}$ 任意重组重排得$\sum B^{(k)}$，

则$\sum B^{(k)}$ 绝对收敛于 S.

性质 3　$\sum A^{(k)}$ 绝对收敛$\Leftrightarrow\forall\|\cdot\|,\sum\left\|A^{(k)}\right\|$收敛.

证　只对矩阵范数$\|\bullet\|_{m_1}$ 证明即可.

必要性. $\sum A^{(k)}$ 绝对收敛时，正项级数$\sum\left|a_{ij}^{(k)}\right|$收敛，那么正项数列

$$p_{ij}^{(N)}\overset{\Delta}{=}\sum_{k=0}^{N}\left|a_{ij}^{(k)}\right|\text{收敛(all } i,j),\ \text{于是}\exists M_{ij}>0,\ \text{使得}\ p_{ij}^{(N)}\le M_{ij}$$

（$\forall N$），从而有　$p_{ij}^{(N)}\le M=\max\limits_{i,j}M_{ij}\quad(\forall i,j,N)$　及

$$\sum_{k=0}^{N}\left\|A^{(k)}\right\|_{m_1}=\sum_{k=0}^{N}\left(\sum_{i,j}\left|a_{ij}^{(k)}\right|\right)=\sum_{i,j}\left(\sum_{k=0}^{N}\left|a_{ij}^{(k)}\right|\right)\le(mn)M$$

故　$\sum\left\|A^{(k)}\right\|_{m_1}$ 收敛.（正项级数收敛$\Leftrightarrow$部分和有上界）

充分性. $\sum\left\|A^{(k)}\right\|_{m_1}$ 收敛时，因为 $\left|a_{ij}^{(k)}\right|\le\sum\limits_{i,j}\left|a_{ij}^{(k)}\right|=\left\|A^{(k)}\right\|_{m_1}$，所以

$$\sum\left|a_{ij}^{(k)}\right|\text{收敛(all } i,j)\Rightarrow\sum A^{(k)}\text{ 绝对收敛}$$

性质 4　$\sum A^{(k)}\overset{\text{收}}{=}S\Rightarrow\sum\left(PA^{(k)}Q\right)\overset{\text{收}}{=}PSQ$

$\sum A^{(k)}$ 绝对收敛$\Rightarrow\sum(PA^{(k)}Q)$绝对收敛

证（1）　$S^{(N)}=\sum\limits_{k=0}^{N}A^{(k)}\to S\Rightarrow\sum\limits_{k=0}^{N}PA^{(k)}Q=PS^{(N)}Q\to PSQ$

$$\Rightarrow\sum PA^{(k)}Q=PSQ$$

（2）指定矩阵范数$\|\bullet\|$，由性质 3 知$\sum\left\|A^{(k)}\right\|$收敛.

因为　$\left\|PA^{(k)}Q\right\|\le\|P\|\left\|A^{(k)}\right\|\|Q\|=M\left\|A^{(k)}\right\|\qquad\left(M\overset{\Delta}{=}\|P\|\|Q\|\right)$

所以　$\sum\limits_{k=0}^{N}\left\|PA^{(k)}Q\right\|\le\sum\limits_{k=0}^{N}\left(M\left\|A^{(k)}\right\|\right)=M\cdot\sum\limits_{k=0}^{N}\left\|A^{(k)}\right\|$　有界

故　$\sum\left\|PA^{(k)}Q\right\|$ 收敛 $\Rightarrow\sum\left(PA^{(k)}Q\right)$绝对收敛

性质 5　$\sum\limits_{k=1}^{\infty}A^{(k)}$ 绝对收敛于 $S_{m\times n}$，$\sum\limits_{k=1}^{\infty}B^{(k)}$ 绝对收敛于 $T_{n\times l}$，则 Cauchy 乘积

$$A^{(1)}B^{(1)}+\left[A^{(1)}B^{(2)}+A^{(2)}B^{(1)}\right]+\left[A^{(1)}B^{(3)}+A^{(2)}B^{(2)}+A^{(3)}B^{(1)}\right]+\cdots\cdots$$

$$+\left[A^{(1)}B^{(k)}+A^{(2)}B^{(k-1)}+\cdots+A^{(k)}B^{(1)}\right]+\cdots\cdots$$

绝对收敛于 ST，记作 $\sum A^{(k)}\cdot\sum B^{(k)}=ST$.

二、Neumann-级数：$A_{n\times n}$，$\sum\limits_{k=0}^{\infty}A^{k}\quad\left(A^{0}=I\right)$

Th4　$A_{n\times n}$，$\sum A^{k}$ 收敛 $\Leftrightarrow A^{k}\to O$；　$\sum A^{k}$ 收敛时，其和为 $\left(I-A\right)^{-1}$.

证　必要性．$\sum A^{k}$ 收敛时，$\sum\left(A^{k}\right)_{ij}$ 收敛(all i,j) $\Rightarrow\left(A^{k}\right)_{ij}\to 0$，

即 $A^{k}\to O$.

充分性．$A^{k}\to O$：由定理 2 知 $\rho\left(A\right)<1\Rightarrow\left(I-A\right)$可逆

$$\left(I+A+A^{2}+\cdots+A^{N}\right)\left(I-A\right)=I-A^{N+1}$$

$$\left(I+A+A^{2}+\cdots+A^{N}\right)=(I-A)^{-1}-A^{N+1}(I-A)^{-1}$$

$$\to(I-A)^{-1}\qquad(N\to\infty)$$

即 $\sum A^{k}=\left(I-A\right)^{-1}$

Th5　$A_{n\times n}$，$\left\|A\right\|<1\Rightarrow\left\|\left(I-A\right)^{-1}-\sum\limits_{k=0}^{N}A^{k}\right\|\le\dfrac{\left\|A\right\|^{N+1}}{1-\left\|A\right\|}$，　$N=0,1,2,\cdots$

证　$\left\|A\right\|<1\Rightarrow\rho\left(A\right)<1\Rightarrow I-A$ 可逆

$$\left(I+A+A^{2}+\cdots+A^{N}\right)\left(I-A\right)=I-A^{N+1}$$

右乘$(I-A)^{-1}$，移项可得：$\left(I-A\right)^{-1}-\sum\limits_{k=0}^{N}A^{k}=A^{N+1}(I-A)^{-1}$

恒等式　$A^{N+1}=A^{N+1}(I-A)^{-1}(I-A)$

$$=A^{N+1}(I-A)^{-1}-A^{N+1}(I-A)^{-1}A$$

即　$A^{N+1}(I-A)^{-1}=A^{N+1}+A^{N+1}(I-A)^{-1}\cdot A$

$$\left\|A^{N+1}(I-A)^{-1}\right\|\le\left\|A^{N+1}\right\|+\left\|A^{N+1}(I-A)^{-1}\right\|\cdot\|A\|$$

故　$$\left\|A^{N+1}(I-A)^{-1}\right\|\le\frac{\left\|A^{N+1}\right\|}{1-\|A\|}\Rightarrow\left\|(I-A)^{-1}-\sum_{k=0}^{N}A^k\right\|\le\frac{\|A\|^{N+1}}{1-\|A\|}$$

三、幂级数

对于函数 $f(z)=\sum c_k z^k\ (|z|<r)$，方阵 $A_{n\times n}$，构造矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty}c_kA^k$.

Th6　(1) $\rho(A)<r\Rightarrow\sum c_kA^k$ 绝对收敛；

(2) $\rho(A)>r\Rightarrow\sum c_kA^k$ 发散.

证　(1) 对 A，取 $\varepsilon=\frac{1}{2}[r-\rho(A)]>0$，存在矩阵范数 $\|\cdot\|_\varepsilon$，使得

$$\|A\|_\varepsilon\le\rho(A)+\varepsilon=\frac{1}{2}[r+\rho(A)]<r$$

$$\left\|c_kA^k\right\|_\varepsilon\le|c_k|\|A\|_\varepsilon^k\le|c_k|[\rho(A)+\varepsilon]^k$$

当 $|z|<r$ 时，$\sum c_kz^k$ 绝对收敛，即 $\sum|c_k||z|^k$ 收敛，于是可得

$$\sum|c_k|[\rho(A)+\varepsilon]^k\text{ 收敛}\Rightarrow\sum\left\|c_kA^k\right\|_\varepsilon\text{ 收敛}\Rightarrow\sum c_kA^k\text{ 绝对收敛}$$

(2)　设 A 的特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$，则存在可逆矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}\lambda_1 & * & \cdots & *\\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & *\\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}\overset{\Delta}{=}S,\quad S^k=\begin{bmatrix}\lambda_1^k & * & \cdots & *\\ & \lambda_2^k & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & *\\ & & & \lambda_n^k\end{bmatrix}$$

$\sum c_kS^k$ 的对角元素为 $\sum c_k\lambda_i^k\ \ (i=1,2,\cdots,n)$

$\rho(A)>r\Rightarrow\exists\ |\lambda_l|>r\Rightarrow\sum c_k\lambda_l^k$ 发散

$\Rightarrow\sum c_kS^k$ 发散 $\Rightarrow\sum c_kA^k$ 发散

（否则，$\sum c_kA^k$ 收敛 $\Rightarrow\sum\left(P^{-1}(c_kA^k)P\right)$ 收敛 $\Rightarrow\sum c_kS^k$ 收敛）

§3.3　矩阵函数

一、矩阵函数

设一元函数 $f(z)$ 在 $z=0$ 点的幂级数为

$$f(z)=c_0+c_1z+\cdots+c_kz^k+\cdots \quad (|z|<r,\ r>0)$$

构造矩阵函数

$$f(A)\overset{\Delta}{=}c_0I+c_1A+\cdots+c_kA^k+\cdots \quad (\rho(A)<r)$$

例 1　$e^z=1+\dfrac{1}{1!}z+\cdots+\dfrac{1}{k!}z^k+\cdots \quad (r=+\infty)$

$$e^A=I+\frac{1}{1!}A+\cdots+\frac{1}{k!}A^k+\cdots \quad (\forall A_{n\times n})$$

$$\sin z=z-\frac{1}{3!}z^3+\cdots+(-1)^k\frac{1}{(2k+1)!}z^{2k+1}+\cdots \quad (r=+\infty)$$

$$\sin A=A-\frac{1}{3!}A^3+\cdots+(-1)^k\frac{1}{(2k+1)!}A^{2k+1}+\cdots \quad (\forall A_{n\times n})$$

例 2　$f(z)=\dfrac{1}{1-z}=\sum\limits_{k=0}^{\infty}z^k \quad (|z|<1)$，$f(A)\overset{\Delta}{=}\sum\limits_{k=0}^{\infty}A^k \quad (\rho(A)<1)$.

例 3　$\forall A_{n\times n}$，$e^{jA}=\cos A+j\sin A \quad (j=\sqrt{-1})$

$$\cos A=\frac{1}{2}\left(e^{jA}+e^{-jA}\right),\quad \cos(-A)=\cos A$$

$$\sin A=\frac{1}{2j}\left(e^{jA}-e^{-jA}\right),\quad \sin(-A)=-(\sin A)$$

证　在第一式中，视“jA”为整体，并按“奇偶次幂”组项可得

$$e^{jA}=\left[I+\frac{1}{2!}(jA)^2+\frac{1}{4!}(jA)^4+\cdots\right]+\left[\frac{1}{1!}(jA)+\frac{1}{3!}(jA)^3+\cdots\right]$$

$$=\cos A+j\sin A$$

例 4　$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，求 e^A, e^B 及 e^{A+B}.

解　$A^2=A$：　$e^A=I+\left(\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots\right)A=I+(e-1)A=\begin{bmatrix}e & e-1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

$B^2=B$：　$e^B=I+\left(\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots\right)B=I+(e-1)B=\begin{bmatrix}e & 1-e\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

$A+B=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=2^1\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad (A+B)^k=2^k\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

$e^{A+B}=I+\left(\frac{2^1}{1!}+\frac{2^2}{2!}+\cdots\right)\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=I+(e^2-1)\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}e^2 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

[注]　$e^Ae^B=\begin{bmatrix}e^2 & -(e-1)^2\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad e^Be^A=\begin{bmatrix}e^2 & (e-1)^2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

Th7　$A_{n\times n},B_{n\times n},AB=BA\Rightarrow e^Ae^B=e^Be^A=e^{A+B}$

证　$e^Ae^B=\left[I+A+\frac{1}{2!}A^2+\frac{1}{3!}A^3+\cdots\right]\left[I+B+\frac{1}{2!}B^2+\frac{1}{3!}B^3+\cdots\right]$

$=I+(A+B)+\frac{1}{2!}(A^2+2AB+B^2)+\frac{1}{3!}(A^3+3A^2B+3AB^2+B^3)+\cdots$

$=I+(A+B)+\frac{1}{2!}(A+B)^2+\frac{1}{3!}(A+B)^3+\cdots=e^{A+B}$

同理　$e^Be^A=e^{B+A}=e^{A+B}$

[注]　①　$e^Ae^{-A}=e^O=I\Rightarrow\left(e^A\right)^{-1}=e^{-A}\quad(\forall A_{n\times n})$

②　$\left(e^A\right)^m=e^{mA},\quad m=2,3,\cdots$

例 5　$A_{n\times n},B_{n\times n},AB=BA$：

$$\cos(A+B)=\cos A\cdot\cos B-\sin A\cdot\sin B\qquad(1)$$

$$\sin(A+B)=\sin A\cdot\cos B+\cos A\cdot\sin B\qquad(2)$$

证　式(1)中

右端$=\frac{1}{2}\left[e^{jA}+e^{-jA}\right]\cdot\frac{1}{2}\left[e^{jB}+e^{-jB}\right]-\frac{1}{2j}\left[e^{jA}-e^{-jA}\right]\cdot\frac{1}{2j}\left[e^{jB}-e^{-jB}\right]$

$$=\frac{1}{4}\left[e^{j(A+B)}+\cdots+\cdots+e^{-j(A+B)}\right]+\frac{1}{4}\left[e^{j(A+B)}-\cdots-\cdots+e^{-j(A+B)}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[e^{j(A+B)}+e^{-j(A+B)}\right]=\text{左端}$$

二、矩阵函数值的计算

1．待定系数法　设 $A_{n\times n}$ 的零化多项式为

$$\psi(\lambda)=\lambda^m+c_1\lambda^{m-1}+\cdots+c_{m-1}\lambda+c_m \quad (1\le m\le n)$$

且满足 $\psi(\lambda)\,|\,\varphi(\lambda)$，分解

$$\psi(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{m_1}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{m_s} \quad (\lambda_i\ne\lambda_j,\sum m_i=m)$$

因为 λ_i 是 A 的特征值，所以 $|\lambda_i|\le\rho(A)<r$，从而 $f(\lambda_i)=\sum c_k\lambda_i^{\,k}$ 绝对收敛．

设　$f(z)=\sum c_k z^k=\psi(z)\cdot g(z)+r(z)$

$$r(z)=b_0+b_1z+\cdots+b_{m-1}z^{m-1}$$

由 $\psi(\lambda_i)=0,\psi'(\lambda_i)=0,\cdots,\psi^{(m_i-1)}(\lambda_i)=0$ 可得

$$\left.\begin{aligned}&r(\lambda_i)=f(\lambda_i)\\&r'(\lambda_i)=f'(\lambda_i)\\&\quad\cdots\cdots\\&r^{(m_i-1)}(\lambda_i)=f^{(m_i-1)}(\lambda_i)\end{aligned}\right\}\ (i=1,2,\cdots,s)$$

解此方程组得出 $b_0,b_1,\cdots,b_{m-1}$．因为 $\psi(A)=O$，所以

$$f(A)=\sum c_kA^k=\psi(A)\cdot g(A)+r(A)=r(A)$$

即　$f(A)=b_0I+b_1A+\cdots+b_{m-1}A^{m-1}$

例 6　$A=\begin{bmatrix}2&0&0\\1&1&1\\1&-1&3\end{bmatrix}$，求 $e^A,e^{tA}\ (t\in\mathbf{R})$．

解　$\varphi(\lambda)=|\lambda I-A|=(\lambda-2)^3$，$A-2I=\begin{bmatrix}0&0&0\\1&-1&1\\1&-1&1\end{bmatrix}$，$(A-2I)^2=O$

取 $\psi(\lambda)=m(\lambda)=(\lambda-2)^2$

(1) $f(\lambda)=e^{\lambda}=\psi(\lambda)\cdot g(\lambda)+(a+b\lambda)$

$$f'(\lambda)=e^{\lambda}=[\psi(\lambda)\cdot g(\lambda)]'+b$$

$$\left.\begin{matrix}f(2)=e^2 & :a+2b=e^2\\ f'(2)=e^2 & :b=e^2\end{matrix}\right\}\Rightarrow\begin{cases}a=-e^2\\ b=e^2\end{cases}$$

$$e^{A}=e^2(A-I)=e^2\begin{bmatrix}1&0&0\\1&0&1\\1&-1&2\end{bmatrix}$$

(2) $f(\lambda)=e^{t\lambda}=\psi(\lambda)\cdot g(\lambda)+(a+b\lambda)$

$$f'(\lambda)=te^{t\lambda}=[\psi(\lambda)\cdot g(\lambda)]'+b$$

$$\left.\begin{matrix}f(2)=e^{2t} & :a+2b=e^{2t}\\ f'(2)=te^{2t} & :b=te^{2t}\end{matrix}\right\}\Rightarrow\begin{cases}a=(1-2t)e^{2t}\\ b=te^{2t}\end{cases}$$

$$e^{tA}=e^{2t}[(1-2t)I+tA]=e^{2t}\begin{bmatrix}1&0&0\\t&1-t&t\\t&-t&1+t\end{bmatrix}$$

2．数项级数求和法　设 $A_{n\times n}$ 的零化多项式如上所述，则有

$$\psi(A)=O\Rightarrow\begin{cases}A^m &=k_0I+k_1A+\cdots+k_{m-1}A^{m-1}\\ A^{m+1}&=k_0^{(1)}I+k_1^{(1)}A+\cdots+k_{m-1}^{(1)}A^{m-1}\\ &\cdots\cdots\\ A^{m+l}&=k_0^{(l)}I+k_1^{(l)}A+\cdots+k_{m-1}^{(l)}A^{m-1}\end{cases}$$

$$\begin{aligned}f(A)=\sum c_kA^k&=(c_0I+c_1A+\cdots+c_{m-1}A^{m-1})+\\ &\quad c_m(k_0I+k_1A+\cdots k_{m-1}A^{m-1})+\cdots+\\ &\quad c_{m+l}(k_0^{(l)}I+k_1^{(l)}A+\cdots+k_{m-1}^{(l)}A^{m-1})+\cdots\\ &=\left[c_0+\sum_{l=0}^{\infty}c_{m+l}k_0^{(l)}\right]I+\left[c_1+\sum c_{m+l}k_1^{(l)}\right]A+\cdots+\left[c_{m-1}+\sum c_{m+l}k_{m-1}^{(l)}\right]A^{m-1}\end{aligned}$$

例 7　$A=\begin{bmatrix}\pi & 0 & 0 & 0\\ & -\pi & 0 & 0\\ & & 0 & 1\\ & & & 0\end{bmatrix}$，求 $\sin A$.

解　$\varphi(\lambda)=|\lambda I-A|=\lambda^4-\pi^2\lambda^2$，取 $\psi(\lambda)=\varphi(\lambda)$：

$$\psi(A)=O\Rightarrow A^4=\pi^2A^2,\ A^5=\pi^2A^3,\ A^7=\pi^4A^3,\cdots$$

$$\sin A=A-\frac{1}{3!}A^3+\frac{1}{5!}A^5-\frac{1}{7!}A^7+\cdots$$

$$=A+\left[-\frac{1}{3!}+\frac{\pi^2}{5!}-\frac{\pi^4}{7!}+\cdots\right]A^3=A+\frac{1}{\pi^3}\left[-\frac{\pi^3}{3!}+\frac{\pi^5}{5!}-\frac{\pi^7}{7!}+\cdots\right]A^3$$

$$=A+\frac{1}{\pi^3}(\sin\pi-\pi)A^3=A-\frac{1}{\pi^2}A^3$$

$$=\begin{bmatrix}0 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & 1\\ & & & 0\end{bmatrix};\qquad A^3=\begin{bmatrix}\pi^3 & & & \\ & -\pi^3 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0\end{bmatrix}$$

3．对角形法

设 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix}\overset{\Delta}{=}\Lambda$，则 $A^k=P\Lambda^kP^{-1}$，且有

$$\sum_{k=0}^{N}c_kA^k=P\cdot\sum_{k=0}^{N}c_k\Lambda^k\cdot P^{-1}=P\cdot\begin{bmatrix}\sum_{k=0}^{N}c_k\lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \sum_{k=0}^{N}c_k\lambda_n^k\end{bmatrix}\cdot P^{-1}$$

$$f(A)=\sum_{k=0}^{\infty}c_kA^k=P\cdot\begin{bmatrix}f(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f(\lambda_n)\end{bmatrix}\cdot P^{-1}$$

例 8　$P^{-1}AP=\Lambda$：

$$e^A=P\cdot\mathrm{diag}\left(e^{\lambda_1},\cdots,e^{\lambda_n}\right)\cdot P^{-1}$$

$$e^{tA}=P\cdot\mathrm{diag}\left(e^{\lambda_1 t},\cdots,e^{\lambda_n t}\right)\cdot P^{-1}$$

$$\sin A=P\cdot\mathrm{diag}\left(\sin\lambda_1,\cdots,\sin\lambda_n\right)\cdot P^{-1}$$

4．Jordan 标准形法　设

$$P^{-1}AP=J=\begin{bmatrix}J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s\end{bmatrix},\ J_i=\begin{bmatrix}\lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ & & & \lambda_i\end{bmatrix}=\lambda_iI+I^{(1)}$$

易证：$I^{(k)}I^{(1)}=I^{(1)}I^{(k)}=I^{(k+1)}$，　$I^{(m_i)}=O$

$k\le m_i-1$：　$J_i^k=\lambda_i^kI+C_k^1\lambda_i^{k-1}I^{(1)}+\cdots+C_k^{k-1}\lambda_iI^{(k-1)}+I^{(k)}$

$k\ge m_i$：　$J_i^k=\lambda_i^kI+C_k^1\lambda_i^{k-1}I^{(1)}+\cdots+C_k^{m_i-1}\lambda_i^{k-(m_i-1)}I^{(m_i-1)}$

$$f(J_i)=\sum c_kJ_i^k=f(\lambda_i)I+\frac{f'(\lambda_i)}{1!}I^{(1)}+\cdots+\frac{f^{(m_i-1)}(\lambda_i)}{(m_i-1)!}I^{(m_i-1)}$$

$$f(A)=\sum c_kA^k=P\cdot\sum c_kJ^k\cdot P^{-1}$$

$$= \boldsymbol{P}\cdot\begin{bmatrix}\sum c_k \boldsymbol{J}_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \sum c_k \boldsymbol{J}_s^k\end{bmatrix}\cdot \boldsymbol{P}^{-1} = \boldsymbol{P}\cdot\begin{bmatrix} f(\boldsymbol{J}_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f(\boldsymbol{J}_s)\end{bmatrix}\cdot \boldsymbol{P}^{-1}$$

三、矩阵函数的一般定义

展开式 $f(z)=\sum c_k z^k \ (|z|<r, r>0)$ 要求

① $f^{(k)}(0)$存在 $(k=0,1,2,\cdots)$

② $\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!}z^{k+1}=0 \ (|z|<r)$

对于一元函数 $f(z)=\dfrac{1}{z}$等，还不能定义矩阵函数．基于矩阵函数值的 **Jordan** 标准形算法，拓宽定义如下：设 $f(z)\in C^{m_i-1}[\delta(\lambda_i)]$，令

$$f(\boldsymbol{J}_i)\overset{\Delta}{=} f(\lambda_i)\boldsymbol{I}+\frac{f'(\lambda_i)}{1!}\boldsymbol{I}^{(1)}+\cdots+\frac{f^{(m_i-1)}(\lambda_i)}{(m_i-1)!}\boldsymbol{I}^{(m_i-1)}$$

$$f(\boldsymbol{A})\overset{\Delta}{=}\boldsymbol{P}\cdot\mathrm{diag}(f(\boldsymbol{J}_1),\cdots,f(\boldsymbol{J}_s))\cdot\boldsymbol{P}^{-1}$$

称 $f(\boldsymbol{A})$ 为对应于 $f(z)$ 的矩阵函数.

[注] ① 拓宽定义不要求 $f(z)$ 能展为“z”的幂级数，但要求 $f(z)$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ_i（重数为 m_i）处有 m_i-1 阶导数, 后者较前者弱！

② 当 $f(z)$ 能够展为“z”的幂级数时, 矩阵函数 $f(\boldsymbol{A})$ 的拓宽定义与级数原始定义是一致的.

例 9　$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&&\\&2&1&\\&&2&1\\&&&2\end{bmatrix}$，$f(z)=\dfrac{1}{z}$，求 $f(\boldsymbol{A})$.

解　$f(z)=\dfrac{1}{z}, f'(z)=-z^{-2}, f''(z)=2z^{-3}, f'''(z)=-6z^{-4}$

$$f(A)=f(J)=f(2)\cdot I+f'(2)\cdot I^{(1)}+\frac{f''(2)}{2!}\cdot I^{(2)}+\frac{f'''(2)}{3!}\cdot I^{(3)}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16}\\ & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8}\\ & & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4}\\ & & & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

例 10　$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ & 1 & 0\\ & & 2\end{bmatrix}$, $f(z)=\sqrt{z}$，求 $f(A)$.

解　$f(z)=\sqrt{z}$，$f'(z)=\dfrac{1}{2\sqrt{z}}$

$$J_1=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}:\quad f(J_1)=f(1)\cdot I+f'(1)\cdot I^{(1)}=\begin{bmatrix}1 & 1/2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$J_2=(2):\quad f(J_2)=f(2)\cdot I=(\sqrt{2})$$

$$f(A)=f(J)=\begin{bmatrix}f(J_1) & \\ & f(J_2)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1/2 & 0\\ & 1 & 0\\ & & \sqrt{2}\end{bmatrix}$$

四、矩阵函数的性质

由级数定义或者拓宽定义给出的矩阵函数具有下列性质：

(1) $f(z)=f_1(z)+f_2(z)\Rightarrow f(A)=f_1(A)+f_2(A)$

$$f^{(l)}(\lambda_i)=f_1^{(l)}(\lambda_i)+f_2^{(l)}(\lambda_i)\Rightarrow f(J_i)=f_1(J_i)+f_2(J_i)$$

$$f(A)=P\cdot\left[\begin{pmatrix}f_1(J_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f_1(J_s)\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}f_2(J_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f_2(J_s)\end{pmatrix}\right]\cdot P^{-1}$$

$$=f_1(A)+f_2(A)$$

(2) $f(z)=f_1(z)\cdot f_2(z)\Rightarrow f(A)=f_1(A)\cdot f_2(A)=f_2(A)\cdot f_1(A)$

$$f_1(J_i)\cdot f_2(J_i)=\left[f_1\cdot I+\frac{f_1'}{1!}\cdot I^{(1)}+\frac{f_1''}{2!}\cdot I^{(2)}+\cdots+\frac{f_1^{(m_i-1)}}{(m_i-1)!}\cdot I^{(m_i-1)}\right]\cdot$$

$$\left[f_2\cdot I+\frac{f_2'}{1!}\cdot I^{(1)}+\frac{f_2''}{2!}\cdot I^{(2)}+\cdots+\frac{f_2^{(m_i-1)}}{(m_i-1)!}\cdot I^{(m_i-1)}\right]$$

$$=(f_1f_2)\cdot I+\frac{1}{1!}(f_1'f_2+f_1f_2')\cdot I^{(1)}+$$

$$\frac{1}{2!}(f_1''f_2+f_1f_2''+2f_1'f_2')\cdot I^{(2)}+\cdots\cdots$$

$$=(f_1f_2)\cdot I+\frac{1}{1!}(f_1f_2)'\cdot I^{(1)}+\frac{1}{2!}(f_1f_2)''\cdot I^{(2)}+\cdots+\frac{(f_1f_2)^{(m_i-1)}}{(m_i-1)!}\cdot I^{(m_i-1)}$$

$$=f(J_i)$$

$$f(A)=P\begin{bmatrix}f(J_1)&&\\&\ddots&\\&&f(J_s)\end{bmatrix}P^{-1}$$

$$=P\begin{bmatrix}f_1(J_1)&&\\&\ddots&\\&&f_1(J_s)\end{bmatrix}P^{-1}\cdot P\begin{bmatrix}f_2(J_1)&&\\&\ddots&\\&&f_2(J_s)\end{bmatrix}P^{-1}$$

$$=f_1(A)\cdot f_2(A)$$

§3.4 矩阵的微分与积分

一、函数矩阵的导数

设 $A(t)=(a_{ij}(t))_{m\times n}$，若 $a_{ij}(t)$ 可导，称 $A(t)$ 可导，记作

$$\frac{d}{dt}A(t)=(a_{ij}'(t))_{m\times n}\quad\text{或者}\quad A'(t)=(a_{ij}'(t))_{m\times n}$$

Th8 设 $A(t),B(t)$ 可导，则有

(1) $A_{m\times n},B_{m\times n}$，$\dfrac{d}{dt}[A(t)+B(t)]=A'(t)+B'(t)$

(2) $A_{m\times n},f(t)$ 可导，$\dfrac{d}{dt}[f(t)A(t)]=f'(t)A(t)+f(t)A'(t)$

(3) $A_{m\times n},B_{n\times l}$，$\dfrac{d}{dt}[A(t)B(t)]=A'(t)B(t)+A(t)B'(t)$

证 (3) $左=\dfrac{d}{dt}\left(\sum\limits_k a_{ik}(t)b_{kj}(t)\right)_{m\times l}=\left(\sum\limits_k a'_{ik}(t)b_{kj}(t)+\sum\limits_k a_{ik}(t)b'_{kj}(t)\right)_{m\times l}$

$$=\left(\sum_k a'_{ik}(t)b_{kj}(t)\right)_{m\times l}+\left(\sum_k a_{ik}(t)b'_{kj}(t)\right)_{m\times l}=右$$

Th9 设 $A_{n\times n}$ 为数量矩阵，则有

(1) $\dfrac{d}{dt}e^{tA}=A\cdot e^{tA}=e^{tA}\cdot A$

(2) $\dfrac{d}{dt}\cos(tA)=-A\cdot\sin(tA)=-\sin(tA)\cdot A$

(3) $\dfrac{d}{dt}\sin(tA)=A\cdot\cos(tA)=\cos(tA)\cdot A$

证 (1) $e^{tA}=I+\dfrac{1}{1!}(tA)+\dfrac{1}{2!}(tA)^2+\cdots+\dfrac{1}{k!}(tA)^k+\cdots\cdots$　绝对收敛

$$\left(e^{tA}\right)_{ij}=\delta_{ij}+\frac{t}{1!}(A)_{ij}+\frac{t^2}{2!}\left(A^2\right)_{ij}+\cdots+\frac{t^k}{k!}\left(A^k\right)_{ij}+\cdots\cdots$$　绝对收敛

$$\frac{d}{dt}\left(e^{tA}\right)_{ij}=0+(A)_{ij}+\frac{t}{1!}\left(A^2\right)_{ij}+\cdots+\frac{t^{k-1}}{(k-1)!}\left(A^k\right)_{ij}+\cdots\cdots$$　绝对收敛

$$\frac{d}{dt}e^{tA}=A+\frac{t}{1!}A^2+\cdots+\frac{t^{k-1}}{(k-1)!}A^k+\cdots\cdots$$　绝对收敛

$$=\begin{cases}A\cdot\left[I+\dfrac{1}{1!}(tA)+\cdots+\dfrac{1}{(k-1)!}(tA)^{k-1}+\cdots\cdots\right]=A\cdot e^{tA}\\ \left[I+\dfrac{1}{1!}(tA)+\cdots+\dfrac{1}{(k-1)!}(tA)^{k-1}+\cdots\cdots\right]\cdot A=e^{tA}\cdot A\end{cases}$$

二、函数矩阵的积分

设 $A(t)=\left(a_{ij}(t)\right)_{m\times n}$，若 $a_{ij}(t)$ 在区间 $[t_0,t]$ 上可积，称 $A(t)$ 可积，记作

$$\int_{t_0}^{t}A(\tau)d\tau=\left(\int_{t_0}^{t}a_{ij}(\tau)d\tau\right)_{m\times n}$$

(1) $\int_{t_0}^{t}[A(\tau)+B(\tau)]d\tau=\int_{t_0}^{t}A(\tau)d\tau+\int_{t_0}^{t}B(\tau)d\tau$

(2) A 为常数矩阵：$\int_{t_0}^{t}[A\cdot B(\tau)]d\tau=A\cdot\left[\int_{t_0}^{t}B(\tau)d\tau\right]$

B 为常数矩阵：$\int_{t_0}^{t}A(\tau)\cdot Bd\tau=\left[\int_{t_0}^{t}A(\tau)d\tau\right]\cdot B$

(3) 设 $a_{ij}(t)\in C[t_0,t_1]$，且 $a\in[t_0,t_1]$，则 $\dfrac{d}{dt}\int_a^t A(\tau)\,d\tau=A(t)$.

(4) 设 $a'_{ij}(t)\in C[t_0,t_1]$，则 $\int_{t_0}^{t_1}A'(t)dt=A(t_1)-A(t_0)$.

$$左=\left(\int_{t_0}^{t_1}a'_{ij}(t)dt\right)_{m\times n}=\left(a_{ij}(t_1)-a_{ij}(t_0)\right)_{m\times n}=\left(a_{ij}(t_1)\right)_{m\times n}-\left(a_{ij}(t_0)\right)_{m\times n}=右$$

三、函数对矩阵的导数

$$X=(\xi_{ij})_{m\times n}:\ f(X)\overset{\Delta}{=}f(\xi_{11},\xi_{12},\cdots,\xi_{1n},\cdots,\xi_{mn})$$

$$\frac{df}{dX}\overset{\Delta}{=}\left(\frac{\partial f}{\partial\xi_{ij}}\right)_{m\times n}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial f}{\partial\xi_{11}} & \cdots & \dfrac{\partial f}{\partial\xi_{1n}}\\ \vdots & & \vdots\\ \dfrac{\partial f}{\partial\xi_{m1}} & \cdots & \dfrac{\partial f}{\partial\xi_{mn}}\end{bmatrix}$$

例 1　$x=\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{bmatrix}$：$f(x)\overset{\Delta}{=}f(\xi_1,\cdots,\xi_n)$，$\dfrac{df}{dx}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial f}{\partial\xi_1}\\ \vdots\\ \dfrac{\partial f}{\partial\xi_n}\end{bmatrix}$

例 2　$A=(a_{ij})_{n\times n}$，$x=\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{bmatrix}$：$f(x)=x^{\mathrm{T}}Ax$，求 $\dfrac{df}{dx}$.

解　$f(x)=\xi_1\cdot\sum_{j=1}^{n}a_{1j}\xi_j+\cdots+\xi_k\cdot\sum_{j=1}^{n}a_{kj}\xi_j+\cdots+\xi_n\cdot\sum_{j=1}^{n}a_{nj}\xi_j$

$$\frac{\partial f}{\partial\xi_k}=\xi_1\cdot a_{1k}+\cdots+\xi_{k-1}\cdot a_{k-1,k}+$$

$$\left(\sum_{j=1}^{n}a_{kj}\xi_j+\xi_k\cdot a_{kk}\right)+\xi_{k+1}\cdot a_{k+1,k}+\cdots\xi_n\cdot a_{nk}$$

$$=\sum_{j=1}^{n}a_{kj}\xi_j+\sum_{i=1}^{n}a_{ik}\xi_i$$

$$\frac{df}{dx}=\begin{bmatrix}\sum_{j=1}^{n}a_{1j}\xi_j+\sum_{i=1}^{n}a_{i1}\xi_i\\ \vdots\\ \sum_{j=1}^{n}a_{nj}\xi_j+\sum_{i=1}^{n}a_{in}\xi_i\end{bmatrix}=\left(A+A^{\mathrm{T}}\right)x \qquad \text{“}A^{\mathrm{T}}=A\Rightarrow\frac{df}{dx}=2Ax\text{”}$$

例 3　$X=\left(\xi_{ij}\right)_{n\times n}$：　$f(X)\overset{\Delta}{=}[\mathrm{tr}(X)]^2$，求 $\left.\dfrac{df}{dX}\right|_{X=I_n}$.

解　$f(X)=\left(\xi_{11}+\xi_{22}+\cdots+\xi_{nn}\right)^2$

$$\frac{df}{dX}=2\left(\xi_{11}+\xi_{22}+\cdots+\xi_{nn}\right)I_n,\quad \left.\frac{df}{dX}\right|_{X=I_n}=2nI_n\ .$$

例 4　$A\in\mathbf{R}^{m\times n},b\in\mathbf{R}^m$，若 $x\in\mathbf{R}^n$ 使得 $\|Ax-b\|_2=\min$，则 $A^{\mathrm{T}}Ax=A^{\mathrm{T}}b$.

证　$f(x)\overset{\Delta}{=}\|Ax-b\|_2^2=(Ax-b)^{\mathrm{T}}(Ax-b)=x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax-2b^{\mathrm{T}}Ax+b^{\mathrm{T}}b$

$$g(x)\overset{\Delta}{=}b^{\mathrm{T}}Ax=b_1\cdot\sum_{j=1}^{n}a_{1j}\xi_j+\cdots+b_m\cdot\sum_{j=1}^{n}a_{mj}\xi_j$$

$$\frac{dg}{dx}=\begin{bmatrix}\frac{\partial g}{\partial\xi_1}\\ \vdots\\ \frac{\partial g}{\partial\xi_n}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1a_{11}+\cdots+b_ma_{m1}\\ \vdots\\ b_1a_{1n}+\cdots+b_ma_{mn}\end{bmatrix}=A^{\mathrm{T}}b$$

$$\frac{df}{dx}=2A^{\mathrm{T}}Ax-2A^{\mathrm{T}}b=0\Rightarrow A^{\mathrm{T}}Ax=A^{\mathrm{T}}b$$

[注]　$r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)\Rightarrow r(A^{\mathrm{T}}A\mid A^{\mathrm{T}}b)=r(A^{\mathrm{T}}A)\Rightarrow A^{\mathrm{T}}Ax=A^{\mathrm{T}}b$ 有解

四、函数矩阵对矩阵的导数

$$X=\left(\xi_{ij}\right)_{m\times n},\quad f_{kl}(X)\overset{\Delta}{=}f_{kl}\left(\xi_{11},\xi_{12},\cdots,\xi_{1n},\cdots,\xi_{mn}\right)$$

$$F=\begin{bmatrix}f_{11}&\cdots&f_{1s}\\ \vdots&&\vdots\\ f_{r1}&\cdots&f_{rs}\end{bmatrix},\frac{\partial F}{\partial\xi_{ij}}\overset{\Delta}{=}\begin{bmatrix}\frac{\partial f_{11}}{\partial\xi_{ij}}&\cdots&\frac{\partial f_{1s}}{\partial\xi_{ij}}\\ \vdots&&\vdots\\ \frac{\partial f_{r1}}{\partial\xi_{ij}}&\cdots&\frac{\partial f_{rs}}{\partial\xi_{ij}}\end{bmatrix},\frac{dF}{dX}\overset{\Delta}{=}\begin{bmatrix}\frac{\partial F}{\partial\xi_{11}}&\cdots&\frac{\partial F}{\partial\xi_{1n}}\\ \vdots&&\vdots\\ \frac{\partial F}{\partial\xi_{m1}}&\cdots&\frac{\partial F}{\partial\xi_{mn}}\end{bmatrix}_{m\times n\text{块}}$$

例 5　$x=\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{bmatrix}, F=(f_1(x),\cdots,f_l(x))$：　$\dfrac{dF}{dx}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial f_1}{\partial \xi_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_l}{\partial \xi_1}\\ \cdots & & \cdots\\ \dfrac{\partial f_1}{\partial \xi_n} & \cdots & \dfrac{\partial f_l}{\partial \xi_n}\end{bmatrix}$

例 6　$A=(a_{ij})_{n\times n}$

$$x=\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{bmatrix},\quad Ax=\begin{bmatrix}\sum_{j=1}^{n}a_{1j}\xi_j\\ \vdots\\ \sum_{j=1}^{n}a_{nj}\xi_j\end{bmatrix},\quad \frac{d(Ax)}{dx^{\mathrm{T}}}=\begin{bmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & \cdots & a_{nn}\end{bmatrix}=A$$

§3.5 应用

$$\begin{cases}\xi_1'(t)=a_{11}\xi_1(t)+a_{12}\xi_2(t)+\cdots+a_{1n}\xi_n(t)+b_1(t)\\ \xi_2'(t)=a_{21}\xi_1(t)+a_{22}\xi_2(t)+\cdots+a_{2n}\xi_n(t)+b_2(t)\\ \qquad\qquad\cdots\cdots\\ \xi_n'(t)=a_{n1}\xi_1(t)+a_{n2}\xi_2(t)+\cdots+a_{nn}\xi_n(t)+b_n(t)\end{cases}$$

$$A=\begin{bmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & \cdots & a_{nn}\end{bmatrix},\ x(t)=\begin{bmatrix}\xi_1(t)\\ \vdots\\ \xi_n(t)\end{bmatrix},\ b(t)=\begin{bmatrix}b_1(t)\\ \vdots\\ b_n(t)\end{bmatrix},\ c=\begin{bmatrix}c_1\\ \vdots\\ c_n\end{bmatrix}$$

齐次微分方程(1)：　$x'(t)=A\cdot x(t)$

非齐次微分方程(2)：　$x'(t)=A\cdot x(t)+b(t)$　（$b(t)\neq 0$）

一、齐次方程 $x'(t)=A\cdot x(t)$ 的解法

Th10　齐次方程 $x'(t)=A\cdot x(t)$ 满足 $x(t_0)=x_0$ 的解存在且唯一.

证　存在性. 设 $x(t)=e^{(t-t_0)A}x_0$，则

$$x'(t)=Ae^{(t-t_0)A}x_0=A\cdot x(t),\quad x(t_0)=e^{O}x_0=x_0$$

唯一性. 设 $x(t)$ 满足 $x'(t)=A\cdot x(t)$，$x(t_0)=x_0$，则有

$$x'(t)-A\,x(t)=0\ \Rightarrow\ e^{-tA}x'(t)+e^{-tA}(-A)\,x(t)=0$$

$$\left[e^{-tA}x(t)\right]'=0\ \Rightarrow\ e^{-tA}x(t)=c\ \Rightarrow\ x(t)=e^{tA}c$$

因为 $x(t_0)=x_0$，所以 $x_0=e^{t_0A}c\Rightarrow c=e^{-t_0A}x_0$

故　$x(t)=e^{tA}e^{-t_0A}x_0=e^{(t-t_0)A}x_0$

[注] 齐次方程 $x'(t)=A\cdot x(t)$ 满足 $x(0)=x_0$ 的解为 $x(t)=e^{tA}x_0$

例 1　设 $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\&1&0\\&&2\end{bmatrix}$，求 $x'(t)=A\cdot x(t)$ 的通解.

解　$e^{tA}=\begin{bmatrix}e^t&te^t&0\\&e^t&0\\&&e^{2t}\end{bmatrix}$，$x(t)=e^{tA}\cdot c=\begin{bmatrix}c_1e^t+c_2te^t\\c_2e^t\\c_3e^{2t}\end{bmatrix}$

例 2　矩阵函数 e^{tA} 的列向量组 $x_1(t),\cdots,x_n(t)$ 构成齐次方程 $x'(t)=A\cdot x(t)$ 的基础解系.

证　e^{tA} 可逆 $\Rightarrow x_1(t),\cdots,x_n(t)$ 线性无关

取 $c=e_j\Rightarrow x_j(t)=e^{tA}c$ 是 $x'(t)=A\cdot x(t)$ 的一个解

通解　$x(t)=e^{tA}\cdot c=c_1\cdot x_1(t)+\cdots+c_n\cdot x_n(t)$

二、非齐次方程 $x'(t)=A\cdot x(t)+b(t)$ 的解法

方程(1)：$x'(t)=A\cdot x(t)$

方程(2)：$x'(t)=A\cdot x(t)+b(t)$

$$\left.\begin{matrix}\tilde{x}(t)\text{是(2)的特解}\\x(t)\text{是(2)的通解}\end{matrix}\right\}\Rightarrow\begin{cases}\tilde{x}'(t)=A\cdot\tilde{x}(t)+b(t)\\x'(t)=A\cdot x(t)+b(t)\end{cases}$$

$$\Rightarrow\left[x(t)-\tilde{x}(t)\right]'=A\left[x(t)-\tilde{x}(t)\right]\Rightarrow x(t)-\tilde{x}(t)\text{是(1)的解}$$

$$\overset{\text{例2}}{\Rightarrow}x(t)-\tilde{x}(t)=c_1\cdot x_1(t)+\cdots+c_n\cdot x_n(t)\Rightarrow x(t)=e^{tA}\cdot c+\tilde{x}(t)$$

采用常向量变异法求 $\tilde{x}(t)$．设 $\tilde{x}(t)=e^{tA}c(t)$ 满足(2)，则有

$$Ae^{tA}\cdot c(t)+e^{tA}\cdot c'(t)=A\cdot e^{tA}c(t)+b(t)$$

$$c'(t)=e^{-tA}b(t)\Rightarrow c(t)=\int_{t_0}^{t}e^{-\tau A}b(\tau)d\tau$$　（原函数之一）

故(2)的通解为　$x(t)=e^{tA}\cdot\left[c+\int_{t_0}^{t}e^{-\tau A}b(\tau)d\tau\right]$

特解为　$x(t)\big|_{x(t_0)=x_0}=e^{tA}\cdot\left[e^{-t_0A}x_0+\int_{t_0}^{t}e^{-\tau A}b(\tau)d\tau\right]$

[注] 当 $t_0=0$ 时，特解　$x(t)\big|_{x(0)=x_0}=e^{tA}\cdot\left[x_0+\int_{0}^{t}e^{-\tau A}b(\tau)d\tau\right]$

例 3　设 $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\&1&0\\&&2\end{bmatrix}$，$b(t)=\begin{bmatrix}1\\0\\e^{2t}\end{bmatrix}$，$x(0)=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$.

求 $x'(t)=A\cdot x(t)+b(t)$ 满足初始条件 $x(0)$ 的特解.

解　例 1 求得　$e^{tA}=\begin{bmatrix}e^{t}&te^{t}&0\\&e^{t}&0\\&&e^{2t}\end{bmatrix}$

$$e^{-\tau A}\cdot b(\tau)=\begin{bmatrix}e^{-\tau}\\0\\1\end{bmatrix},\quad \int_0^t e^{-\tau A}b(\tau)d\tau=\begin{bmatrix}1-e^{-t}\\0\\t\end{bmatrix}$$

$$x(t)=e^{tA}\cdot\left[\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1-e^{-t}\\0\\t\end{pmatrix}\right]=\begin{bmatrix}te^{t}-1\\e^{t}\\te^{2t}\end{bmatrix}$$

例 4　设 $A=\begin{bmatrix}5&4&2\\4&5&-2\\2&-2&8\end{bmatrix}$，$b(t)=\begin{bmatrix}e^{9t}\\e^{9t}\\0\end{bmatrix}$，$x(0)=\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}$.

求 $x'(t)=A\cdot x(t)+b(t)$ 满足初始条件 $x(0)$ 的特解.

解　用 3 种方法求 e^{tA}.

(1) 待定法：$|\lambda I-A|=\lambda(\lambda-9)^2$，因为 $A(A-9I)=O$，所以 A 的最小多项式为 $m(\lambda)=\lambda(\lambda-9)$. 设 $f(\lambda)=e^{t\lambda}=m(\lambda)g(\lambda)+(a+b\lambda)$，则

$$\begin{cases} f(0)=1=a \\ f(9)=e^{9t}=a+9b \end{cases} \qquad \begin{cases} a=1 \\ b=(e^{9t}-1)/9 \end{cases}$$

于是　$e^{tA}=aI+bA=\dfrac{1}{9}(9I-A)+\dfrac{e^{9t}}{9}A$

$$=\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 4 & -4 & -2 \\ -4 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}+\frac{e^{9t}}{9}\begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 4 & 5 & -2 \\ 2 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 4+5y & -4+4y & -2+2y \\ -4+4y & 4+5y & 2-2y \\ -2+2y & 2-2y & 1+8y \end{bmatrix} \quad (y=e^{9t})$$

(2) 对角形法： A 是实对称矩阵，存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$，其中

$$\Lambda=\begin{bmatrix} 0 & & \\ & 9 & \\ & & 9 \end{bmatrix},\quad P=\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix},\quad P^{-1}=\frac{1}{18}\begin{bmatrix} -4 & 4 & 2 \\ 9 & 9 & 0 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

故　$e^{tA}=P\begin{bmatrix} 1 & & \\ & e^{9t} & \\ & & e^{9t} \end{bmatrix}P^{-1}=P\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}P^{-1}+e^{9t}P\begin{bmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}P^{-1}$

$$=\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 4 & -4 & -2 \\ -4 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}+\frac{e^{9t}}{9}\begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 4 & 5 & -2 \\ 2 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

(3) 级数求和法： $|\lambda I-A|=\lambda(\lambda-9)^2$，因为 $A(A-9I)=O$，所以 A 的最小多项式为 $m(\lambda)=\lambda(\lambda-9)$．由 $m(A)=O$ 知 $A^2=9A$，于是可得

$$e^{tA}=I+\frac{(tA)}{1!}+\frac{(tA)^2}{2!}+\frac{(tA)^3}{3!}+\cdots=I+\left(\frac{t}{1!}+\frac{9t^2}{2!}+\frac{9^2t^3}{3!}+\cdots\right)A$$

$$=I+\frac{1}{9}\left(\frac{9t}{1!}+\frac{(9t)^2}{2!}+\frac{(9t)^3}{3!}+\cdots\right)A$$

$$=I+\frac{1}{9}\left(e^{9t}-1\right)A=\frac{1}{9}(9I-A)+\frac{e^{9t}}{9}A$$

$$=\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 4 & -4 & -2 \\ -4 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}+\frac{e^{9t}}{9}\begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 4 & 5 & -2 \\ 2 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$e^{-\tau A}b(\tau)=\left\{\frac{1}{9}\begin{bmatrix}4&-4&-2\\-4&4&2\\-2&2&1\end{bmatrix}+\frac{e^{-9\tau}}{9}\begin{bmatrix}5&4&2\\4&5&-2\\2&-2&8\end{bmatrix}\right\}\begin{bmatrix}e^{9\tau}\\e^{9\tau}\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$$

$$x(t)=e^{tA}\left\{x(0)+\int_0^t e^{-\tau A}b(\tau)d\tau\right\}$$

$$=\left\{\frac{1}{9}\begin{bmatrix}4&-4&-2\\-4&4&2\\-2&2&1\end{bmatrix}+\frac{e^{9t}}{9}\begin{bmatrix}5&4&2\\4&5&-2\\2&-2&8\end{bmatrix}\right\}\cdot\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}t\\t\\0\end{bmatrix}\right\}=e^{9t}\begin{bmatrix}1+t\\t\\2\end{bmatrix}$$

第四章　矩阵分解

§4.1 三角分解

目的： 将 $A_{n\times n}$ 分解为下三角矩阵与上三角矩阵的乘积.

一、分解原理：以 $n=4$ 为例.

① $\Delta_1(A)=a_{11}$ ： $a_{11}\neq 0\Rightarrow c_{i1}=\dfrac{a_{i1}}{a_{11}}\quad (i=2,3,4)$

$$L_1=\begin{bmatrix}1&&&\\ c_{21}&1&&\\ c_{31}&0&1&\\ c_{41}&0&0&1\end{bmatrix},\quad L_1^{-1}=\begin{bmatrix}1&&&\\ -c_{21}&1&&\\ -c_{31}&0&1&\\ -c_{41}&0&0&1\end{bmatrix}$$

$$L_1^{-1}A=\left[\begin{array}{c|ccc}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\ \hline &a_{22}^{(1)}&a_{23}^{(1)}&a_{24}^{(1)}\\ &a_{32}^{(1)}&a_{33}^{(1)}&a_{34}^{(1)}\\ &a_{42}^{(1)}&a_{43}^{(1)}&a_{44}^{(1)}\end{array}\right]\overset{\Delta}{=}A^{(1)}$$

② $\Delta_2(A)=\Delta_2(A^{(1)})=a_{11}a_{22}^{(1)}$ ： $a_{22}^{(1)}\neq 0\Rightarrow c_{i2}=\dfrac{a_{i2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}}\quad (i=3,4)$

$$L_2=\begin{bmatrix}1&&&\\ 0&1&&\\ 0&c_{32}&1&\\ 0&c_{42}&0&1\end{bmatrix},\quad L_2^{-1}=\begin{bmatrix}1&&&\\ 0&1&&\\ 0&-c_{32}&1&\\ 0&-c_{42}&0&1\end{bmatrix}$$

$$L_2^{-1}A^{(1)}=\left[\begin{array}{cc|cc}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\ &a_{22}^{(1)}&a_{23}^{(1)}&a_{24}^{(1)}\\ \hline &&a_{33}^{(2)}&a_{34}^{(2)}\\ &&a_{43}^{(2)}&a_{44}^{(2)}\end{array}\right]\overset{\Delta}{=}A^{(2)}$$

③ $\Delta_3(A)=\Delta_3(A^{(2)})=a_{11}a_{22}^{(1)}a_{33}^{(2)}$ ： $a_{33}^{(2)}\neq 0\Rightarrow c_{43}=\dfrac{a_{43}^{(2)}}{a_{33}^{(2)}}$

$$L_3=\begin{bmatrix}1&&&\\0&1&&\\0&0&1&\\0&0&c_{43}&1\end{bmatrix},\quad L_3^{-1}=\begin{bmatrix}1&&&\\0&1&&\\0&0&1&\\0&0&-c_{43}&1\end{bmatrix}$$

$$L_3^{-1}A^{(2)}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\&a_{22}^{(1)}&a_{23}^{(1)}&a_{24}^{(1)}\\&&a_{33}^{(2)}&a_{34}^{(2)}\\&&&a_{44}^{(3)}\end{bmatrix}\overset{\Delta}{=}A^{(3)}$$

即 $L_3^{-1}L_2^{-1}L_1^{-1}A=A^{(3)}\Rightarrow A=L_1L_2L_3A^{(3)}$

令 $L\overset{\Delta}{=}L_1L_2L_3=\begin{bmatrix}1&&&\\c_{21}&1&&\\c_{31}&c_{32}&1&\\c_{41}&c_{42}&c_{43}&1\end{bmatrix}$，则 $A=LA^{(3)}$.

分解 $A^{(3)}=\begin{bmatrix}a_{11}&&&\\&a_{22}^{(1)}&&\\&&a_{33}^{(2)}&\\&&&a_{44}^{(3)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&*&*&*\\&1&*&*\\&&1&*\\&&&1\end{bmatrix}=DU$，则 $A=LDU$.

Th1 $A_{n\times n},\Delta_k(A)\neq 0\ (k=1,2,\cdots,n-1)\Rightarrow A=LDU$ 唯一.

二、紧凑格式算法：$A=LDU\overset{\Delta}{=}\tilde{L}U$ （Crout 分解）

$$\tilde{L}=\begin{bmatrix}l_{11}&&&\\l_{21}&l_{22}&&\\\vdots&\vdots&\ddots&\\l_{n1}&l_{n2}&\cdots&l_{nn}\end{bmatrix},\quad U=\begin{bmatrix}1&u_{12}&\cdots&u_{1n}\\&1&\cdots&u_{2n}\\&&\ddots&\vdots\\&&&1\end{bmatrix}$$

$(i,1)$元：$a_{i1}=l_{i1}\cdot 1\Rightarrow l_{i1}=a_{i1}\quad (i=1,\cdots,n)$

$(1,j)$元：$a_{1j}=l_{11}\cdot u_{1j}\Rightarrow u_{1j}=\dfrac{a_{1j}}{l_{11}}\quad (j=2,\cdots,n)$

(i,k)元：$a_{ik}=l_{i1}\cdot u_{1k}+\cdots+l_{i,k-1}\cdot u_{k-1,k}+l_{ik}\cdot 1\quad (i\geq k)$

$$\Rightarrow l_{ik}=a_{ik}-(l_{i1}\cdot u_{1k}+\cdots+l_{i,k-1}\cdot u_{k-1,k})$$

(k,j)元：　$a_{kj}=l_{k1}\cdot u_{1j}+\cdots+l_{k,k-1}\cdot u_{k-1,j}+l_{kk}\cdot u_{kj}\quad (j>k)$

$$\Rightarrow u_{kj}=\frac{1}{l_{kk}}\left[a_{kj}-\left(l_{k1}\cdot u_{1j}+\cdots+l_{k,k-1}\cdot u_{k-1,j}\right)\right]$$

计算框图：

$$\begin{array}{|cccc|l}
\hline
l_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} & \cdots & \text{第1框}\\
\hline
l_{21} & l_{22} & u_{23} & u_{24} & \cdots & \text{第2框}\\
\hline
l_{31} & l_{32} & l_{33} & u_{34} & \cdots & \text{第3框}\\
\hline
l_{41} & l_{42} & l_{43} & l_{44} & \cdots & \text{第4框}\\
\hline
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots
\end{array}$$

例 1　$A=\begin{bmatrix}5&2&-4&0\\2&1&-2&1\\-4&-2&5&0\\0&1&0&2\end{bmatrix}$，　计算框图：

$$\begin{array}{|cccc}
\hline
5 & 2/5 & -4/5 & 0\\
\hline
2 & 1/5 & -2 & 5\\
\hline
-4 & -2/5 & 1 & 2\\
\hline
0 & 1 & 2 & -7\\
\hline
\end{array}$$

$$\tilde{L}=\begin{bmatrix}5&0&0&0\\2&1/5&0&0\\-4&-2/5&1&0\\0&1&2&-7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&&&\\2/5&1&&\\-4/5&-2&1&\\0&5&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5&&&\\&1/5&&\\&&1&\\&&&-7\end{bmatrix}$$

$$U=\begin{bmatrix}1&2/5&-4/5&0\\0&1&-2&5\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{bmatrix},\quad A=\tilde{L}U=LDU$$

§4.2　QR 分解

目的： 将 $A_{n\times n}$ 分解为正交矩阵与上三角矩阵之积.

约定： 本节涉及的矩阵为实矩阵，向量为实向量，数为实数.

一、Givens 矩阵

$$T_{ij}(c,s)\overset{\Delta}{=}\begin{bmatrix}I&&&&\\&c&&s&\\&&I&&\\&-s&&c&\\&&&&I\end{bmatrix}\begin{matrix}\\(i)\\\\(j)\\\end{matrix}\qquad (c^2+s^2=1)$$

1. $T_{ij}^{\mathrm{T}}T_{ij}=I,\quad \left[T_{ij}(c,s)\right]^{-1}=\left[T_{ij}(c,s)\right]^{\mathrm{T}}=T_{ij}(c,-s),\quad \det T_{ij}=1.$

2. $x=\begin{bmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{bmatrix},\quad T_{ij}x\overset{\Delta}{=}\begin{bmatrix}\eta_1\\ \vdots\\ \eta_n\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{cases}\eta_i=c\xi_i+s\xi_j\\ \eta_j=-s\xi_i+c\xi_j\\ \eta_k=\xi_k\,(k\neq i,j)\end{cases}$

若 $\xi_i^2+\xi_j^2\neq 0$，取 $c=\dfrac{\xi_i}{(\xi_i^2+\xi_j^2)^{\frac12}},\quad s=\dfrac{\xi_j}{(\xi_i^2+\xi_j^2)^{\frac12}}$

则 $\eta_i=(\xi_i^2+\xi_j^2)^{\frac12}>0,\ \eta_j=0.$

Th3　$x\neq 0\Rightarrow\exists$有限个 G-矩阵之积 T, st. $Tx=|x|e_1$.

证 ① $\xi_1\neq 0$

$T_{12}(c,s)$中，$c=\dfrac{\xi_1}{(\xi_1^2+\xi_2^2)^{\frac12}},\quad s=\dfrac{\xi_2}{(\xi_1^2+\xi_2^2)^{\frac12}}.$

$$T_{12}x=\begin{bmatrix}(\xi_1^2+\xi_2^2)^{\frac12}\\ 0\\ \xi_3\\ \vdots\\ \xi_n\end{bmatrix}\overset{\Delta}{=}x^{(2)}$$

… …

$T_{1n}(c,s)$中，$c=\dfrac{(\xi_1^2+\cdots+\xi_{n-1}^2)^{\frac12}}{(\xi_1^2+\cdots+\xi_n^2)^{\frac12}},\ s=\dfrac{\xi_n}{(\xi_1^2+\cdots+\xi_n^2)^{\frac12}}.$

$$T_{1n}x^{(n-1)}=|x|e_1$$

$$T_{1n}(T_{1,n-1}\cdots T_{12}x)=|x|e_1$$

② $\xi_1=\cdots=\xi_{k-1}=0,\xi_k\neq 0\ (1<k\leq n)$: $|x|=(\xi_k^2+\cdots+\xi_n^2)^{\frac12}$

由 T_{1k} 开始即可.

推论　$\mathbf{R}^n$ 中，$\forall x\neq 0,\forall$ 单位向量 $z\Rightarrow\exists$有限个 G-矩阵之积 T, st. $Tx=|x|z$.

证　$T^{(1)}x=|x|e_1,\ T^{(2)}z=|z|e_1\Rightarrow\left[T^{(2)}\right]^{-1}T^{(1)}x=|x|z$

$$T \overset{\Delta}{=} \left[T^{(2)}\right]^{-1} T^{(1)} = \left[T_{1n}^{(2)} \cdots T_{12}^{(2)}\right]^{-1} T^{(1)} = \left[\left(T_{12}^{(2)}\right)^{\mathrm{T}} \cdots \left(T_{1n}^{(2)}\right)^{\mathrm{T}}\right]\left[T_{1n}^{(1)} \cdots T_{12}^{(1)}\right]$$

例 1　$x = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$，求 G-矩阵之积 T 使得 $Tx = |x| e_1$.

解　$T_{12}(c,s)$ 中，$c = \dfrac{3}{5}, s = \dfrac{4}{5}$.　$T_{12}x = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$

$$T_{13}(c,s) \text{ 中，} \quad c = \frac{1}{\sqrt{2}}, s = \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad T_{13}\left(T_{12}x\right) = \begin{bmatrix} 5\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = |x| e_1$$

$$T = T_{13}T_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{5\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ -4\sqrt{2} & 3\sqrt{2} & 0 \\ -3 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$Tx = 5\sqrt{2} e_1$$

二、Householder 矩阵

$H_u \overset{\Delta}{=} I_n - 2uu^{\mathrm{T}}$　（$u \in \mathrm{R}^n$ 是单位列向量）

(1) $H^{\mathrm{T}} = H$　对称　　(2) $H^{\mathrm{T}}H = I$　正交

(3) $H^2 = I$　对合　　(4) $H^{-1} = H$　自逆　　(5) $\det H = -1$

验证(5)：

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ -u^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & 2u \\ 0^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I - 2uu^{\mathrm{T}} & 0 \\ u^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ -u^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & 2u \\ u^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 2u \\ 0^{\mathrm{T}} & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} I - 2uu^{\mathrm{T}} & 0 \\ u^{\mathrm{T}} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I & 2u \\ 0^{\mathrm{T}} & -1 \end{vmatrix} \Rightarrow \det(I - 2uu^{\mathrm{T}}) = -1$$

Th4　R^n 中 $(n > 1), \forall x \neq 0, \forall$ 单位向量 $z \Rightarrow \exists H_u$, st $H_u x = |x| z$.

证 ①　$x = |x| z$：　$n > 1$ 时，可取单位向量 u 使得　$u \perp x$，于是

$$H_u = I - 2uu^{\mathrm{T}}: \quad H_u x = I x - 2uu^{\mathrm{T}} x = x = |x| z$$

② $x \neq |x|z$：取 $u=\dfrac{x-|x|z}{|x-|x|z|}$，有

$$H_u x=\left[I-2\frac{(x-|x|z)(x-|x|z)^{\mathrm{T}}}{|x-|x|z|^2}\right]x=x-\frac{2(x-|x|z,x)}{|x-|x|z|^2}(x-|x|z)$$

$$=x-1\cdot(x-|x|z)=|x|z$$

例 2　$x=\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}$，求 H-矩阵 H 使得 $Hx=|x|e_1$.

解　$|x|=3,\ x-|x|e_1=\begin{bmatrix}-2\\2\\2\end{bmatrix},\ u=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}$

$$H=I-\frac{2}{3}\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}(-1\quad 1\quad 1)=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\2&-2&1\end{bmatrix}:\quad Hx=3e_1$$

三、G-矩阵与 H-矩阵的关系

Th5　G-矩阵 $T_{ij}(c,s)\Rightarrow\exists$H-矩阵 H_u 与 H_v, st $T_{ij}=H_uH_v$.

证　$c^2+s^2=1\Rightarrow$取 $\theta=\operatorname{arctg}\dfrac{s}{c}$，则 $\cos\theta=c,\sin\theta=s$.

$$T_{ij}(c,s)=\begin{bmatrix}I&&&&\\&\cos\theta&&\sin\theta&\\&&I&&\\&-\sin\theta&&\cos\theta&\\&&&&I\end{bmatrix}\begin{matrix}\\(i)\\\\(j)\\\end{matrix}$$

$$v=\left(0\quad\cdots\quad 0\quad\sin\frac{\theta}{4}\quad 0\quad\cdots\quad 0\quad\cos\frac{\theta}{4}\quad 0\quad\cdots\quad 0\right)^{\mathrm{T}}$$

$$H_v=\begin{bmatrix} I & & & \\ & 1 & & \\ & & I & \\ & & & 1 \\ & & & & I \end{bmatrix}-2\begin{bmatrix} O & & & \\ & \sin^2\frac{\theta}{4} & & \sin\frac{\theta}{4}\cos\frac{\theta}{4} \\ & & O & \\ & \cos\frac{\theta}{4}\sin\frac{\theta}{4} & & \cos^2\frac{\theta}{4} \\ & & & & O \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} I & & & \\ & \cos\frac{\theta}{2} & & -\sin\frac{\theta}{2} \\ & & I & \\ & -\sin\frac{\theta}{2} & & -\cos\frac{\theta}{2} \\ & & & & I \end{bmatrix}$$

$$u=\left(0\ \cdots\ 0\ \sin\frac{3\theta}{4}\ 0\ \cdots\ 0\ \cos\frac{3\theta}{4}\ 0\ \cdots\ 0\right)^{\mathrm{T}}$$

$$H_u=\begin{bmatrix} I & & & \\ & \cos\frac{3\theta}{2} & & -\sin\frac{3\theta}{2} \\ & & I & \\ & -\sin\frac{3\theta}{2} & & -\cos\frac{3\theta}{2} \\ & & & & I \end{bmatrix},\qquad T_{ij}(c,s)=H_uH_v$$

[注]　H-矩阵不能由若干个 G-矩阵的乘积表示.

因为 $\det H=-1$，而 $\det T_{ij}=1$.

例 3　G-矩阵 $T_{12}(0,1)=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 中，$c=0,s=1\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{2}$

$$H_u=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},H_v=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}\Rightarrow H_uH_v=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

四、QR 分解

1. Schmidt 正交化方法

Th6　$A_{n\times n}$ 可逆 $\Rightarrow\exists$ 正交矩阵 Q，可逆上三角矩阵 R，使得 $A=QR$.

证　$A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 可逆 $\Rightarrow a_1,a_2,\cdots,a_n$ 线性无关，正交化可得：

$$\begin{cases} b_1 = a_1 \\ b_2 = a_2 - k_{21}b_1 \\ \quad\cdots\cdots \\ b_n = a_n - k_{n,n-1}b_{n-1} - \cdots - k_{n1}b_1 \end{cases} \qquad \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = k_{21}b_1 + b_2 \\ \quad\cdots\cdots \\ a_n = k_{n1}b_1 + \cdots + k_{n,n-1}b_{n-1} + b_n \end{cases}$$

$$(a_1, a_2, \cdots, a_n) = (b_1, b_2, \cdots, b_n)K$$

$$= (q_1, q_2, \cdots, q_n)\begin{bmatrix} |b_1| & & & \\ & |b_2| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |b_n| \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & k_{21} & \cdots & k_{n1} \\ & 1 & \cdots & k_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

令 $Q = (q_1, q_2, \cdots, q_n)$，$R = \begin{bmatrix} |b_1| & & & \\ & |b_2| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |b_n| \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & k_{21} & \cdots & k_{n1} \\ & 1 & \cdots & k_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$

则 $A = QR$，其中 $q_i = \dfrac{b_i}{|b_i|}$ $(i = 1,2,\cdots,n)$.

例 4　求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 的 QR 分解.

解　$b_1 = a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$，$b_2 = a_2 - 1 \cdot b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$，$b_3 = a_3 - \dfrac{1}{3}b_2 - \dfrac{7}{6}b_1 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ -1/2 \end{bmatrix}$

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & & \\ & \sqrt{3} & \\ & & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{7}{6} \\ & 1 & \frac{1}{3} \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & \sqrt{6} & \frac{7}{\sqrt{6}} \\ & \sqrt{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ & & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Th7　$A_{m\times n}$ 列满秩 $\Rightarrow$ ∃矩阵 $Q_{m\times n}$ 满足 $Q^{\mathrm{H}}Q=I$，可逆上三角矩阵 $R_{n\times n}$，使得 $A=QR$．（证明过程同 Th6）

2．G-变换方法

Th8　$A_{n\times n}$ 可逆 $\Rightarrow$ ∃有限个 G-矩阵之积 T，使得 TA 为可逆上三角矩阵．

证　以 $n=4$ 为例．

(1) $|A|\neq 0$：　$\beta^{(0)}=\begin{bmatrix}a_{11}\\ a_{21}\\ a_{31}\\ a_{41}\end{bmatrix}\neq 0\Rightarrow$ ∃有限个 G-矩阵之积 T_0，使得

$$T_0\beta^{(0)}=\begin{bmatrix}\left|\beta^{(0)}\right|\\ 0\\ 0\\ 0\end{bmatrix},\quad a_{11}^{(1)}=\left|\beta^{(0)}\right|>0$$

$$T_0A=\left[\begin{array}{c|ccc}a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & a_{14}^{(1)}\\ \hline 0 & & & \\ 0 & & A^{(1)} & \\ 0 & & & \end{array}\right],\quad A^{(1)}=\begin{bmatrix}a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & a_{24}^{(1)}\\ a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & a_{34}^{(1)}\\ a_{42}^{(1)} & a_{43}^{(1)} & a_{44}^{(1)}\end{bmatrix}$$

(2) $|A^{(1)}|\neq 0$：　$\beta^{(1)}=\begin{bmatrix}a_{22}^{(1)}\\ a_{32}^{(1)}\\ a_{42}^{(1)}\end{bmatrix}\neq 0\Rightarrow$ ∃有限个 G-矩阵之积 T_1，使得

$$T_1\beta^{(1)}=\begin{bmatrix}\left|\beta^{(1)}\right|\\ 0\\ 0\end{bmatrix},\quad a_{22}^{(2)}=\left|\beta^{(1)}\right|>0$$

$$T_1A^{(1)}=\left[\begin{array}{c|cc}a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & a_{24}^{(2)}\\ \hline 0 & a_{33}^{(2)} & a_{34}^{(2)}\\ 0 & a_{43}^{(2)} & a_{44}^{(2)}\end{array}\right],\quad A^{(2)}=\begin{bmatrix}a_{33}^{(2)} & a_{34}^{(2)}\\ a_{43}^{(2)} & a_{44}^{(2)}\end{bmatrix}$$

(3) $\left|A^{(2)}\right| \neq 0$：　$\beta^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{33}^{(2)} \\ a_{43}^{(2)} \end{bmatrix} \neq 0 \Rightarrow$ G-矩阵 T_2，使得

$$T_2\beta^{(2)} = \begin{bmatrix} \left|\beta^{(2)}\right| \\ 0 \end{bmatrix},\quad a_{33}^{(3)} = \left|\beta^{(2)}\right| > 0,\quad T_2A^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{33}^{(3)} & a_{34}^{(3)} \\ 0 & a_{44}^{(3)} \end{bmatrix}$$

令　$T = \begin{bmatrix} I_2 & \\ & T_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \\ & T_1 \end{bmatrix} \cdot T_0$

则 T 为有限个 G-矩阵之积，且有

$$TA = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & a_{14}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & a_{24}^{(2)} \\ & & a_{33}^{(3)} & a_{34}^{(3)} \\ & & & a_{44}^{(3)} \end{bmatrix} \overset{\Delta}{=} R$$

[注]　$\det T = 1 \Rightarrow \det A = a_{11}^{(1)}a_{22}^{(2)}\cdots a_{n-1,n-1}^{(n-1)}a_{nn}^{(n-1)}$，故 $a_{nn}^{(n-1)}$ 与 $\det A$ 同符号.

在 Th8 中，当 $A_{n\times n}$ 不可逆时，仍可得 $TA = R$，但 R 是不可逆矩阵.

例 5　用 G-变换求 $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 0 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ 的 QR 分解.

解　(1)　$\beta^{(0)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$：　$T_{13}(c,s)$ 中 $c = \frac{3}{5}, s = \frac{4}{5}$.　$T_{13}\beta^{(0)} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$T_0 \overset{\Delta}{=} T_{13} = \begin{bmatrix} 3/5 & 0 & 4/5 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4/5 & 0 & 3/5 \end{bmatrix},\quad T_0A = \left[\begin{array}{c|cc} 5 & 3 & 7 \\ \hline 0 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -1 \end{array}\right]$$

(2)　$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & -1 \end{bmatrix}, \beta^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$

$T_{12}(c,s)$ 中 $c = \frac{3}{5}, s = -\frac{4}{5}$.　$T_{12}\beta^{(1)} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$T_1 \overset{\Delta}{=} T_{12} = \begin{bmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{bmatrix},\quad T_1A^{(1)} = \begin{bmatrix} 5 & 16/5 \\ 0 & 13/5 \end{bmatrix}$$

令　$T=\begin{bmatrix}1 & \\ & T_1\end{bmatrix}T_0=\frac{1}{5}\left[\begin{array}{c|cc}5 & & \\ \hline & 3 & -4\\ & 4 & 3\end{array}\right]\cdot\frac{1}{5}\begin{bmatrix}3&0&4\\0&5&0\\-4&0&3\end{bmatrix}=\frac{1}{25}\begin{bmatrix}15&0&20\\16&15&-12\\-12&20&9\end{bmatrix}$

则　$Q=T^{-1}=T^{\mathrm{T}}$，$R=\begin{bmatrix}5&3&7\\&5&16/5\\&&13/5\end{bmatrix}$：$A=QR$

例 6　用 Givens 变换求 $A=\begin{bmatrix}0&0&1&3\\0&4&2&3\\1&1&2&4\\0&0&1&2\end{bmatrix}$ 的 QR 分解.

解　(1) $\beta^{(0)}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$，构造 $T_{13}(c,s),c=0,s=1$，则

$$T_{13}\beta^{(0)}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix},\quad T_0=T_{13}=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&1&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix},\quad T_0A=\left[\begin{array}{cc|cc}1&1&2&4\\0&4&3&2\\\hline0&0&-1&-3\\0&0&1&2\end{array}\right]$$

(2) $A^{(2)}=\begin{bmatrix}-1&-3\\1&2\end{bmatrix}$，$\beta^{(2)}=\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$，构造 $T_{12}(c,s),c=\frac{-1}{\sqrt{2}},s=\frac{1}{\sqrt{2}}$，则

$$T_{12}\beta^{(2)}=\begin{bmatrix}\sqrt{2}\\0\end{bmatrix},\quad T_2=T_{12}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1&1\\-1&-1\end{bmatrix},\quad T_2A^{(2)}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}2&5\\0&1\end{bmatrix}$$

令　$T=\begin{bmatrix}I_2&O\\O&T_2\end{bmatrix}T_0=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{array}{cc|cc}\sqrt{2}&0&&\\0&\sqrt{2}&&\\\hline&&-1&1\\&&-1&-1\end{array}\right]\cdot\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&1&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0&0&\sqrt{2}&0\\0&\sqrt{2}&0&0\\1&0&0&1\\1&0&0&-1\end{bmatrix}$$

则 $Q=T^{\mathrm{T}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0&0&1&1\\0&\sqrt{2}&0&0\\\sqrt{2}&0&0&0\\0&0&1&-1\end{bmatrix}$，$R=\begin{bmatrix}1&1&2&4\\&4&3&2\\&&\sqrt{2}&5/\sqrt{2}\\&&&1/\sqrt{2}\end{bmatrix}$

$A=QR$

3．H-变换方法：

Th10　$A_{n\times n}$ 可逆$\Rightarrow\exists$有限个 H-矩阵之积 S，使得 SA 为可逆上三角矩阵.

证　以 $n=4$ 为例.

(1) $|A|\neq 0$：　$\beta^{(0)}=\begin{bmatrix}a_{11}\\a_{21}\\a_{31}\\a_{41}\end{bmatrix}\neq 0\Rightarrow\exists$H-矩阵 H_0，使得 $H_0\beta^{(0)}=\begin{bmatrix}|\beta^{(0)}|\\0\\0\\0\end{bmatrix}$.

$a_{11}^{(1)}=|\beta^{(0)}|>0$

$H_0A=\left[\begin{array}{c|ccc}a_{11}^{(1)}&a_{12}^{(1)}&a_{13}^{(1)}&a_{14}^{(1)}\\\hline0&\multicolumn{3}{c}{\multirow{3}{*}{$A^{(1)}$}}\\0&\multicolumn{3}{c}{}\\0&\multicolumn{3}{c}{}\end{array}\right]$，　$A^{(1)}=\begin{bmatrix}a_{22}^{(1)}&a_{23}^{(1)}&a_{24}^{(1)}\\a_{32}^{(1)}&a_{33}^{(1)}&a_{34}^{(1)}\\a_{42}^{(1)}&a_{43}^{(1)}&a_{44}^{(1)}\end{bmatrix}$

(2) $|A^{(1)}|\neq 0$：　$\beta^{(1)}=\begin{bmatrix}a_{22}^{(1)}\\a_{32}^{(1)}\\a_{42}^{(1)}\end{bmatrix}\neq 0\Rightarrow\exists$H-矩阵 H_1，使得 $H_1\beta^{(1)}=\begin{bmatrix}|\beta^{(1)}|\\0\\0\end{bmatrix}$.

$a_{22}^{(2)}=|\beta^{(1)}|>0$

$H_1A^{(1)}=\left[\begin{array}{c|cc}a_{22}^{(2)}&a_{23}^{(2)}&a_{24}^{(2)}\\\hline0&\multicolumn{2}{c}{\multirow{2}{*}{$A^{(2)}$}}\\0&\multicolumn{2}{c}{}\end{array}\right]$，　$A^{(2)}=\begin{bmatrix}a_{33}^{(2)}&a_{34}^{(2)}\\a_{43}^{(2)}&a_{44}^{(2)}\end{bmatrix}$

(3) $|A^{(2)}|\neq 0$：　$\beta^{(2)}=\begin{bmatrix}a_{33}^{(2)}\\a_{43}^{(2)}\end{bmatrix}\neq 0\Rightarrow\exists$H-矩阵 H_2，使得 $H_2\beta^{(2)}=\begin{bmatrix}|\beta^{(2)}|\\0\end{bmatrix}$.

$$a_{33}^{(3)}=\left|\beta^{(2)}\right|>0,\quad H_2A^{(2)}=\begin{bmatrix}a_{33}^{(3)} & a_{34}^{(3)}\\ 0 & a_{44}^{(3)}\end{bmatrix}$$

令　$S=\begin{bmatrix}I_2 & \\ & H_2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1 & \\ & H_1\end{bmatrix}\cdot H_0$

则 S 为有限个 H-矩阵之积, 且有

$$SA=\begin{bmatrix}a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & a_{14}^{(1)}\\ & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & a_{24}^{(2)}\\ & & a_{33}^{(3)} & a_{34}^{(3)}\\ & & & a_{44}^{(3)}\end{bmatrix}\triangleq R$$

[注] 设 $H_l=I_{n-l}-2u_{n-l}u_{n-l}^{\mathrm{T}}\quad\left(u_{n-l}^{\mathrm{T}}u_{n-l}=1\right)$, 则

$$\begin{bmatrix}I_l & \\ & H_l\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}I_l & \\ & I_{n-l}\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}O & O\\ O & u_{n-l}u_{n-l}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=I_n-2\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ u_{n-l}\end{bmatrix}\begin{pmatrix}0 & \cdots & 0 & u_{n-l}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$$

$$=I_n-2u_nu_n^{\mathrm{T}}\quad\left(u_n^{\mathrm{T}}u_n=u_{n-l}^{\mathrm{T}}u_{n-l}=1\right)$$

故 $\begin{bmatrix}I_l & \\ & H_l\end{bmatrix}$ 是 H-矩阵; 在 Th10 中, 当 $A_{n\times n}$ 不可逆时, 仍可得 $SA=R$,

但 R 是不可逆矩阵.

例 7　用 H-变换求 $A=\begin{bmatrix}3 & 14 & 9\\ 6 & 43 & 3\\ 6 & 22 & 15\end{bmatrix}$ 的 QR 分解.

解 (1) $\beta^{(0)}=\begin{bmatrix}3\\6\\6\end{bmatrix}$, $\beta^{(0)}-\left|\beta^{(0)}\right|e_1=\begin{bmatrix}-6\\6\\6\end{bmatrix}=6\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}$, $u=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}$

$$H_0=I-2uu^{\mathrm{T}}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & -2\\ 2 & -2 & 1\end{bmatrix},\quad H_0A=\begin{bmatrix}9 & 48 & 15\\ 0 & 9 & -3\\ 0 & -12 & 9\end{bmatrix}$$

(2) $A^{(1)}=\begin{bmatrix}9 & -3\\ -12 & 9\end{bmatrix}$, $\beta^{(1)}=\begin{bmatrix}9\\-12\end{bmatrix}$

$$\beta^{(1)}-\left|\beta^{(1)}\right|e_1=\begin{bmatrix}-6\\-12\end{bmatrix}=(-6)\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix},\quad u=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$$

$$H_1=I-2uu^{\mathrm{T}}=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}3&-4\\-4&-3\end{bmatrix},\quad H_1A^{(1)}=\begin{bmatrix}15&-9\\0&-3\end{bmatrix}$$

令　$S=\begin{bmatrix}1&\\&H_1\end{bmatrix}H_0$

则　$Q=S^{-1}=S^{\mathrm{T}}=H_0\begin{bmatrix}1&\\&H_1\end{bmatrix}=\frac{1}{15}\begin{bmatrix}5&-2&-14\\10&11&2\\10&-10&5\end{bmatrix}$

$$R=\begin{bmatrix}9&48&15\\&15&-9\\&&-3\end{bmatrix}:\quad A=QR$$

五、化方阵与 Hessenberg 矩阵相似

上 Hessenberg 矩阵：$F_{上}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&\cdots&a_{2n}\\&\ddots&\ddots&\ddots&\vdots\\&&a_{n-1,n-2}&a_{n-1,n-1}&a_{n-1,n}\\&&&a_{n,n-1}&a_{nn}\end{bmatrix}$

Th11　设 $A\in\mathbf{R}^{n\times n}$，则存在有限个 G-矩阵之积 Q，使得 $QAQ^{\mathrm{T}}=F_{上}$.

证　(1) 对 A：若 $\beta^{(0)}=\begin{bmatrix}a_{21}\\\vdots\\a_{n1}\end{bmatrix}\neq 0$，则存在有限个 G-矩阵之积 T_0，使得

$$T_0\beta^{(0)}=\left|\beta^{(0)}\right|e_1\overset{\Delta}{=}a_{21}^{(1)}e_1$$

$$\begin{bmatrix}1&\\&T_0\end{bmatrix}A\begin{bmatrix}1&\\&T_0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\left[\begin{array}{c|ccc}a_{11}&a_{12}^{(1)}&a_{13}^{(1)}&\cdots&a_{1n}^{(1)}\\\hline a_{21}^{(1)}&&&&\\0&&&&\\\vdots&&&A^{(1)}&\\0&&&&\end{array}\right]$$

若 $\beta^{(0)}=\theta$，转入(2)；

(2) 对 $A^{(1)}$：若 $\beta^{(1)}=\begin{bmatrix}a_{32}^{(1)}\\ \vdots\\ a_{n2}^{(1)}\end{bmatrix}\neq 0$，则存在有限个 G-矩阵之积 T_1，使得

$$T_1\beta^{(1)}=\left|\beta^{(1)}\right|e_1\overset{\Delta}{=}a_{32}^{(2)}e_1$$

$$\begin{bmatrix}1 & \\ & T_1\end{bmatrix}A^{(1)}\begin{bmatrix}1 & \\ & T_1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\left[\begin{array}{c|ccc}a_{22}^{(1)} & a_{21}^{(2)} & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)}\\ \hline a_{32}^{(2)} & & & & \\ 0 & & & & \\ \vdots & & & A^{(2)} & \\ 0 & & & & \end{array}\right]$$

若 $\beta^{(1)}=\theta$，转入(3)；

(3) 对 $A^{(2)}$：……．进行 $n-2$ 步结束．

令 $Q=\begin{bmatrix}I_{n-2} & \\ & T_{n-3}\end{bmatrix}\cdots\begin{bmatrix}I_2 & \\ & T_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & \\ & T_0\end{bmatrix}$，则 $QAQ^{\mathrm{T}}=F_{上}$．

Th12　设 $A\in\mathbf{R}^{n\times n}$，则存在有限个 H-矩阵之积 Q，使得 $QAQ^{\mathrm{T}}=F_{上}$．

证　类似于 Th11 的证明．

推论　$A_{n\times n}$ 实对称 $\Rightarrow$ ∃有限个 H-矩阵（G-矩阵）之积 Q，使得

$$QAQ^{\mathrm{T}}=\text{“实对称三对角矩阵”}$$

证　由 Th12 知，存在 $Q=H_{u_{n-2}}\cdots H_{u_1}$，使得 $QAQ^{\mathrm{T}}=F_{上}$．于是有

$$A^{\mathrm{T}}=A\Rightarrow QAQ^{\mathrm{T}}=\left(F_{上}\right)^{\mathrm{T}}$$

即 $F_{上}=\left(F_{上}\right)^{\mathrm{T}}$，故 $F_{上}$ 是“实对称三对角矩阵”．

例 8　用 H-变换化 $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$ 正交相似于“三对角矩阵”．

解　$\beta^{(0)}=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$：　$\beta^{(0)}-\left|\beta^{(0)}\right|e_1=\begin{bmatrix}-1\\ 1\end{bmatrix}$，$u=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1\\ 1\end{bmatrix}$

$$H_0=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix},\quad Q\overset{\Delta}{=}\begin{bmatrix}1&&\\&H_0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$$

$$QA=\begin{bmatrix}1&0&1\\1&2&1\\0&1&2\end{bmatrix},\quad QAQ^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&1&2\\0&2&1\end{bmatrix}$$

§4.3 满秩分解

目的： 对 $A\in\mathbf{C}_r^{m\times n}\ (r\geq 1)$，求 $F\in\mathbf{C}_r^{m\times r}$ 及 $G\in\mathbf{C}_r^{r\times n}$ 使 $A=FG$.

一、分解原理

$$\mathrm{rank}A=r\Rightarrow A\overset{\text{行}}{\to}\text{阶梯形}\ B=\begin{pmatrix}G\\O\end{pmatrix}:\quad G\in\mathbf{C}_r^{r\times n}$$

$$\Rightarrow\exists\text{有限个初等矩阵之积}\ P_{m\times m},\ \mathrm{st.}PA=B$$

$$\Rightarrow A=P^{-1}B=\left(F_{m\times r}\,\middle|\,S_{m\times(m-r)}\right)\begin{pmatrix}G\\O\end{pmatrix}=FG:\quad F\in\mathbf{C}_r^{m\times r}$$

例 1 $A=\begin{bmatrix}-1&0&1&2\\1&2&-1&1\\2&2&-2&-1\end{bmatrix}$，求 $A=FG$.

解(1)
$$(A\mid I)=\left[\begin{array}{cccc|ccc}-1&0&1&2&1&&\\1&2&-1&1&&1&\\2&2&-2&-1&&&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|ccc}-1&0&1&2&1&0&0\\0&2&0&3&1&1&0\\0&0&0&0&1&-1&1\end{array}\right]$$

$$P=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&-1&1\end{bmatrix},\quad P^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\-2&1&1\end{bmatrix},\quad F=\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\\-2&1\end{bmatrix}$$

$$G=\begin{bmatrix}-1&0&1&2\\0&2&0&3\end{bmatrix}:\quad \text{满秩分解为}\ A=FG.$$

解(2)
$$(A\mid I)\to\cdots\to\left[\begin{array}{cccc|ccc}1&0&-1&-2&-1&0&0\\0&1&0&3/2&1/2&1/2&0\\0&0&0&0&1&-1&1\end{array}\right]$$

$$A=P^{-1}B=\left(F\mid S\right)\begin{pmatrix}I_2&B_{12}\\O&O\end{pmatrix}=\left(F\mid FB_{12}\right)$$

故 $F=$“A 的前 2 列”$=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 1 & 2\\ 2 & 2\end{bmatrix}$，$G=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & -2\\ 0 & 1 & 0 & 3/2\end{bmatrix}$.

二、Hermite 标准形方法

1．Hermite 标准形：若 $B\in \mathrm{C}_r^{m\times n}\ (r\geq 1)$ 满足

⑴ B 的后 $m-r$ 行元素均为零；

⑵ B 中有 r 列，设为 $c_1,\cdots,c_r$ 列，构成 I_m 的前 r 个列.

称 B 为拟 Hermite 标准形.

［注］使用初等行变换可将任何非零矩阵化为拟 Hermite 标准形.

矩阵的 Hermite 标准形就是矩阵的行最简形（初等变换意义下）.

2．置换矩阵：划分单位矩阵 $I_n=(e_1,e_2,\cdots,e_n)$，称 $P_1=(e_{j_1},e_{j_2},\cdots,e_{j_n})$

为置换矩阵，其中 $j_1j_2\cdots j_n$ 是 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列.

特点：划分 $A_{m\times n}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，那么 $AP_1=(a_{j_1},a_{j_2},\cdots,a_{j_n})$.

Th14　设 $A\in \mathrm{C}_r^{m\times n}$ 的拟 Hermite 标准形为 B，$F=$“A 的 $c_1,\cdots,c_r$ 列”

$G=$“B 的前 r 行”，则 A 的满秩分解为 $A=FG$.

证　$A\xrightarrow{\text{行}}B$（拟Hermite标准形）$\Rightarrow PA=B$：　$A=P^{-1}B$

构造置换矩阵　$P_1=(e_{c_1},\cdots,e_{c_r},e_{c_{r+1}},\cdots,e_{c_n})$

$$B=(b_1,\cdots,b_n)\Rightarrow BP_1=(b_{c_1},\cdots,b_{c_r},b_{c_{r+1}},\cdots,b_{c_n})=\begin{pmatrix}I_r & B_{12}\\ O & O\end{pmatrix}$$

$$A=(a_1,\cdots,a_n)\Rightarrow AP_1=(a_{c_1},\cdots,a_{c_r},a_{c_{r+1}},\cdots,a_{c_n})$$

$$P^{-1}=(F\mid S)\ ,\ AP_1=P^{-1}\cdot(BP_1)=(F\mid S)\begin{pmatrix}I_r & B_{12}\\ O & O\end{pmatrix}=(F\mid FB_{12})$$

故　$F=$“AP_1 的前 r 列”$=$“A 的 $c_1,\cdots,c_r$ 列”

$G=$“B 的前 r 行”

由此可得 $A = P^{-1}B = \left(F \mid S\right)\begin{pmatrix} G \\ O \end{pmatrix} = FG$.

例 2　$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}$，求 $A = FG$.

解　$A \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B$

(1)　$c_1 = 1, c_2 = 2$：　$F =$ “A 的第 1, 2 列” $= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 2 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$

$G =$ “B 的第 1, 2 行” $= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

(2)　$c_1 = 3, c_2 = 2$：　$F =$ “A 的第 3, 2 列”　（同前）

$G =$ “B 的第 1, 2 行”　（同前）

(3)　$A \xrightarrow{\text{行}} B \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = C$：　可取　$c_1 = 1, c_2 = 4$

$F =$ “A 的第 1, 4 列” $= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 2 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$

$G =$ “C 的第 1, 2 行” $= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

例 3　$A_1 \in \mathbf{C}_{r_1}^{m\times n}, A_2 \in \mathbf{C}_{r_2}^{m\times n} \Rightarrow \operatorname{rank}(A_1+A_2) \le r_1 + r_2$.

证　$r_1 \cdot r_2 = 0$：　成立.

$r_1 \cdot r_2 \neq 0$：　$A_1 = F_1 G_1, A_2 = F_2 G_2$　（$F_1 \in \mathbf{C}_{r_1}^{m\times r_1}, F_2 \in \mathbf{C}_{r_2}^{m\times r_2}$）

$$A_1 + A_2 = \left(F_1 \mid F_2\right)\begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{秩}\left(A_1+A_2\right) \le \text{秩}\left(F_1 \mid F_2\right) \le r_1 + r_2$$

§4.4 奇异值分解

一、预备知识

⑴ $\forall A_{m\times n}, \left(A^{\mathrm{H}}A\right)_{n\times n}$ 是 Hermite（半）正定矩阵.

$\forall x \neq 0, x^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}Ax = \left(Ax\right)^{\mathrm{H}}\left(Ax\right) = \left|Ax\right|^2 \ge 0$

⑵ 齐次方程组 $Ax = 0$ 与 $A^{\mathrm{H}}Ax = 0$ 同解.

若 $Ax = 0$，则 $A^{\mathrm{H}}Ax = 0$；

反之，　$A^{\mathrm{H}}Ax = 0 \Rightarrow \left|Ax\right|^2 = \left(Ax\right)^{\mathrm{H}}\left(Ax\right) = x^{\mathrm{H}}(A^{\mathrm{H}}Ax) = 0 \Rightarrow Ax = 0$

⑶ $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A^{\mathrm{H}}A)$

$S_1 = \left\{x \mid Ax = 0\right\}$,　$S_2 = \left\{x \mid A^{\mathrm{H}}Ax = 0\right\}$

$S_1 = S_2 \Rightarrow \dim S_1 = \dim S_2 \Rightarrow n - r_A = n - r_{A^{\mathrm{H}}A} \Rightarrow r_A = r_{A^{\mathrm{H}}A}$

⑷ $A = O_{m\times n} \Leftrightarrow A^{\mathrm{H}}A = O_{n\times n}$

必要性．左乘 A^{H} 即得；充分性．$r_A = r_{A^{\mathrm{H}}A} = 0 \Rightarrow A = O$.

二、正交对角分解

Th15　$A_{n\times n}$ 可逆 $\Rightarrow$ ∃酉矩阵 $U_{n\times n}$ 及 $V_{n\times n}$，使得

$$U^{\mathrm{H}}AV = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_n \end{bmatrix} \overset{\Delta}{=} D \quad \left(\sigma_i > 0\right)$$

证　$A^{\mathrm{H}}A$ 是 Hermite 正定矩阵，∃酉矩阵 $V_{n\times n}$，使得

$$V^{\mathrm{H}}\left(A^{\mathrm{H}}A\right)V = \operatorname{diag}\left(\lambda_1, \cdots, \lambda_n\right) \overset{\Delta}{=} \Lambda \quad \left(\lambda_i > 0\right)$$

改写为　$D^{-1}V^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}\cdot AVD^{-1}=I\quad(\sigma_i=\sqrt{\lambda_i})$

令 $U\overset{\Delta}{=}AVD^{-1}$，则有 $U^{\mathrm{H}}U=I$，从而 U 是酉矩阵.

由此可得 $U^{\mathrm{H}}AV=U^{\mathrm{H}}UD=D$.

［注］ 称 $A=UDV^{\mathrm{H}}$ 为 A 的正交对角分解.

三、奇异值分解

$A\in\mathbf{C}_r^{m\times n}\ (r\geq 1)\Rightarrow A^{\mathrm{H}}A\in\mathbf{C}_r^{n\times n}$ 半正定

$A^{\mathrm{H}}A$ 的特征值：$\lambda_1\geq\lambda_2\geq\cdots\geq\lambda_r>\lambda_{r+1}=\cdots=\lambda_n=0$

A 的奇异值：$\sigma_i\overset{\Delta}{=}\sqrt{\lambda_i}$，　$i=1,2,\cdots,n$

特点：　⑴ A 的奇异值个数等于 A 的列数；

⑵ A 的非零奇异值个数 $=\mathrm{rank}A$.

Th16　$A\in\mathbf{C}_r^{m\times n}\ (r\geq 1)$，　$\Sigma_r\overset{\Delta}{=}\begin{bmatrix}\sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r\end{bmatrix}\Rightarrow$

存在酉矩阵 $U_{m\times m}$ 及 $V_{n\times n}$，使得 $U^{\mathrm{H}}AV=\begin{bmatrix}\Sigma_r & O\\ O & O\end{bmatrix}_{m\times n}\overset{\Delta}{=}D$.

证　对于 Hermite 半正定矩阵 $A^{\mathrm{H}}A$，∃酉矩阵 $V_{n\times n}$，使得

$$V^{\mathrm{H}}(A^{\mathrm{H}}A)V=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Sigma^2 & O\\ O & O\end{bmatrix}_{n\times n}$$

划分 $V=(V_1\,|\,V_2)$：V_1 是 V 的前 r 列，V_2 是 V 的后 $n-r$ 列.

$$A^{\mathrm{H}}AV=V\begin{bmatrix}\Sigma^2 & O\\ O & O\end{bmatrix}_{n\times n}:\quad\left(A^{\mathrm{H}}AV_1\,\middle|\,A^{\mathrm{H}}AV_2\right)=\left(V_1\Sigma^2\,\middle|\,O\right)$$

(1) $A^{\mathrm{H}}AV_1=V_1\Sigma^2$：

$$V_1^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}AV_1=\Sigma^2\Rightarrow\left(AV_1\Sigma^{-1}\right)^{\mathrm{H}}\left(AV_1\Sigma^{-1}\right)=I_r$$

(2) $A^{\mathrm{H}}AV_2=O$：

$$V_2^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}AV_2=O\Rightarrow(AV_2)^{\mathrm{H}}(AV_2)=O\Rightarrow AV_2=O$$

令 $U_1\overset{\Delta}{=}AV_1\Sigma^{-1}$：$U_1^{\mathrm{H}}U_1=I_r$

设 U_1 的列为 $u_1,\cdots,u_r$，扩充为 $\mathbf{C}^m$ 的标准正交基 $u_1,\cdots,u_r,u_{r+1},\cdots,u_m$，

则 $U_2=(u_{r+1},\cdots,u_m)$ 满足 $U_2^{\mathrm{H}}U_1=O_{(m-r)\times r}$．记 $U=(U_1\,|\,U_2)$，则有

$$U^{\mathrm{H}}AV=U^{\mathrm{H}}(AV_1\,|\,AV_2)=\begin{pmatrix}U_1^{\mathrm{H}}\\U_2^{\mathrm{H}}\end{pmatrix}(U_1\Sigma\,|\,O)$$

$$=\begin{bmatrix}U_1^{\mathrm{H}}U_1\Sigma & O\\U_2^{\mathrm{H}}U_1\Sigma & O\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Sigma & O\\O & O\end{bmatrix}_{m\times n}$$

［注］称 $A=UDV^{\mathrm{H}}$ 为 A 的奇异值分解.

(1) U 与 V 不唯一；

(2) U 的列为 AA^{H} 的特征向量，V 的列为 $A^{\mathrm{H}}A$ 的特征向量；

(3) 称 U 的列为 A 的左奇异向量，称 V 的列为 A 的右奇异向量.

例 1　$A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$，求 $A=UDV^{\mathrm{T}}$.

解　$A^{\mathrm{T}}A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&2\end{bmatrix}=B$，　$|\lambda I-B|=\lambda(\lambda-1)(\lambda-3)$

$$\lambda_1=3:\quad 3I-B=\begin{bmatrix}2&0&-1\\0&2&-1\\-1&-1&1\end{bmatrix},\xi_1=\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}$$

$$\lambda_2=1:\quad 1I-B=\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&0&-1\\-1&-1&-1\end{bmatrix},\xi_2=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}$$

$$\lambda_3=0:\quad 0I-B=\begin{bmatrix}-1&0&-1\\0&-1&-1\\-1&-1&-2\end{bmatrix},\xi_3=\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}$$

$$r_A=2:\quad \Sigma=\begin{bmatrix}\sqrt{3}&0\\0&1\end{bmatrix}$$

$$V=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix},\quad V_1=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0\end{bmatrix}$$

$$U_1=AV_1\Sigma^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 0\end{bmatrix},\ \text{取}U_2=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix},\quad \text{则}U=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$U^{\mathrm{T}}AV=\begin{bmatrix}\sqrt{3} & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}=D,\quad A=UDV^{\mathrm{T}}$$

Th17　在$A\in C_r^{m\times n}\ (r>0)$的奇异值分解$A=U\begin{bmatrix}\Sigma & O\\ O & O\end{bmatrix}V^{\mathrm{H}}$中，划分

$U=(u_1,u_2,\cdots,u_m),V=(v_1,v_2,\cdots,v_n)$，则有

(1) $N(A)=\mathrm{span}\{v_{r+1},v_{r+2},\cdots,v_n\}$;

(2) $R(A)=\mathrm{span}\{u_1,u_2,\cdots,u_r\}$;

(3) $A=\sigma_1u_1v_1^{\mathrm{H}}+\sigma_2u_2v_2^{\mathrm{H}}+\cdots+\sigma_ru_rv_r^{\mathrm{H}}$.

证　$A=(U_1\,|\,U_2)\begin{pmatrix}\Sigma & O\\ O & O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}V_1^{\mathrm{H}}\\ V_2^{\mathrm{H}}\end{pmatrix}=U_1\Sigma V_1^{\mathrm{H}}$

容易验证：$U_1\Sigma V_1^{\mathrm{H}}x=0\Leftrightarrow V_1^{\mathrm{H}}x=0$

(1) $N(A)=\{x\mid Ax=0\}=\{x\mid U_1\Sigma V_1^{\mathrm{H}}x=0\}$

$=\{x\mid V_1^{\mathrm{H}}x=0\}=N(V_1^{\mathrm{H}})=R^{\perp}(V_1)$　　(Th1-35)

$=R(V_2)=\mathrm{span}\{v_{r+1},\cdots,v_n\}$

(2) $R(A)=\{y\mid y=Ax\}=\{y\mid y=U_1(\Sigma V_1^{\mathrm{H}}x)\}$

$\subset\{y\mid y=U_1z\}=R(U_1)$

$$R(U_1)=\{y \mid y=U_1 z\}=\{y \mid y=A(V_1\Sigma^{-1}z)\}$$

$$\subset\{y \mid y=Ax\}=R(A)$$

故　$R(A)=R(U_1)=\text{span}\{u_1,\cdots,u_r\}$

(3) $A=(u_1,\cdots,u_r)\begin{bmatrix}\sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_1^{\mathrm{H}}\\ \vdots \\ v_r^{\mathrm{H}}\end{bmatrix}$

$=\sigma_1 u_1 v_1^{\mathrm{H}}+\cdots+\sigma_r u_r v_r^{\mathrm{H}}$　（比较矩阵的谱分解）

四、正交相抵

$A_{m\times n},B_{m\times n}$，若有酉矩阵$U_{m\times m}$及$V_{n\times n}$使$U^{\mathrm{H}}AV=B$，称$A$与$B$正交相抵.

性质：(1) A与A正交相抵；

(2) A与B正交相抵$\Rightarrow B$与A正交相抵；

(3) A与B正交相抵，B与C正交相抵$\Rightarrow A$与C正交相抵.

Th18　A与B正交相抵$\Rightarrow\sigma_A=\sigma_B$.

证　$B=U^{\mathrm{H}}AV\Rightarrow B^{\mathrm{H}}B=\cdots=V^{-1}(A^{\mathrm{H}}A)V$

$$\Rightarrow\lambda_{B^{\mathrm{H}}B}=\lambda_{A^{\mathrm{H}}A}\geq 0\Rightarrow\sigma_B=\sigma_A$$

例 2　$A^{\mathrm{H}}=A\Rightarrow\sigma_A=|\lambda_A|$　$\left(\because\lambda_{A^{\mathrm{H}}A}=\lambda_{A^2}=(\lambda_A)^2\right)$

$A^{\mathrm{H}}=-A\Rightarrow\sigma_A=|\lambda_A|$　$\left(\because\lambda_{A^{\mathrm{H}}A}=\lambda_{(jA)^2}=(j\lambda_A)^2\right)$

（$A^{\mathrm{H}}=-A\Rightarrow\lambda_A$为 0 或纯虚数，$j\lambda_A$为实数）

矩阵分解的应用：设方程组 $A_{m\times n}x=b$ 有解，则有

(1) $m=n$：$A=LU \Rightarrow Ly=b,\ Ux=y$

(2) $m=n$：$A=QR \Rightarrow Rx=Q^{\mathrm{T}}b$

(3) $A=UDV^{\mathrm{H}} \Rightarrow Dy=U^{\mathrm{H}}b \overset{\text{def}}{=} c,\ V^{\mathrm{H}}x=y$

$$D=\begin{bmatrix}\Sigma & O\\ O & O\end{bmatrix}_{m\times n},\quad \Sigma=\begin{bmatrix}\sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\Sigma & O\\ O & O\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_1\\ \vdots\\ c_m\end{bmatrix}\quad（隐含 c_{r+1}=0,\cdots,c_m=0）$$

通解为 $$\begin{bmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_r\\ y_{r+1}\\ \vdots\\ y_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_1/\sigma_1\\ \vdots\\ c_r/\sigma_r\\ k_1\\ \vdots\\ k_{n-r}\end{bmatrix}$$ （$k_1,\cdots,k_{n-r}$ 是任意常数）

$$x=Vy=\left(\frac{c_1}{\sigma_1}v_1+\cdots+\frac{c_r}{\sigma_r}v_r\right)+(k_1v_{r+1}+\cdots+k_{n-r}v_n)$$

[注]　$k_1v_{r+1}+\cdots+k_{n-r}v_n$ 是 $A_{m\times n}x=0$ 的通解（Th17(1)）

因为 $$A\left(\frac{c_1}{\sigma_1}v_1+\cdots+\frac{c_r}{\sigma_r}v_r\right)=AV_1\Sigma^{-1}\begin{bmatrix}c_1\\ \vdots\\ c_r\end{bmatrix}=U_1\begin{bmatrix}c_1\\ \vdots\\ c_r\end{bmatrix}=[U_1\ \vdots\ U_2]c=b$$

所以 $\dfrac{c_1}{\sigma_1}v_1+\cdots+\dfrac{c_r}{\sigma_r}v_r$ 是 $A_{m\times n}x=b$ 的一个特解

第五章　特征值的估计

§5.1　特征值估计

一、特征值的上界

Th1　$A\in \mathbf{R}^{n\times n},\ M=\dfrac{1}{2}\cdot\max\limits_{i,j}\left\{\left|a_{ij}-a_{ji}\right|\right\}\Rightarrow \left|\mathrm{Im}(\lambda_A)\right|\le M\left[\dfrac{1}{2}n(n-1)\right]^{\frac{1}{2}}$

证明略去.

例 1　$A_{n\times n}$ 是实对称矩阵 $\Rightarrow \mathrm{Im}(\lambda_A)=0$, 即 $\lambda_A\in\mathbf{R}$.

引理 1　$\forall B=(b_{ij})_{n\times n},\ \forall y=\begin{bmatrix}\eta_1\\ \vdots\\ \eta_n\end{bmatrix}$ 满足 $\|y\|_2=1\Rightarrow \left|y^{\mathrm{H}}By\right|\le\|B\|_{m_\infty}$.

证　$\left|y^{\mathrm{H}}By\right|=\left|\sum\limits_{i,j}b_{ij}\overline{\eta}_i\eta_j\right|\le\max\limits_{i,j}|b_{ij}|\cdot\sum\limits_{i,j}|\eta_i||\eta_j|$

$$\le\max_{i,j}|b_{ij}|\cdot\frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(|\eta_i|^2+|\eta_j|^2\right)=\max_{i,j}|b_{ij}|\cdot\frac{1}{2}(n+n)=\|B\|_{m_\infty}$$

Th2　$A_{n\times n},\ |\lambda_A|\le\|A\|_{m_\infty},\ \left|\mathrm{Re}(\lambda_A)\right|\le\dfrac{1}{2}\left\|A+A^{\mathrm{H}}\right\|_{m_\infty},\ \left|\mathrm{Im}(\lambda_A)\right|\le\dfrac{1}{2}\left\|A-A^{\mathrm{H}}\right\|_{m_\infty}$.

证　设 A 的特征值为 λ，特征向量 x 满足 $\|x\|_2=1$，则

$$Ax=\lambda x\Rightarrow\lambda=x^{\mathrm{H}}Ax,\quad \overline{\lambda}=x^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}x$$

(1)　$|\lambda|=\left|x^{\mathrm{H}}Ax\right|\le\|A\|_{m_\infty}$

(2)　$\lambda+\overline{\lambda}=x^{\mathrm{H}}\left(A+A^{\mathrm{H}}\right)x\Rightarrow\left|\mathrm{Re}(\lambda)\right|=\dfrac{1}{2}|\lambda+\overline{\lambda}|\le\dfrac{1}{2}\left\|A+A^{\mathrm{H}}\right\|_{m_\infty}$

(3)　$\lambda-\overline{\lambda}=x^{\mathrm{H}}\left(A-A^{\mathrm{H}}\right)x\Rightarrow\left|\mathrm{Im}(\lambda)\right|=\dfrac{1}{2}|\lambda-\overline{\lambda}|\le\dfrac{1}{2}\left\|A-A^{\mathrm{H}}\right\|_{m_\infty}$

例 2　$A^{\mathrm{H}}=A\Rightarrow\mathrm{Im}(\lambda_A)=0$, 即 $\lambda_A\in\mathbf{R}$.

$A^{\mathrm{H}}=-A\Rightarrow\mathrm{Re}(\lambda_A)=0$, 即 λ_A 是纯虚数或零.

Th4　$A_{n\times n}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\Rightarrow|\lambda_1||\lambda_2|\cdots|\lambda_n|\le\|a_1\|_2\|a_2\|_2\cdots\|a_n\|_2$.

证　$\det A=0$ 时，结论成立.

$\det A\neq 0\Rightarrow a_1,a_2,\cdots,a_n$ 线性无关．正交化可得

$$\begin{cases} b_1=a_1 \\ b_2=a_2-k_{21}b_1 \\ \quad\cdots\cdots \\ b_n=a_n-k_{n,n-1}b_{n-1}-\cdots-k_{n1}b_1 \end{cases} \qquad \begin{cases} a_1=b_1 \\ a_2=k_{21}b_1+b_2 \\ \quad\cdots\cdots \\ a_n=k_{n1}b_1+\cdots+k_{n,n-1}b_{n-1}+b_n \end{cases}$$

$$(a_1,a_2,\cdots,a_n)=(b_1,b_2,\cdots,b_n)\begin{bmatrix} 1 & k_{21} & \cdots & k_{n1} \\ & 1 & \cdots & k_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

$B\overset{\Delta}{=}(b_1,b_2,\cdots,b_n)$：$\det A=\det B$，　$b_i\perp b_j\ (i\neq j)$

$$\|a_i\|_2^2=\|(k_{i1}b_1+\cdots+k_{i,i-1}b_{i-1})+b_i\|_2^2$$

$$=\|k_{i1}b_1+\cdots+k_{i,i-1}b_{i-1}\|_2^2+\|b_i\|_2^2\geq\|b_i\|_2^2$$

$$|\det B|^2=\overline{\det B}\cdot\det B=\det\overline{B}\cdot\det B=\det B^{\mathrm{H}}\cdot\det B=\det(B^{\mathrm{H}}B)$$

$$=\det\begin{bmatrix} \|b_1\|_2^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \|b_n\|_2^2 \end{bmatrix}=\left(\|b_1\|_2\cdots\cdots\|b_n\|_2\right)^2$$

$$|\lambda_1|\cdots|\lambda_n|=|\det A|=|\det B|=\|b_1\|_2\cdots\|b_n\|_2\leq\|a_1\|_2\cdots\|a_n\|_2$$

Th5　设 $A_{n\times n}$ 的特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$，则 $|\lambda_1|^2+\cdots+|\lambda_n|^2\leq\|A\|_{\mathrm{F}}^2$.

证　对 A，存在酉矩阵 $U_{n\times n}$, st. $U^{\mathrm{H}}AU=\begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}\overset{\Delta}{=}T$

由此可得 $|\lambda_1|^2+\cdots+|\lambda_n|^2\leq\|T\|_{\mathrm{F}}^2=\|A\|_{\mathrm{F}}^2$　(Th2.3).

例 3　设 $A_{n\times n}$ 的特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$，则

$$A^{\mathrm{H}}A=AA^{\mathrm{H}}\Leftrightarrow|\lambda_1|^2+\cdots+|\lambda_n|^2=\|A\|_{\mathrm{F}}^2$$

证　必要性．$A^{\mathrm{H}}A=AA^{\mathrm{H}}$：存在酉矩阵 P，使得

$$P^{\mathrm{H}}AP=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix}\overset{\Delta}{=}\Lambda$$

$$|\lambda_1|^2+\cdots+|\lambda_n|^2=\|\Lambda\|_{\mathrm{F}}^2=\|A\|_{\mathrm{F}}^2$$

充分性．对 A，存在酉矩阵 U，使得 $U^{\mathrm{H}}AU=\begin{bmatrix}\lambda_1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & \lambda_n\end{bmatrix}\overset{\Delta}{=}T$

$$\|T\|_{\mathrm{F}}^2=\|A\|_{\mathrm{F}}^2=|\lambda_1|^2+\cdots+|\lambda_n|^2\Rightarrow t_{ij}=0\quad(i<j)$$

$$T=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix}\Rightarrow T^{\mathrm{H}}T=TT^{\mathrm{H}}\Rightarrow A^{\mathrm{H}}A=AA^{\mathrm{H}}$$

二、特征值的包含域

1. 盖尔圆：设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，记 $R_i\overset{\Delta}{=}\sum\limits_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}|a_{ij}|\quad(i=1,2,\cdots,n)$，称

$$G_i\overset{\Delta}{=}\{z\,|\,|z-a_{ii}|\le R_i\}\text{为 }A\text{ 的第 }i\text{ 个盖尔圆（Gerschgorin 圆）.}$$

Th6　矩阵 $A_{n\times n}$ 的特征值 $\lambda_A\in\bigcup\limits_{i=1}^{n}G_i$.

证　设 A 的特征值为 λ，对应的特征向量为 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)^{\mathrm{T}}$，

选取 i_0 使得 $|\xi_{i_0}|=\max\limits_i|\xi_i|$，则 $\xi_{i_0}\neq 0$，且有

$$Ax=\lambda x\Rightarrow\sum_{j=1}^{n}a_{i_0j}\xi_j=\lambda\xi_{i_0}\quad(i_0-\text{分量})$$

$$\Rightarrow(\lambda-a_{i_0i_0})\xi_{i_0}=\sum_{j\neq i_0}a_{i_0j}\xi_j$$

$$\Rightarrow|\lambda-a_{i_0i_0}|=\left|\sum_{j\neq i_0}a_{i_0j}\frac{\xi_j}{\xi_{i_0}}\right|\le\sum_{j\neq i_0}|a_{i_0j}|\frac{|\xi_j|}{|\xi_{i_0}|}\le R_{i_0}$$

$$\Rightarrow\lambda\in G_{i_0}\subset\bigcup_{i=1}^{n}G_i$$

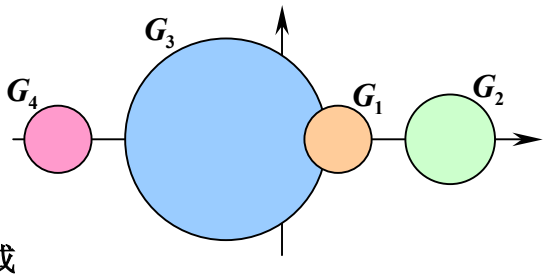
例 4　$A=\begin{bmatrix}10 & 1 & 2 & 3\\ 5 & 30 & 1 & 2\\ 10 & 3 & -10 & 5\\ 2 & -3 & -1 & -40\end{bmatrix}$，估计 λ_A.

$G_1:|z-10|\le 6$　　$G_2:|z-30|\le 8$

$G_3:|z+10|\le 18$

$G_4:|z+40|\le 6$

$\lambda_A\in G_1\cup G_2\cup G_3\cup G_4$



2．连通部分：⑴ 孤立的 G-圆，或

⑵ 相交的 G-圆构成的最大连通区域.

Th7　设 S 为 $A_{n\times n}$ 的 G-圆的一个连通部分，则

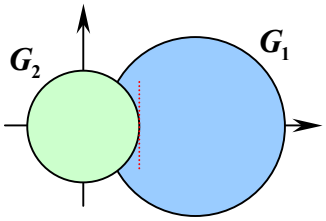
S 由 k 个 G-圆构成 $\Leftrightarrow$ S 中恰好有 A 的 k 个特征值.

其中 G-圆重叠时重复计数，特征值相同是亦重复计数.

例 5　$A=\begin{bmatrix}10 & -8\\ 5 & 0\end{bmatrix}$，估计 λ_A.

$G_1:|z-10|\le 8$

$G_2:|z|\le 5$



$S=G_1\cup G_2$ 是一个连通部分 $\overset{\text{Th7}}{\Rightarrow}\lambda_{1,2}\in S$.

计算得 $\lambda_{1,2}=5\pm j\sqrt{15}$，　$|\lambda_{1,2}|=\sqrt{40}>5\Rightarrow\lambda_{1,2}\notin G_2$.

3．特征值的分离问题

找 n 个孤立的 G-圆，使其中各包含 $A_{n\times n}$ 的一个特征值.

$$D=\begin{bmatrix}d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n\end{bmatrix}\ (d_i>0)$$

$$B \overset{\Delta}{=} DAD^{-1} = \left(a_{ij}\frac{d_i}{d_j} \right)_{n\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12}\dfrac{d_1}{d_2} & \cdots & a_{1n}\dfrac{d_1}{d_n} \\ a_{21}\dfrac{d_2}{d_1} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\dfrac{d_2}{d_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}\dfrac{d_n}{d_1} & a_{n2}\dfrac{d_n}{d_2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

B 的 G-圆：$G_i' = \{z \mid |z-a_{ii}| \le r_i\}$，$r_i \overset{\Delta}{=} \sum_{j\ne i} |a_{ij}|\dfrac{d_i}{d_j}$

A 相似于 $B \Rightarrow \lambda_A \in \bigcup_{i=1}^{n} G_i'$　　(Th6)

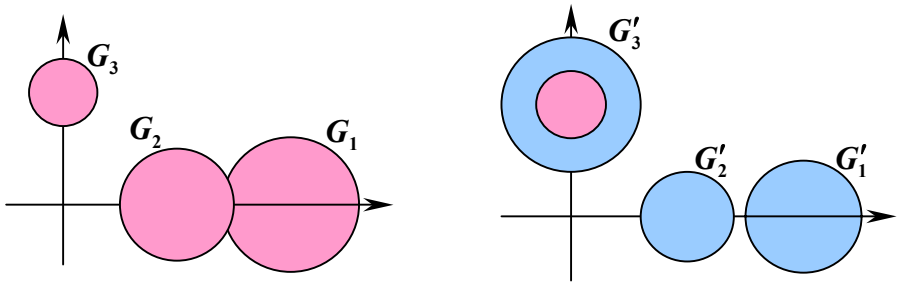
［注］当 G_i' 是 B 的孤立 G-圆时，G_i' 中恰有 A 的一个特征值（Th7）.

例 6　$A = \begin{bmatrix} 20 & 5 & 0.8 \\ 4 & 10 & 1 \\ 1 & 2 & 10j \end{bmatrix}$，分离 λ_A.

解　G_1：$|z-20| \le 5.8$　G_2：$|z-10| \le 5$　G_3：$|z-10j| \le 3$

对 A，取 $D = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$，则 $B = DAD^{-1} = \begin{bmatrix} 20 & 5 & 0.4 \\ 4 & 10 & 0.5 \\ 2 & 4 & 10j \end{bmatrix}$.

G_1'：$|z-20| \le 5.4$　G_2'：$|z-10| \le 4.5$　G_3'：$|z-10j| \le 6$



结论：G_1', G_2' 及 G_3 中各有 A 的一个特征值.

［注］　在例 6 中，G_3 孤立，G_3' 孤立，故可取较小者；

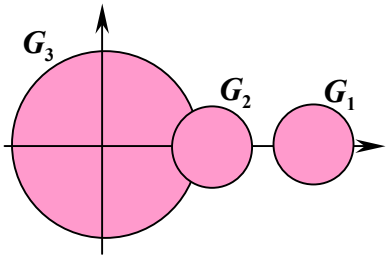
A^{T} 的 G-圆称为 A 的列 G-圆，A^{T} 与 A 的特征值相同.

例 7　$A=\begin{bmatrix}20 & 3 & 1\\ 2 & 10 & 2\\ 8 & 1 & 0\end{bmatrix}$，分离 λ_A.

解 (1) G_1：$|z-20|\le 4$

G_2：$|z-10|\le 4$

G_3：$|z|\le 9$



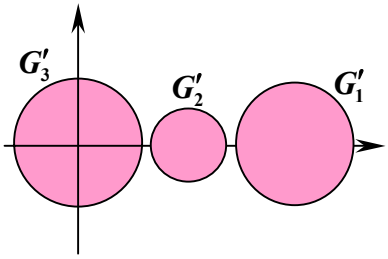
G_1 孤立，G_2 与 G_3 相交.

(2) 对 A，取 $D=\begin{bmatrix}1.5 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}$，则 $B=DAD^{-1}=\begin{bmatrix}20 & 4.5 & 1.5\\ 4/3 & 10 & 2\\ 16/3 & 1 & 0\end{bmatrix}$.

G_1'：$|z-20|\le 6$

G_2'：$|z-10|\le \dfrac{10}{3}$

G_3'：$|z|\le \dfrac{19}{3}$



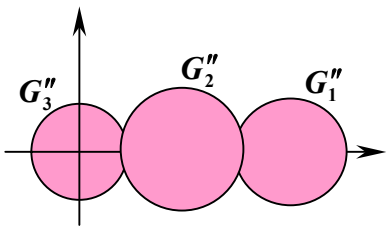
G_1'，G_2'，G_3' 都是孤立的盖尔圆，其中各有 A 的一个特征值.

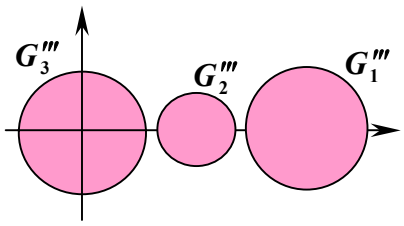
结论：结合(1)可得 G_1，G_2' 及 G_3' 中各有 A 的一个特征值.

(3) 对 A，取 $D=\begin{bmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 0.5\end{bmatrix}$，则 $B=DAD^{-1}=\begin{bmatrix}20 & 3 & 2\\ 2 & 10 & 4\\ 4 & 0.5 & 0\end{bmatrix}$.

G_1''：$|z-20|\le 5$　　G_2''：$|z-10|\le 6$　　G_3''：$|z|\le 4.5$

G_1'' 与 G_2'' 相交，G_2'' 与 G_3'' 相交.





考虑 B^{T}．G_1'''：$|z-20|\le 6$　G_2'''：$|z-10|\le 3.5$　G_3'''：$|z|\le 6$

G_1'''，G_2'''，G_3''' 都是孤立的盖尔圆，其中各有 A 的一个特征值.

结论：结合(1)可得 G_1，G_2''' 及 G_3''' 中各有 A 的一个特征值.

例 8　$A_{n\times n}$ 严格对角占优 $\Rightarrow \det A \neq 0$.

证　只证“行优”情形：$|a_{ii}| > \sum_{j\neq i}|a_{ij}| = R_i,\ i=1,2,\cdots,n$

$$\forall \lambda_A, \exists\, i_0, \text{st.}\lambda_A \in G_{i_0} \Rightarrow |\lambda_A - a_{i_0 i_0}| \leq R_{i_0}$$

若 $\lambda_A = 0$，则 $|a_{i_0 i_0}| \leq R_{i_0}$ 与 A “行优”矛盾. 故 $\lambda_A \neq 0 \Rightarrow \det A \neq 0$.

4. 矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ $(n>1)$ 的 Cassini 卵形

$$\Omega_{ij} \overset{\Delta}{=} \left\{ z \,\middle|\, |z-a_{ii}|\cdot|z-a_{jj}| \leq R_i R_j \right\} \quad (i \neq j)$$

Th12　矩阵 $A_{n\times n}$ $(n>1)$ 的特征值 $\lambda_A \in \bigcup_{i\neq j}\Omega_{ij}$.

证　设 A 的特征值为 λ，对应的特征向量为 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)^{\mathrm{T}}$.

选取 $i_0 \neq j_0$ 满足 $|\xi_{i_0}| \geq |\xi_{j_0}| \geq |\xi_k|\ (k \neq i_0, j_0)$，下证 $\lambda \in \Omega_{i_0 j_0}$.

(1) $\xi_{j_0} = 0$：此时 $\xi_k = 0\ (k \neq i_0, j_0)$，$\xi_{i_0} \neq 0\ (\because x \neq 0)$

$$Ax=\lambda x \Rightarrow \lambda\xi_{i_0} = \sum_{k=1}^{n} a_{i_0 k}\xi_k = a_{i_0 i_0}\xi_{i_0} \Rightarrow \lambda = a_{i_0 i_0}$$

$$\Rightarrow |\lambda - a_{i_0 i_0}|\cdot|\lambda - a_{j_0 j_0}| = 0 \leq R_{i_0}R_{j_0}$$

(2) $\xi_{j_0} \neq 0$：此时 $|\xi_{i_0}| \geq |\xi_{j_0}| > 0$

$$Ax=\lambda x \Rightarrow \sum_{k=1}^{n} a_{lk}\xi_k = \lambda\xi_l \quad (l=1,2,\cdots,n)$$

$$\Rightarrow (\lambda - a_{ll})\xi_l = \sum_{k\neq l} a_{lk}\xi_k \quad (l=1,2,\cdots,n)$$

$$l=i_0:\ |\lambda - a_{i_0 i_0}|\cdot|\xi_{i_0}| \leq \sum_{k\neq i_0}|a_{i_0 k}|\cdot|\xi_k| \leq |\xi_{j_0}|\cdot R_{i_0}$$

$$l=j_0:\ |\lambda - a_{j_0 j_0}|\cdot|\xi_{j_0}| \leq \sum_{k\neq j_0}|a_{j_0 k}|\cdot|\xi_k| \leq |\xi_{i_0}|\cdot R_{j_0}$$

故 $|\lambda-a_{i_0i_0}|\cdot|\lambda-a_{j_0j_0}|\le R_{i_0}R_{j_0}$

因此 $\lambda\in\Omega_{i_0j_0}\subset\bigcup_{i\neq j}\Omega_{ij}$.

例 9　$A_{n\times n}(n>1)$满足$|a_{ii}|\cdot|a_{jj}|>R_iR_j\ (i\neq j)\Rightarrow \det A\neq 0$.

证　因为$\forall\, i\neq j$, $|a_{ii}|\cdot|a_{jj}|>R_iR_j$, 所以

$0\notin\Omega_{ij}\ \Rightarrow$ 0 不是 A 的特征值 $\Rightarrow\ \det A\neq 0$

例 10　$A=\begin{bmatrix}20 & 11 & 10\\ -8 & 30 & 20\\ 13 & 11 & 30\end{bmatrix}$, $R_1=21, R_2=28, R_3=24$

$|a_{11}|\cdot|a_{22}|=600>588=R_1R_2$, $|a_{11}|\cdot|a_{33}|=600>504=R_1R_3$

$|a_{22}|\cdot|a_{33}|=900>672=R_2R_3$. 由例 9 可得$\det A\neq 0$.

例 11　$\bigcup_{i\neq j}\Omega_{ij}\subset\bigcup_{k=1}^{n}G_k$

证　$\forall z\in$左，$\exists\, i\neq j, \text{st. } z\in\Omega_{ij}\Rightarrow|z-a_{ii}|\cdot|z-a_{jj}|\le R_iR_j$

$\Rightarrow|z-a_{ii}|>R_i$与$|z-a_{jj}|>R_j$至少之一不成立

$\Rightarrow|z-a_{ii}|\le R_i$与$|z-a_{jj}|\le R_j$至少之一成立

$\Rightarrow z\in G_i$或者$z\in G_j$，即$z\in$右.

§5.2　广义特征值问题

$A_{n\times n}$ 实对称，$B_{n\times n}$ 实对称正定，确定数 λ 及非零列向量 x 使 $Ax=\lambda Bx$.

直接解法：$Ax=\lambda Bx \Leftrightarrow (\lambda B-A)x=0$

$|\lambda B-A|=0 \Rightarrow \lambda_1,\cdots,\lambda_n$

$(\lambda_i B-A)x=0 \Rightarrow$ 基础解系

一、等价形式

(1) $Ax=\lambda Bx \Leftrightarrow (B^{-1}A)x=\lambda x$：$B^{-1}A$ 不一定对称

(2) B 对称正定 $\Rightarrow B=GG^{\mathrm{T}}$：$G$ 可逆

$Ax=\lambda Bx \Leftrightarrow G^{-1}A(G^{-1})^{\mathrm{T}}G^{\mathrm{T}}x=\lambda G^{\mathrm{T}}x$

$\Leftrightarrow Sy=\lambda y$：$S\overset{\Delta}{=}G^{-1}A(G^{-1})^{\mathrm{T}}$ 对称，$y\overset{\Delta}{=}G^{\mathrm{T}}x$.

二、正交性

1．按 B-正交：设 B 为实对称正定矩阵，列向量 $x_1,\cdots,x_m\in\mathbf{R}^n$.

若 $x_i^{\mathrm{T}}Bx_j=0\ (i\neq j)$，称 $x_1,\cdots,x_m$ 按 B-正交.

性质　非零向量 $x_1,\cdots,x_m$ 按 B-正交 $\Rightarrow x_1,\cdots,x_m$ 线性无关.

证　$k_1x_1+\cdots+k_ix_i+\cdots+k_mx_m=0$

左乘 $x_i^{\mathrm{T}}B$：$k_ix_i^{\mathrm{T}}Bx_i=0\Rightarrow k_i=0$　$(\because B$是正定矩阵$)$

故 $x_1,\cdots,x_m$ 线性无关.

2．按 B-标准正交：设 $x_1,\cdots,x_m$ 按 B-正交，若 $\|x_i\|_B=1\ (i=1,\cdots,m)$，

称 $x_1,\cdots,x_m$ 按 B-标准正交.（$\|x\|_B=\sqrt{x^{\mathrm{T}}Bx}$）

三、广义特征向量的正交性

S 实对称 $\Rightarrow$　特征值：$\lambda_1,\cdots,\lambda_n\in\mathbf{R}$

特征向量：$y_1,\cdots,y_n\in\mathbf{R}^n$ 标准正交

$$x_i \overset{\Delta}{=} \left(G^{-1}\right)^{\mathrm{T}} y_i \Rightarrow x_i^{\mathrm{T}} B x_j = y_i^{\mathrm{T}} G^{-1} \cdot G G^{\mathrm{T}} \cdot (G^{-1})^{\mathrm{T}} y_j = y_i{}^{\mathrm{T}} y_j = \delta_{ij}$$

$$\Rightarrow x_1, \cdots, x_n \text{ 按 } B\text{-标准正交}$$

$$\Rightarrow x_1, \cdots, x_n \text{ 线性无关}$$

§5.3　对称矩阵特征值的极性

问题： 若 x 是实对称矩阵 A 的特征向量，则有 $Ax = \lambda x \Rightarrow \lambda = \dfrac{x^{\mathrm{T}} A x}{x^{\mathrm{T}} x}$.

下面讨论多元函数 $\dfrac{x^{\mathrm{T}} A x}{x^{\mathrm{T}} x}$ $(x \neq 0)$ 的极值问题.

一、常义 Rayleigh 商：

$A_{n\times n}$ 实对称，$x \in \mathbf{R}^n$，$R(x) \overset{\Delta}{=} \dfrac{x^{\mathrm{T}} A x}{x^{\mathrm{T}} x}$ $(x \neq 0)$.

(1) $R(x)$ 连续；

(2) $\forall$ 实数 $k \neq 0, R(kx) = R(x)$；

(3) $\forall x_0 \neq 0$，当 $0 \neq x \in L(x_0)$ 时，$R(x) = R(x_0)$；

$\because x \in L(x_0) \Rightarrow x = kx_0 \Rightarrow R(x) = R(kx_0) = R(x_0)$

(4) $\min\limits_{x\neq 0} R(x)$ 与 $\max\limits_{x\neq 0} R(x)$ 存在，且在 $S = \left\{x \,\middle|\, x \in \mathbf{R}^n, \|x\|_2 = 1\right\}$ 上达到.

证　因为子集 S 是闭集，且 $R(x)$ 在 S 上连续，所以

$$\min_{x\in s} R(x) = m_1, \quad \max_{x\in s} R(x) = m_2$$

$$\forall 0 \neq y \in \mathbf{R}^n, x = \frac{1}{\|y\|_2} y \in S \Rightarrow m_1 \leq R(x) \leq m_2$$

由(2)：$R(x) = R(y) \Rightarrow m_1 \leq R(y) \leq m_2$

约定： 实对称矩阵 $A_{n\times n}$ 的特征值排序为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$.

Th16　$A_{n\times n}$ 实对称 $\Rightarrow \min\limits_{x\neq 0} R(x) = \lambda_1, \max\limits_{x\neq 0} R(x) = \lambda_n$.

证　设 A 的特征值为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$，特征向量 $p_1, \cdots, p_n$ 标准正交.

$$\forall x\neq 0\Rightarrow x=c_1p_1+\cdots+c_np_n\quad (c_1^2+\cdots+c_n^2\neq 0)$$

$$Ax=c_1\lambda_1p_1+\cdots+c_n\lambda_np_n,\quad x^{\mathrm{T}}Ax=c_1^2\lambda_1+\cdots+c_n^2\lambda_n$$

$$x^{\mathrm{T}}x=c_1^2+\cdots+c_n^2:\quad k_i\overset{\Delta}{=}\frac{c_i^2}{c_1^2+\cdots+c_n^2}\Rightarrow k_1+\cdots+k_n=1$$

$$\left.\begin{array}{l}R(x)=k_1\lambda_1+\cdots+k_n\lambda_n\Rightarrow\lambda_1\le R(x)\le\lambda_n\\ R(p_1)=\lambda_1,\quad R(p_n)=\lambda_n\end{array}\right\}\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}\min\limits_{x\neq0}R(x)=\lambda_1\\ \max\limits_{x\neq0}R(x)=\lambda_n\end{array}\right.$$

[注] ① 在闭集 S 上，p_1 是 $R(x)$ 的极小点，p_n 是 $R(x)$ 的极大点.

② 若 $\lambda_1=\cdots=\lambda_k<\lambda_{k+1}$ $(1\le k\le n)$，则在闭集 S 上，$R(x)$ 的全部极小点为 $l_1p_1+\cdots+l_kp_k$ $(l_1^2+\cdots+l_k^2=1)$.

③ $p_1,\cdots,p_n$ 构成 R^n 的标准正交基:

$$\mathrm{R}^n=L(p_1,p_n)+L(p_2,\cdots,p_{n-1}),\quad L(p_2,\cdots,p_{n-1})=[L(p_1,p_n)]^{\perp}$$

$$[L(p_1,p_n)]^{\perp}=\{x\mid x\perp p_1,x\perp p_n\}=\left\{x\;\middle|\;\begin{pmatrix}p_1^{\mathrm{T}}\\ p_n^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}x=0\right\}$$

Th16 的进一步讨论：设 $0\neq x\in L(p_2,\cdots,p_{n-1})$，则有

$$x=c_2p_2+\cdots+c_{n-1}p_{n-1}\quad (c_2^2+\cdots+c_{n-1}^2\neq 0)$$

$$x^{\mathrm{T}}Ax=c_2^2\lambda_2+\cdots+c_{n-1}^2\lambda_{n-1}$$

$$x^{\mathrm{T}}x=c_2^2+\cdots+c_{n-1}^2:\quad k_i\overset{\Delta}{=}\frac{c_i^2}{c_2^2+\cdots+c_{n-1}^2}\Rightarrow k_2+\cdots+k_{n-1}=1$$

$$\left.\begin{array}{l}R(x)=k_2\lambda_2+\cdots+k_{n-1}\lambda_{n-1}\Rightarrow\lambda_2\le R(x)\le\lambda_{n-1}\\ R(p_2)=\lambda_2,\quad R(p_{n-1})=\lambda_{n-1}\end{array}\right\}\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}\min\limits_{x\neq0}R(x)=\lambda_2\\ \max\limits_{x\neq0}R(x)=\lambda_{n-1}\end{array}\right.$$

Th17　设 $A_{n\times n}$ 实对称，特征向量 $p_1,\cdots,p_n$ 标准正交，对于 $1\le r\le s\le n$，当 $x\in L(p_r,p_{r+1},\cdots,p_s)$ 时，有 $\min\limits_{x\neq0}R(x)=\lambda_r$，$\max\limits_{x\neq0}R(x)=\lambda_s$.

Th18　设 $A_{n\times n}$ 实对称，$\forall V_k\subset\mathrm{R}^n$ 且 $\dim V_k=k$，则 A 的第 k 个特征值为 $\lambda_k=\min\limits_{V_k}\left[\max\left\{R(x)\mid 0\neq x\in V_k\right\}\right]$.

证　A 的特征向量：$p_1,\cdots,p_n$ 标准正交

(1) $W_k = L(p_k,\cdots,p_n)\subset \mathbf{R}^n \Rightarrow \dim W_k = n-k+1$

$V_k \subset \mathbf{R}^n \Rightarrow V_k + W_k \subset \mathbf{R}^n$　　（注意 $\dim V_k = k$）

因为 $n \geq \dim(V_k+W_k) = \dim V_k + \dim W_k - \dim(V_k \cap W_k)$

$= n+1-\dim(V_k \cap W_k)$

所以 $\dim(V_k \cap W_k)\geq 1 \Rightarrow \exists x_0 \in V_k \cap W_k$ 且 $x_0 \neq 0$. 由 $x_0 \in W_k$ 可得

$x_0 = c_k p_k + \cdots + c_n p_n$　（$c_k^2+\cdots+c_n^2 \neq 0$）

故　$R(x_0) = \dfrac{x_0^{\mathrm{T}} A x_0}{x_0^{\mathrm{T}} x_0} = \dfrac{c_k^2\lambda_k + \cdots + c_n^2\lambda_n}{c_k^2+\cdots+c_n^2} \geq \lambda_k$

$\max\{R(x) \mid x \in V_k\} \geq R(x_0) \geq \lambda_k \Rightarrow$ 右≥左

(2) 令 $V_k^0 = L(p_1,\cdots,p_k)$，对 $\forall x \in V_k^0\ (x \neq 0)$，有

$x = l_1 p_1 + \cdots + l_k p_k \quad (l_1^2+\cdots+l_k^2 \neq 0)$

$R(x) = \dfrac{x^{\mathrm{T}} A x}{x^{\mathrm{T}} x} = \dfrac{l_1^2\lambda_1 + \cdots + l_k^2\lambda_k}{l_1^2+\cdots+l_k^2} \leq \lambda_k$

$\max\{R(x) \mid x \in V_k^0\} \leq \lambda_k \Rightarrow$ 右≤左

二、广义 Rayleigh 商：$A_{n\times n}$ 实对称，$B_{n\times n}$ 实对称正定，$x \in \mathbf{R}^n$

$$R_B(x) \overset{\Delta}{=} \frac{x^{\mathrm{T}} A x}{x^{\mathrm{T}} B x} \quad (x \neq 0)$$

⑴ $R_B(x)$连续；

⑵ $\forall$ 实数 $k \neq 0$, $R_B(kx) = R_B(x)$；

⑶ $\forall x_0 \neq 0$，当 $0 \neq x \in L(x_0)$ 时，$R_B(x) = R_B(x_0)$；

⑷ $\min\limits_{x\neq 0} R_B(x)$ 与 $\max\limits_{x\neq 0} R_B(x)$ 存在，且在 $S_B = \{x \mid x \in \mathbf{R}^n, \|x\|_B = 1\}$ 上达到.

Th22　$x_0 \neq 0$ 是 $R_B(x)$ 的驻点 $\Leftrightarrow Ax_0 = \lambda B x_0$.

证　$(x^{\mathrm{T}} B x)\cdot R_B(x) = (x^{\mathrm{T}} A x)$，　$2Bx \cdot R_B(x) + (x^{\mathrm{T}} B x)\cdot \dfrac{dR_B(x)}{dx} = 2Ax$

$$\frac{dR_B(x)}{dx}=\frac{2}{x^{\mathrm{T}}Bx}\cdot\left[Ax-R_B(x)\cdot Bx\right]$$

必要性．$x_0\neq 0$ 使 $\left.\frac{dR_B}{dx}\right|_{x=x_0}=0$：　$Ax_0=R_B(x_0)\cdot Bx_0$　$\left(\lambda\overset{\Delta}{=}R_B(x_0)\right)$

充分性．$x_0\neq 0$ 使 $Ax_0=\lambda Bx_0$：　$\lambda=R_B(x_0)$ 且有 $\left.\frac{dR_B}{dx}\right|_{x=x_0}=0$

约定：$Ax=\lambda Bx$ 的特征值排序为 $\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n$

广义特征向量 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ “按 B-标准正交”

Th23　$\forall V_k\subset\mathrm{R}^n$ 且 $\dim V_k=k\Rightarrow\lambda_k=\min\limits_{V_k}\left[\max\left\{R_B(x)\,\middle|\,0\neq x\in V_k\right\}\right]$

证　类似于 Th18.

Th 23′　$\forall V_k\subset\mathrm{R}^n$ 且 $\dim V_k=k\Rightarrow\lambda_{n-k+1}=\max\limits_{V_k}\left[\min\left\{R_B(x)\,\middle|\,0\neq x\in V_k\right\}\right]$

证　由 Th23 可得，$(-A)x=(-\lambda)Bx$ 的第 k 个特征值为

$$\begin{aligned}-\lambda_{n-k+1}&=\min_{V_k}\left[\max\left\{-R_B(x)\,\middle|\,0\neq x\in V_k\right\}\right]\\&=\min_{V_k}\left[(-1)\cdot\min\left\{R_B(x)\,\middle|\,0\neq x\in V_k\right\}\right]\\&=(-1)\max_{V_k}\left[\min\left\{R_B(x)\,\middle|\,0\neq x\in V_k\right\}\right]\end{aligned}$$

特殊情形：

$$\text{Th23}\Rightarrow\lambda_n=\max\left\{R_B(x)\,\middle|\,0\neq x\in\mathrm{R}^n\right\}=\max\left\{x^{\mathrm{T}}Ax\,\middle|\,x\in\mathrm{R}^n\text{且}\,\|x\|_B=1\right\}$$

$$\text{Th 23}'\Rightarrow\lambda_1=\min\left\{R_B(x)\,\middle|\,0\neq x\in\mathrm{R}^n\right\}=\min\left\{x^{\mathrm{T}}Ax\,\middle|\,x\in\mathrm{R}^n\text{且}\,\|x\|_B=1\right\}$$

三、矩阵奇异值的极性

$A\in\mathrm{R}_r^{m\times n}$：　$\sigma(A)=\left[\lambda\left(A^{\mathrm{T}}A\right)\right]^{\frac{1}{2}}$

$A^{\mathrm{T}}A$ 的特征值：$0=\lambda_1=\cdots=\lambda_{n-r}<\lambda_{n-r+1}\le\cdots\le\lambda_n$

A 的奇异值：$0=\sigma_1=\cdots=\sigma_{n-r}<\sigma_{n-r+1}\le\cdots\le\sigma_n$

Th24　$\forall V_k\subset\mathrm{R}^n$ 且 $\dim V_k=k$，则有

$$\sigma_k=\min_{V_k}\left\{\max_{0\neq x\in V_k}\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}\right\},\quad \sigma_{n-k+1}=\max_{V_k}\left\{\min_{0\neq x\in V_k}\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}\right\}$$

证　对 $A^{\mathrm{T}}A$ 应用 Th23（取 $B=I$）可得

$$\sigma_k=\lambda_k^{\frac{1}{2}}=\left[\min_{V_k}\left\{\max_{0\neq x\in V_k}\frac{x^{\mathrm{T}}\left(A^{\mathrm{T}}A\right)x}{x^{\mathrm{T}}x}\right\}\right]^{\frac{1}{2}}=\left[\min_{V_k}\left\{\max_{0\neq x\in V_k}\left(\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}\right)^2\right\}\right]^{\frac{1}{2}}=右$$

应用 Th 23′ 可得

$$\sigma_{n-k+1}=\lambda_{n-k+1}^{\frac{1}{2}}=\left[\max_{V_k}\left\{\min_{0\neq x\in V_k}\frac{x^{\mathrm{T}}\left(A^{\mathrm{T}}A\right)x}{x^{\mathrm{T}}x}\right\}\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$=\left[\max_{V_k}\left\{\min_{0\neq x\in V_k}\left(\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}\right)^2\right\}\right]^{\frac{1}{2}}=右$$

§5.4　矩阵的直积及应用

$$A=(a_{ij})_{m\times n},\quad B=(b_{ij})_{p\times q},\quad A\otimes B=\begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}$$

例如　$A=\begin{bmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}$

$$A\otimes B=\left[\begin{array}{cc:cc:cc}2&1&4&2&6&3\\1&2&2&4&3&6\\\hdashline 6&3&4&2&2&1\\3&6&2&4&1&2\end{array}\right],\quad B\otimes A=\left[\begin{array}{ccc:ccc}2&4&6&1&2&3\\6&4&2&3&2&1\\\hdashline 1&2&3&2&4&6\\3&2&1&6&4&2\end{array}\right]$$

易见　$A\otimes B\neq B\otimes A$

一、基本性质

(1)　$k(A\otimes B)=(kA)\otimes B=A\otimes(kB)$

(2)　A_1与A_2同阶：$(A_1+A_2)\otimes B=A_1\otimes B+A_2\otimes B$

$$B\otimes(A_1+A_2)=B\otimes A_1+B\otimes A_2$$

(3)　$(A\otimes B)\otimes C=A\otimes(B\otimes C)$

证　$A\otimes B=\begin{bmatrix} & \cdots & \\ \cdots & \begin{bmatrix} a_{ij}b_{11} & \cdots & a_{ij}b_{1q} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{ij}b_{p1} & \cdots & a_{ij}b_{pq}\end{bmatrix} & \cdots \\ & \cdots & \end{bmatrix}$

$$(A\otimes B)\otimes C=\begin{bmatrix} & \cdots & \\ \cdots & \begin{bmatrix} a_{ij}b_{11}C & \cdots & a_{ij}b_{1q}C \\ \vdots & & \vdots \\ a_{ij}b_{p1}C & \cdots & a_{ij}b_{pq}C\end{bmatrix} & \cdots \\ & \cdots & \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} & \cdots & \\ \cdots & \left[a_{ij}(B\otimes C)\right] & \cdots \\ & \cdots & \end{bmatrix}=A\otimes(B\otimes C)$$

(4) 设 $A_1=\left(a_{ij}^{(1)}\right)_{m\times n}$, $A_2=\left(a_{ij}^{(2)}\right)_{n\times l}$, $B_1=\left(b_{ij}^{(1)}\right)_{p\times q}$, $B_2=\left(b_{ij}^{(2)}\right)_{q\times r}$ ，则

$$(A_1\otimes B_1)(A_2\otimes B_2)=(A_1A_2)\otimes(B_1B_2)$$

证 $A_1\otimes B_1=\begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1}^{(1)}B_1 & a_{i2}^{(1)}B_1 & \cdots & a_{in}^{(1)}B_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$, $A_2\otimes B_2=\begin{bmatrix} \cdots & a_{1j}^{(2)}B_2 & \cdots \\ \cdots & a_{2j}^{(2)}B_2 & \cdots \\ & \cdots & \\ \cdots & a_{nj}^{(2)}B_2 & \cdots \end{bmatrix}$

$$[左]_{ij块}=\sum_{k=1}^{n}\left(a_{ik}^{(1)}B_1\right)\left(a_{kj}^{(2)}B_2\right)=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}^{(1)}a_{kj}^{(2)}\cdot(B_1B_2)=(A_1A_2)_{ij}(B_1B_2)=[右]_{ij块}$$

(5) $A_{m\times m}$ 与 $B_{n\times n}$ 都可逆$\Rightarrow(A\otimes B)^{-1}=A^{-1}\otimes B^{-1}$.

(6) $A_{m\times m}$ 与 $B_{n\times n}$ 都是上（下）三角矩阵$\Rightarrow A\otimes B$ 也是上（下）三角矩阵.

(7) $(A\otimes B)^{\mathrm{H}}=A^{\mathrm{H}}\otimes B^{\mathrm{H}}$

(8) $A_{m\times m}$ 与 $B_{n\times n}$ 都是（酉）正交矩阵$\Rightarrow A\otimes B$ 也是（酉）正交矩阵.

(9) $\mathrm{rank}(A\otimes B)=\mathrm{rank}A\cdot\mathrm{rank}B$

证 记 $r_1=\mathrm{rank}A$, $r_2=\mathrm{rank}B$

存在满秩矩阵 P_1,Q_1，使得 $P_1AQ_1=\begin{bmatrix} I_{r_1} & O \\ O & O \end{bmatrix}\triangleq A_1$

存在满秩矩阵 P_2,Q_2，使得 $P_2BQ_2=\begin{bmatrix} I_{r_2} & O \\ O & O \end{bmatrix}\triangleq B_1$

$(P_1\otimes P_2)(A\otimes B)(Q_1\otimes Q_2)=\cdots=A_1\otimes B_1$

因为 $P_1\otimes P_2$ 与 $Q_1\otimes Q_2$ 都可逆，所以

$\mathrm{rank}(A\otimes B)=\mathrm{rank}(A_1\otimes B_1)=$“$A_1\otimes B_1$中 1 的个数”$=r_1r_2$

直积矩阵的特征值： 二元多项式 $f(x,y)\overset{\Delta}{=}\sum_{i,j=0}^{l}c_{ij}x^i y^j$，对于 $A_{m\times m}$ 和 $B_{n\times n}$，

定义矩阵 $f(A,B)=\sum_{i,j=0}^{l}c_{ij}A^i\otimes B^j$.

Th27 设 $A_{m\times m}$ 的特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_m$，$B_{n\times n}$ 的特征值为 $\mu_1,\cdots,\mu_n$，则

$f(A,B)$ 的特征值为 $f(\lambda_i,\mu_j)$, $i=1,\cdots,m, j=1,\cdots,n$.

证 对于 $A_{m\times m}$ 和 $B_{n\times n}$，存在可逆矩阵 $P_{m\times m}$ 与 $Q_{n\times n}$，使得

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}\lambda_1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & \lambda_m\end{bmatrix}\overset{\Delta}{=}T_1,\quad Q^{-1}BQ=\begin{bmatrix}\mu_1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & \mu_n\end{bmatrix}\overset{\Delta}{=}T_2$$

因为 $P\otimes Q$ 可逆, 所以

$(P\otimes Q)^{-1}(A^i\otimes B^j)(P\otimes Q)=\cdots=T_1^i\otimes T_2^j$ 是上三角矩阵

$(P\otimes Q)^{-1}\cdot f(A,B)\cdot(P\otimes Q)=\cdots=f(T_1,T_2)$ 也是上三角矩阵

又 $T_1^i\otimes T_2^j=\begin{bmatrix}\lambda_1^iT_2^j & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & \lambda_m^iT_2^j\end{bmatrix}$，$\lambda_k^iT_2^j=\begin{bmatrix}\lambda_k^i\mu_1^j & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & \lambda_k^i\mu_n^j\end{bmatrix}$

故 $f(T_1,T_2)$ 的主对角线元素为 $f(\lambda_k,\mu_s)$, $k=1,\cdots,m, s=1,\cdots,n$.

由此可得：$f(A,B)$ 的特征值为 $f(\lambda_i,\mu_j)$, $i=1,\cdots,m, j=1,\cdots,n$.

推论 1 $A_{m\times m},B_{n\times n}$，$A\otimes B$ 的特征值为 $\lambda_i\mu_j, i=1,\cdots,m, j=1,\cdots,n$.

取 $f(x,y)=x^1y^1$，则 $f(A,B)=A\otimes B$.

推论 2 $A_{m\times m},B_{n\times n}$：$|A\otimes B|=|A|^n|B|^m$.

$$左=\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}\lambda_i\mu_j=\prod_{i=1}^{m}\left(\lambda_i^n\cdot\prod_{j=1}^{n}\mu_j\right)=\prod_{i=1}^{m}\lambda_i^n\cdot\left(\prod_{j=1}^{n}\mu_j\right)^m=右$$

二、线性矩阵方程的可解性

$$A=(a_{ij})_{m\times p},\ B_{q\times n},\quad X_{p\times q}=\begin{bmatrix}x_1^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ x_p^{\mathrm{T}}\end{bmatrix},\quad \overrightarrow{\mathrm{vec}(X)}\overset{\Delta}{=}\begin{bmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_p\end{bmatrix}=\vec{X}$$

$$AXB=\begin{bmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1p}\\ \vdots&&\vdots\\ a_{m1}&\cdots&a_{mp}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ x_p^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}B=\begin{bmatrix}(a_{11}x_1^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{1p}x_p^{\mathrm{T}})B\\ \vdots\\ (a_{m1}x_1^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{mp}x_p^{\mathrm{T}})B\end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{AXB}=\begin{bmatrix}B^{\mathrm{T}}(a_{11}x_1+\cdots+a_{1p}x_p)\\ \vdots\\ B^{\mathrm{T}}(a_{m1}x_1+\cdots+a_{mp}x_p)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}B^{\mathrm{T}}&\cdots&a_{1p}B^{\mathrm{T}}\\ \vdots&&\vdots\\ a_{m1}B^{\mathrm{T}}&\cdots&a_{mp}B^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_p\end{bmatrix}$$

$$=\left(A\otimes B^{\mathrm{T}}\right)\vec{X}$$

复习： 划分 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，则有

(1) $R(A)=\mathrm{span}\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$；

(2) $Ax=b$ 有解 $\Leftrightarrow (a_1,\cdots,a_n)\begin{bmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}=b$ 有解 $\Leftrightarrow b\in R(A)$.

Th28 $A_i\in\mathbf{C}^{m\times p}$, $B_i\in\mathbf{C}^{q\times n}$, $F\in\mathbf{C}^{m\times n}$：

$$\sum_{i=1}^{k}A_iXB_i=F\ \text{有解}\ X_{p\times q}\Leftrightarrow\vec{F}\in R\left(\sum_{i=1}^{k}A_i\otimes B_i^{\mathrm{T}}\right)$$

证　左 $\Leftrightarrow\sum\overrightarrow{A_iXB_i}=\vec{F}$ 有解 $X\Leftrightarrow\sum\left(A_i\otimes B_i^{\mathrm{T}}\right)\vec{X}=\vec{F}$ 有解 $\vec{X}$

$$\Leftrightarrow\left(\sum A_i\otimes B_i^{\mathrm{T}}\right)\vec{X}=\vec{F}\ \text{有解}\ \vec{X}$$

$$\Leftrightarrow\vec{F}\in R\left(\sum A_i\otimes B_i^{\mathrm{T}}\right)$$

Th29 $A_{m\times m},B_{n\times n},F_{m\times n}$，矩阵方程 $AX+XB=F$ 有唯一解 $X_{m\times n}\Leftrightarrow$

$$\lambda_i(A)+\mu_j(B)\neq 0\quad(i=1,\cdots,m,\ j=1,\cdots,n)$$

证　左 $\Leftrightarrow AXI_n+I_mXB=F$ 有唯一解 $X_{m\times n}$

$$\Leftrightarrow \left(A\otimes I_n + I_m\otimes B^{\mathrm{T}}\right)\vec{X}=\vec{F}\text{ 有唯一解 }\vec{X}$$

$$\Leftrightarrow \det\left(A\otimes I_n + I_m\otimes B^{\mathrm{T}}\right)\neq 0$$

令 $f(x,y)=x^1y^0+x^0y^1$，并注意 $\mu(B^{\mathrm{T}})=\mu(B)$，由定理 27 知

$$f\left(A,B^{\mathrm{T}}\right)=A\otimes I_n + I_m\otimes B^{\mathrm{T}}$$

的特征值为 $f(\lambda_i,\mu_j)=\lambda_i+\mu_j$，因此可得

$$\det\left(A\otimes I_n + I_m\otimes B^{\mathrm{T}}\right)\neq 0 \Leftrightarrow \lambda_i+\mu_j\neq 0 \quad (i=1,\cdots,m,\ j=1,\cdots,n)$$

推论 $A_{m\times m},B_{n\times n},AX+XB=O_{m\times n}$ 有非零解 $X\Leftrightarrow \exists i_0,j_0,\text{st.}\ \lambda_{i_0}+\mu_{j_0}=0$.

例 1 $A_{m\times m},B_{n\times n},C_{m\times n}$：$\lambda(A)\neq\mu(B)\Rightarrow\begin{bmatrix}A & C\\ O & B\end{bmatrix}$ 相似于 $\begin{bmatrix}A & O\\ O & B\end{bmatrix}$.

证　设 $P=\begin{bmatrix}I_m & X\\ O & I_n\end{bmatrix}$（$X_{m\times n}$ 待定），则有

$$P^{-1}=\begin{bmatrix}I_m & -X\\ O & I_n\end{bmatrix},\quad P\begin{bmatrix}A & C\\ O & B\end{bmatrix}P^{-1}=\begin{bmatrix}A & C+XB-AX\\ O & B\end{bmatrix}$$

$$\lambda(A)\neq\mu(B)\Rightarrow \lambda_i(A)+\mu_j(-B)\neq 0$$

$$\Rightarrow AX+X(-B)=C\text{ 有唯一解 }X^*_{m\times n}$$

$$\Rightarrow \text{存在 }P=\begin{bmatrix}I_m & X^*\\ O & I_n\end{bmatrix}\text{ 使得 }P\begin{bmatrix}A & C\\ O & B\end{bmatrix}P^{-1}=\begin{bmatrix}A & O\\ O & B\end{bmatrix}$$

[注] 上例中，$\begin{bmatrix}A & C\\ O & B\end{bmatrix}$ 相似于 $\begin{bmatrix}A & O\\ O & B\end{bmatrix}\Leftrightarrow \vec{C}\in R\left(A\otimes I_n - I_m\otimes B^{\mathrm{T}}\right)$

Th30 $A_{m\times m}$ 的特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_m$，$B_{n\times n}$ 的特征值为 $\mu_1,\cdots,\mu_n$.

(1) $\sum_{k=0}^{l}A^kXB^k=F$ 有唯一解 $\Leftrightarrow 1+(\lambda_i\mu_j)+\cdots+(\lambda_i\mu_j)^l\neq 0\ (\forall i,j)$;

(2) $\sum_{k=0}^{l}A^kXB^k=O$ 有非零解 $\Leftrightarrow \exists i_0,j_0,\text{st.}1+(\lambda_{i_0}\mu_{j_0})+\cdots+(\lambda_{i_0}\mu_{j_0})^l=0$.

证　将 $\sum_{k=0}^{l}A^kXB^k=F$ 按行拉直可得 $\left(\sum_{k=0}^{l}A^k\otimes(B^{\mathrm{T}})^k\right)\vec{X}=\vec{F}$

$$f(x,y)\overset{\Delta}{=}\sum_k x^k y^k \Rightarrow f\left(A,B^{\mathrm{T}}\right)=\sum_{k=0}^{l} A^k\otimes(B^{\mathrm{T}})^k$$

$f\left(A,B^{\mathrm{T}}\right)$的特征值为 $f\left(\lambda_i,\mu_j\right)=\sum_{k=0}^{l}\lambda_i^k\mu_j^k=\sum_{k=0}^{l}\left(\lambda_i\mu_j\right)^k$

故　$\sum_{k=0}^{l}A^kXB^k=F$ 有唯一解 $\Leftrightarrow f\left(\lambda_i,\mu_j\right)\neq 0$

$\sum_{k=0}^{l}A^kXB^k=O$ 有非零解 $\Leftrightarrow \exists i_0,j_0,\text{st. } f\left(\lambda_{i_0},\mu_{j_0}\right)=0$

三、线性矩阵方程的矩阵函数解法

引理 3　设 $A_{m\times m},B_{n\times n},F_{m\times n}$，若 $\mathrm{Re}\left(\lambda_A\right)<0,\mathrm{Re}\left(\mu_B\right)<0$，

则广义积分 $\int_0^{+\infty}e^{At}Fe^{Bt}dt$ 存在.

Th31　$A_{m\times m},B_{n\times n},F_{m\times n}$：$\lambda_A+\mu_B\neq 0$ 且 $\int_0^{+\infty}e^{At}Fe^{Bt}dt$ 存在 $\Rightarrow$

$AX+XB=F$ 存在唯一解 $X=-\int_0^{+\infty}e^{At}Fe^{Bt}dt$.

证　$Y(t)\overset{\Delta}{=}e^{At}Fe^{Bt}$：　$Y(t)\big|_{t=0}=F$，　$\int_0^{+\infty}Y(t)dt$ 存在 $\Rightarrow \lim_{t\to+\infty}Y(t)=O$

$$\frac{dY}{dt}=A\cdot Y(t)+Y(t)\cdot B \qquad ①$$

积分①：$Y(t)\big|_0^{+\infty}=A\cdot\int_0^{+\infty}Y(t)dt+\int_0^{+\infty}Y(t)dt\cdot B$

$$-F=A(-X)+(-X)B\Rightarrow AX+XB=F$$

推论 1　设 $A_{m\times m},B_{n\times n},F_{m\times n}$，$\mathrm{Re}\left(\lambda_A\right)<0,\mathrm{Re}\left(\mu_B\right)<0$，则 $AX+XB=F$

存在唯一解 $X=-\int_0^{+\infty}e^{At}Fe^{Bt}dt$.

推论 2　设 $A_{m\times m},F_{m\times m},\mathrm{Re}\left(\lambda_A\right)<0$，则 $A^{\mathrm{H}}X+XA=-F$ 存在唯一解

$X=\int_0^{+\infty}e^{A^{\mathrm{H}}t}Fe^{At}dt$；若 F 是正定矩阵，则 X 也是正定矩阵.

（$\lambda(A^{\mathrm{H}})=\overline{\lambda(A)}\Rightarrow \mathrm{Re}(\lambda(A^{\mathrm{H}}))<0$）

证 ②　$0\neq x\in\mathbf{C}^n$：　e^{At} 可逆 $\Rightarrow e^{At}x\neq 0$

$$\left(e^{At}x\right)^{\mathrm{H}} F\left(e^{At}x\right)>0 \Rightarrow x^{\mathrm{H}}\cdot e^{A^{\mathrm{H}}t}Fe^{At}\cdot x>0$$

$$\Rightarrow x^{\mathrm{H}}Xx=\int_0^{+\infty} x^{\mathrm{H}}\left(e^{A^{\mathrm{H}}t}Fe^{At}\right)xdt>0$$

典型题分析：

例 2　设 $A\in \mathbf{C}^{n\times n}$ 的 n 个线性无关的特征向量为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，证明：$A\otimes A$ 有 n^2 个线性无关的特征向量，并将它们构造出来.

证　设 $Ax_i=\lambda_i x_i\ (i=1,2,\cdots,n)$，$P=\left[x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n\right]$，则有

$$P^{-1}AP=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)\overset{\Delta}{=}\Lambda$$

$$(P\otimes P)^{-1}(A\otimes A)(P\otimes P)=(P^{-1}\otimes P^{-1})(A\otimes A)(P\otimes P)$$

$$=(P^{-1}AP)\otimes(P^{-1}AP)=\Lambda\otimes\Lambda$$

因为 $\Lambda\otimes\Lambda$ 是对角矩阵，所以 $P\otimes P$ 的 n^2 个列向量是 $A\otimes A$ 的线性无关的特征向量. 根据矩阵直积的定义，有

$$x_i\otimes P=x_i\otimes\left[x_1 \quad \cdots \quad x_n\right]=\left[x_i\otimes x_1 \quad \cdots \quad x_i\otimes x_n\right]$$

$$P\otimes P=\left[x_1 \quad \cdots \quad x_n\right]\otimes P=\left[x_1\otimes P \quad \cdots \quad x_n\otimes P\right]$$

$$=\left[x_1\otimes x_1 \quad \cdots \quad x_1\otimes x_n \quad x_2\otimes x_1 \quad \cdots \quad x_n\otimes x_n\right]$$

故 $x_i\otimes x_j\ (i,j=1,2,\cdots,n)$ 是 $A\otimes A$ 的 n^2 个线性无关的特征向量.

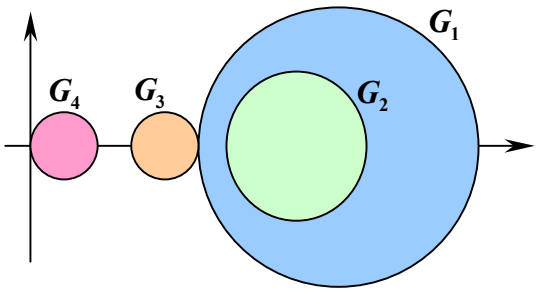
例 3　应用盖尔圆定理说明 $A=\begin{bmatrix} 9 & 1 & -2 & 1\\ 0 & 8 & 1 & 1\\ -1 & 0 & 4 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$ 至少有两个实特征值.

解　$G_1:|z-9|\le 4$

$G_2:|z-8|\le 2$

$G_3:|z-4|\le 1$

$G_4:|z-1|\le 1$



两个连通部分关于实轴对称：

$S_1 = G_4$ 中只有 A 的一个特征值，该特征值为实数；

$S_2 = G_1 \cup G_2 \cup G_3$ 中有 A 的三个特征值，其中至少有一个特征值为实数.

[注] 实矩阵的复特征值一定成对共轭出现.

第六章　广义逆矩阵

§6.1 投影变换

一、投影变换：向量空间$\mathbf{C}^n$中，子空间L与M满足$\mathbf{C}^n = L \oplus M$，对$\forall x \in \mathbf{C}^n$，分解式 $x = y + z$， $y \in L, z \in M$ 唯一．称变换$T_{L,M}(x) = y$为沿着M到L的投影变换，称y为x沿着M到L的投影．

性质(1)　$T_{L,M}$是线性变换．

证　$\forall x_1 \in \mathbf{C}^n, x_1 = y_1 + z_1, y_1 \in L, z_1 \in M$ 唯一 $\Rightarrow T_{L,M}(x_1) = y_1$

$\forall x_2 \in \mathbf{C}^n, x_2 = y_2 + z_2, y_2 \in L, z_2 \in M$ 唯一 $\Rightarrow T_{L,M}(x_2) = y_2$

因为 $x_1 + x_2 = (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2), y_1 + y_2 \in L, z_1 + z_2 \in M$ 唯一

所以 $T(x_1 + x_2) = y_1 + y_2 = T(x_1) + T(x_2)$

又 $kx_1 = (ky_1) + (kz_1)$， $ky_1 \in L, kz_1 \in M$ 唯一

所以 $T(kx_1) = ky_1 = k \cdot T(x_1)$

性质(2) $R(T_{L,M}) = L, N(T_{L,M}) = M$．

证 (1) $\forall x \in L \subset \mathbf{C}^n$： $x = x + \theta$， $x \in L, \theta \in M$ 唯一

故 $x = T_{L,M}(x) \in R(T_{L,M})$，即 $L \subset R(T_{L,M})$；

$\forall x \in \mathbf{C}^n$，由$T_{L,M}(x) \in L$可得$R(T_{L,M}) \subset L$．故第一式成立．

(2) $\forall x \in M \subset \mathbf{C}^n$： $x = \theta + x, \theta \in L, x \in M$ 唯一

故 $T_{L,M}(x) = \theta \Rightarrow x \in N(T_{L,M})$，即 $M \subset N(T_{L,M})$；

$\forall x \in N(T_{L,M})$，若$x \notin M$，则有

$$x = y + z， \quad y \in L, z \in M \text{ 唯一, 且 } y \neq \theta$$

于是$T_{L,M}(x) = y \neq \theta$，矛盾．因此$x \in M$，从而$N(T_{L,M}) \subset M$．

故第二式成立．

性质(3)　$\forall x \in L \Rightarrow T_{L,M}(x) = x$，　$\forall x \in M \Rightarrow T_{L,M}(x) = \theta$.

证　$\forall x \in L \subset \mathbf{C}^n$：　$x = x + \theta$，$x \in L, \theta \in M$ 唯一　$\Rightarrow T_{L,M}(x) = x$

$\forall x \in M \subset \mathbf{C}^n$：　$x = \theta + x$，$\theta \in L, x \in M$ 唯一　$\Rightarrow T_{L,M}(x) = \theta$

[注]　$L = R(T_{L,M})$是$T_{L,M}$的不变子空间$\Rightarrow T_{L,M}$是L中的单位变换

$M = N(T_{L,M})$是$T_{L,M}$的不变子空间$\Rightarrow T_{L,M}$是M中的零变换

二、投影矩阵

取线性空间$\mathbf{C}^n$的基为$e_1, \cdots, e_n$时，元素x与它的坐标“形式一致”.

称$T_{L,M}$在该基下的矩阵为投影矩阵，记作$P_{L,M}$.

性质(4)　$T_{L,M}(x) = y \Leftrightarrow P_{L,M}x = y$

$x \in L \Rightarrow T_{L,M}(x) = x \Rightarrow P_{L,M}x = x$

$x \in M \Rightarrow T_{L,M}(x) = \theta \Rightarrow P_{L,M}x = \theta$

预备:　$R(A) = \{y \mid y = Ax, x \in \mathbf{C}^n\}$，　$N(A) = \{x \mid Ax = 0, x \in \mathbf{C}^n\}$

引理 1　$A_{n\times n}, A^2 = A \Rightarrow N(A) = R(I - A)$.

证　$A^2 = A \Rightarrow A(I - A) = O$.

先证$R(I - A) \subset N(A)$：

$\forall x \in R(I - A) \Rightarrow \exists u \in \mathbf{C}^n, \text{st}.\, x = (I - A)u$

$Ax = A(I - A)u = \theta \Rightarrow x \in N(A)$

再证$N(A) \subset R(I - A)$：　$\forall \alpha \in N(A) \Rightarrow A\alpha = \theta$

$\alpha = \alpha - A\alpha = (I - A)\alpha \in R(I - A)$

故$N(A) = R(I - A)$.

Th1　方阵$P = P_{L,M} \Leftrightarrow P^2 = P$.

证　必要性.　$\mathbf{C}^n = L \oplus M$

$$\forall x\in \mathbf{C}^n,\ x=y+z,\ y\in L,\ z\in M \text{ 唯一} \Rightarrow P_{L,M}x=y$$

$$P_{L,M}^2x=P_{L,M}\left(P_{L,M}x\right)=P_{L,M}y \overset{\text{性质 (4)}}{=} y=P_{L,M}x$$

$$P^2x=Px\Rightarrow P^2\left(e_1,\cdots,e_n\right)=P\left(e_1,\cdots,e_n\right)\Rightarrow P^2=P$$

充分性．$\forall x\in \mathbf{C}^n \Rightarrow x=Px+\left(I-P\right)x$

令 $y=Px\in R\left(P\right)$，$z=\left(I-P\right)x\in R\left(I-P\right)\overset{\text{引1}}{=}N\left(P\right)$

则 $\mathbf{C}^n=R\left(P\right)+N\left(P\right)$．下证 $R\left(P\right)\cap N\left(P\right)=\left\{\theta\right\}$：

对 $\forall\beta\in R\left(P\right)\cap N\left(P\right)$，$\beta\in R\left(P\right)\Rightarrow\exists u\in\mathbf{C}^n$, st. $\beta=Pu$

$$\beta\in N\left(P\right)\Rightarrow P\beta=\theta$$

故 $\beta=Pu=P^2u=P\cdot Pu=P\beta=\theta$.

于是可得 $\mathbf{C}^n=R\left(P\right)\oplus N\left(P\right)$，从而有

$$x=y+z,\ y=Px\in R\left(P\right),\ z=\left(I-P\right)x\in N\left(P\right) \text{ 唯一}$$

因为投影变换 $T_{R(P),N(P)}$ 满足

$$T_{R(P),N(P)}(x)=y \Rightarrow P_{R(P),N(P)}x=y \quad (\forall x\in\mathbf{C}^n)$$

所以 $P=P_{R(P),N(P)}$.

三、投影矩阵的确定方法

$\dim L=r$，L 的基为 $x_1,\cdots,x_r$：$X=\left(x_1,\cdots,x_r\right)$

$\dim M=n-r$，M 的基为 $y_1,\cdots,y_{n-r}$：$Y=\left(y_1,\cdots,y_{n-r}\right)$

$$\left.\begin{array}{l}P_{L,M}x_i=x_i\Rightarrow P_{L,M}X=X\\ P_{L,M}y_j=\theta\Rightarrow P_{L,M}Y=O\end{array}\right\}\Rightarrow P_{L,M}\left(X\mid Y\right)=\left(X\mid O\right)$$

$$\Rightarrow P_{L,M}=\left(X\mid O\right)\cdot\left(X\mid Y\right)^{-1}$$

例 1　$\mathbf{R}^2$ 中：$\alpha_1=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$，$L=L(\alpha_1),M=L(\alpha_2)$，求 $P_{L,M}$.

解　$P_{L,M}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\1&-1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}0&0\\1&1\end{bmatrix}$

例 2　$P_{L,M}$ 与 L 和 M 的基的选择无关.

证　L 的基 $x_1,\cdots,x_r$；另一基 $\tilde{x}_1,\cdots,\tilde{x}_r$：

$$X=(x_1,\cdots,x_r),\ \tilde{X}=(\tilde{x}_1,\cdots,\tilde{x}_r)\ \Rightarrow \tilde{X}=XC_{r\times r}$$

M 的基 $y_1,\cdots,y_{n-r}$；另一基 $\tilde{y}_1,\cdots,\tilde{y}_{n-r}$：

$$Y=(y_1,\cdots,y_{n-r}),\ \tilde{Y}=(\tilde{y}_1,\cdots,\tilde{y}_{n-r})\ \Rightarrow \tilde{Y}=YD_{(n-r)\times(n-r)}$$

$$(\tilde{X}\,|\,O)\cdot(\tilde{X}\,|\,\tilde{Y})^{-1}=(XC\,|\,O)\cdot\left[(X\,|\,Y)\begin{pmatrix}C & O\\ O & D\end{pmatrix}\right]^{-1}$$

$$=(XC\,|\,O)\cdot\begin{bmatrix}C^{-1} & O\\ O & D^{-1}\end{bmatrix}\cdot(X\,|\,Y)^{-1}=(X\,|\,O)\cdot(X\,|\,Y)^{-1}$$

四、正交投影变换

欧氏空间 $\mathbf{C}^n$ 中，子空间 L 给定，取 $M=L^{\perp}$，则 $\mathbf{C}^n=L\oplus M$.

正交投影变换 $T_L=T_{L,M}$；正交投影矩阵 $P_L=P_{L,M}$.

Th2　方阵 $P=P_L\Leftrightarrow P^2=P,\ P^{\mathrm{H}}=P$.

证　必要性. 已知 $P=P_L$：Th1 $\Rightarrow P^2=P$

$$\left.\begin{array}{l}\forall x_1\in\mathbf{C}^n\Rightarrow x_1=y_1+z_1,\ y_1\in L,z_1\in L^{\perp}\\ \forall x_2\in\mathbf{C}^n\Rightarrow x_2=y_2+z_2,\ y_2\in L,z_2\in L^{\perp}\end{array}\right\}$$

$$\left.\begin{array}{l}P_Lx_1=y_1\in L,\ \ (I-P_L)x_1=x_1-y_1=z_1\in L^{\perp}\\ P_Lx_2=y_2\in L,\ \ (I-P_L)x_2=x_2-y_2=z_2\in L^{\perp}\end{array}\right\}$$

$$\left.\begin{array}{l}P_Lx_1\perp(I-P_L)x_2\Rightarrow x_1^{\mathrm{H}}P_L^{\mathrm{H}}(I-P_L)x_2=0\\ (I-P_L)x_1\perp P_Lx_2\Rightarrow x_1^{\mathrm{H}}(I-P_L)^{\mathrm{H}}P_Lx_2=0\end{array}\right\}$$

故 $x_1^{\mathrm{H}}(P_L^{\mathrm{H}}-P_L)x_2=0\Rightarrow P_L^{\mathrm{H}}-P_L=O$：$P^{\mathrm{H}}=P$

充分性. 已知 $P^2=P$：Th1 $\Rightarrow P=P_{R(P),N(P)}$

$$P^{\mathrm{H}}=P:\ \ N(P)=N(P^{\mathrm{H}})=R^{\perp}(P)\qquad\text{（Th1-35）}$$

故 $P=P_{R(P)}$.

五、正交投影矩阵的确定方法

$$\left.\begin{array}{l} L\text{ 的基 } x_1,\cdots,x_r: \quad X=(x_1,\cdots,x_r) \\ L^{\perp}\text{ 的基 } y_1,\cdots,y_{n-r}: \quad Y=(y_1,\cdots,y_{n-r}) \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{cases} X^{\mathrm{H}}Y=O \\ Y^{\mathrm{H}}X=O \end{cases}$$

已求得　　$P_L=P_{L,L^{\perp}}=(X\,|\,O)\cdot(X\,|\,Y)^{-1}$

因为　$(X\,|\,Y)^{\mathrm{H}}\cdot(X\mid Y)=\begin{pmatrix} X^{\mathrm{H}} \\ Y^{\mathrm{H}} \end{pmatrix}\cdot(X\mid Y)=\begin{bmatrix} X^{\mathrm{H}}X & O \\ O & Y^{\mathrm{H}}Y \end{bmatrix}$

所以　$(X\mid Y)^{-1}=\begin{bmatrix} (X^{\mathrm{H}}X)^{-1} & O \\ O & (Y^{\mathrm{H}}Y)^{-1} \end{bmatrix}\cdot(X\mid Y)^{\mathrm{H}}=\begin{bmatrix} (X^{\mathrm{H}}X)^{-1}X^{\mathrm{H}} \\ (Y^{\mathrm{H}}Y)^{-1}Y^{\mathrm{H}} \end{bmatrix}$

于是　$P_L=(X\,|\,O)\cdot\begin{bmatrix} (X^{\mathrm{H}}X)^{-1}X^{\mathrm{H}} \\ (Y^{\mathrm{H}}Y)^{-1}Y^{\mathrm{H}} \end{bmatrix}=X\cdot(X^{\mathrm{H}}X)^{-1}\cdot X^{\mathrm{H}}$

例 3　向量空间 $\mathbf{R}^3$ 中：$\alpha=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix},\ \beta=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ L=L(\alpha,\beta)$，求 P_L.

解　$X=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ X^{\mathrm{T}}X=\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix},\ (X^{\mathrm{T}}X)^{-1}=\frac{1}{6}\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$

$$P_L=X\cdot(X^{\mathrm{T}}X)^{-1}X^{\mathrm{T}}=\frac{1}{6}\begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

［注］正交投影矩阵 P_L 与子空间 L 的基的选择无关.

§6.2-3　广义逆矩阵

一、定义与算法

1．定义　对 $A_{m\times n}$，若有 $X_{n\times m}$ 满足 Penrose 方程

(1) $AXA=A$　　(2) $XAX=X$

(3) $(AX)^{\mathrm{H}}=AX$　　(4) $(XA)^{\mathrm{H}}=XA$

称 X 为 A 的 M-P 逆，记作 A^{+}．(Moore 1920, Penrose1955)

例如　$A_{n\times n}$ 可逆，$X=A^{-1}$ 满足 P-方程：$A^{+}=A^{-1}$

$A=O_{m\times n}, X=O_{n\times m}$ 满足 P-方程：$O_{m\times n}^{+}=O_{n\times m}$

$A=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, X=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 满足 P-方程：$A^{+}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

例 4　$F\in \mathrm{C}_r^{m\times r}\ (r\geq 1)\Rightarrow F^{+}=\left(F^{\mathrm{H}}F\right)^{-1}F^{\mathrm{H}}$，且$F^{+}F=I_r$；

$G\in \mathrm{C}_r^{r\times n}\ (r\geq 1)\Rightarrow G^{+}=G^{\mathrm{H}}\left(GG^{\mathrm{H}}\right)^{-1}$，且$GG^{+}=I_r$.

证　验证第一式：令 $X=\left(F^{\mathrm{H}}F\right)^{-1}F^{\mathrm{H}}$，则有

$$FXF=F\cdot\left(F^{\mathrm{H}}F\right)^{-1}F^{\mathrm{H}}F=F$$

$$XFX=\left(F^{\mathrm{H}}F\right)^{-1}F^{\mathrm{H}}F\cdot X=X$$

$$\left(FX\right)^{\mathrm{H}}=X^{\mathrm{H}}F^{\mathrm{H}}=F\left(F^{\mathrm{H}}F\right)^{-1}F^{\mathrm{H}}=FX$$

$$\left(XF\right)^{\mathrm{H}}=I_r^{\mathrm{H}}=I_r=XF$$

Th3　$\forall A_{m\times n}, A^{+}$ 存在且唯一.

证　存在性．$A=O_{m\times n}\Rightarrow A^{+}=O_{n\times m}$

$$A\neq O\Rightarrow \mathrm{rank}A\geq 1:\quad A=FG, F\in \mathrm{C}_r^{m\times r}, G\in \mathrm{C}_r^{r\times n}$$

令 $X=G^{+}F^{+}$，则有

$$AXA=FG\cdot G^{+}F^{+}\cdot FG=FG=A$$

$$XAX=G^{+}F^{+}\cdot FG\cdot G^{+}F^{+}=G^{+}F^{+}=X$$

$$(AX)^{\mathrm{H}}=\left(FG\cdot G^{+}F^{+}\right)^{\mathrm{H}}=\left(FF^{+}\right)^{\mathrm{H}}=FF^{+}=F\cdot GG^{+}\cdot F^{+}=AX$$

$$(XA)^{\mathrm{H}}=\left(G^{+}F^{+}\cdot FG\right)^{\mathrm{H}}=\left(G^{+}G\right)^{\mathrm{H}}=G^{+}G=G^{+}\cdot F^{+}F\cdot G=XA$$

故 $A^{+}=G^{+}F^{+}=G^{\mathrm{H}}\left(F^{\mathrm{H}}AG^{\mathrm{H}}\right)^{-1}F^{\mathrm{H}}$.

唯一性．对 $A_{m\times n}$，若 $X_{n\times m}$ 与 $Y_{n\times m}$ 都满足 P-方程，则

$$\begin{aligned}X&=XAX=X\cdot AYA\cdot X=X\cdot(AY)^{\mathrm{H}}\cdot(AX)^{\mathrm{H}}\\&=X\cdot(AXAY)^{\mathrm{H}}=X\cdot(AY)^{\mathrm{H}}=XAY=X\cdot AYA\cdot Y\\&=(XA)^{\mathrm{H}}\cdot(YA)^{\mathrm{H}}\cdot Y=(YAXA)^{\mathrm{H}}\cdot Y=(YA)^{\mathrm{H}}\cdot Y=YAY=Y\end{aligned}$$

例 5　设 $A\in\mathrm{C}_r^{m\times n}$ 的奇异值分解为 $A=U\begin{bmatrix}\Sigma_r & O\\ O & O\end{bmatrix}_{m\times n}V^{\mathrm{H}}$，则

$$A^{+}=V\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & O\\ O & O\end{bmatrix}_{n\times m}U^{\mathrm{H}}.$$　（直接验证即得）

广义逆矩阵的分类：对 $A_{m\times n}$，若 $X_{n\times m}$ 满足 P-方程

(i)：　称 X 为 A 的 $\{i\}$-逆，记作 $A^{(i)}$．全体记作 $A\{i\}$.

$(i),(j)$：　称 X 为 A 的 $\{i,j\}$-逆，记作 $A^{(i,j)}$．全体记作 $A\{i,j\}$.

$(i),(j),(k)$：称 X 为 A 的 $\{i,j,k\}$-逆，记作 $A^{(i,j,k)}$．全体记作 $A\{i,j,k\}$.

(1)～(4)：　则 X 为 A^{+}.

合计：15 类

常用广义逆矩阵：$A\{1\}, A\{1,2\}, A\{1,3\}, A\{1,4\}$ 及 A^{+}.

2．求 $A^{(1)}$ 与 $A^{(1,2)}$ 的初等变换方法

$A\in\mathrm{C}_r^{m\times n}$，$A\overset{\text{行}}{\to}B\Rightarrow$ ∃可逆矩阵 $Q_{m\times m}$, st. $QA=B$

其中 B 为拟 Hermite 标准形，它的后 $m-r$ 行元素全为零.

$$B\overset{\text{列对换}}{\to}\begin{bmatrix}I_r & K\\ O & O\end{bmatrix}_{m\times n}=C\Rightarrow\exists\text{置换矩阵}P_{n\times n},\ \text{st. }BP=C$$

于是　$QAP=C\Rightarrow A=Q^{-1}CP^{-1}$.

Th14　已知 A, P, Q 如上所述，对 $\forall L_{(n-r)\times(m-r)}$，有

$$X = P\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & L \end{bmatrix}_{n\times m} Q \in A\{1\},\quad X_0 = P\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}_{n\times m} Q \in A\{1,2\}$$

证　$AXA = Q^{-1}CP^{-1}\cdot P\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & L \end{bmatrix}_{n\times m} Q\cdot Q^{-1}CP^{-1}$

$$= Q^{-1}\begin{bmatrix} I_r & K \\ O & O \end{bmatrix}_{m\times n}\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & L \end{bmatrix}_{n\times m}\begin{bmatrix} I_r & K \\ O & O \end{bmatrix}_{m\times n} P^{-1}$$

$$= Q^{-1}\begin{bmatrix} I_r & KL \\ O & O \end{bmatrix}_{m\times m}\begin{bmatrix} I_r & K \\ O & O \end{bmatrix}_{m\times n} P^{-1}$$

$$= Q^{-1}\begin{bmatrix} I_r & K \\ O & O \end{bmatrix}_{m\times n} P^{-1} = A$$

故 $X \in A\{1\}$；显然 $AX_0A = A$，且有

$$X_0AX_0 = P\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}Q\cdot Q^{-1}\begin{bmatrix} I_r & K \\ O & O \end{bmatrix}P^{-1}\cdot P\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}Q = \cdots = X_0$$

故 $X_0 \in A\{1,2\}$.

例 6　$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$，求 $A^{(1)}, A^{(1,2)}$ 及 A^{+}.

解　$(A \mid I) \to \left[\begin{array}{cccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right]$：$c_1 = 2, c_2 = 3$

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix},\quad P = (e_2, e_3, e_1, e_4) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$A^{(1)} = P\left[\begin{array}{cc:c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & b \end{array}\right]Q = \begin{bmatrix} -a & -a & a \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -b & -b & b \end{bmatrix},\quad A^{(1,2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$A=FG$：

$$F=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{bmatrix},\ F^{\mathrm{T}}F=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix},\ F^{+}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2&-1&1\\-1&2&1\end{bmatrix}$$

$$G=\begin{bmatrix}2&1&0&2\\0&0&1&2\end{bmatrix},\ GG^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}9&4\\4&5\end{bmatrix},\ G^{+}=\frac{1}{29}\begin{bmatrix}10&-8\\5&-4\\-4&9\\2&10\end{bmatrix}$$

$$A^{+}=G^{+}F^{+}=\frac{1}{87}\begin{bmatrix}28&-26&2\\14&-13&1\\-17&22&5\\-6&18&12\end{bmatrix}$$

例 7　设 $A_{m\times n}\neq O$，且 A^{+} 已知，记 $B=\begin{pmatrix}A\\A\end{pmatrix}$，求 B^{+}.

解　$\mathrm{rank}A=r\geq 1\Rightarrow A=FG$：　$F\in\mathbf{C}_r^{m\times r}$，$G\in\mathbf{C}_r^{r\times n}$

$$B=\begin{pmatrix}FG\\FG\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}F\\F\end{pmatrix}G:\quad \begin{pmatrix}F\\F\end{pmatrix}\in\mathbf{C}_r^{2m\times r},G\in\mathbf{C}_r^{r\times n}$$

$$B^{+}=G^{+}\begin{pmatrix}F\\F\end{pmatrix}^{+}=G^{+}\cdot\left[\left(F^{\mathrm{H}}\middle|F^{\mathrm{H}}\right)\begin{pmatrix}F\\F\end{pmatrix}\right]^{-1}\left(F^{\mathrm{H}}\middle|F^{\mathrm{H}}\right)$$

$$=G^{+}\cdot\frac{1}{2}\left(F^{\mathrm{H}}F\right)^{-1}\cdot\left(F^{\mathrm{H}}\middle|F^{\mathrm{H}}\right)=\frac{1}{2}\left(G^{+}F^{+}\middle|G^{+}F^{+}\right)=\frac{1}{2}\left(A^{+}\middle|A^{+}\right)$$

二、性质

Th4　$A_{m\times n}$，$A^{(1)}$ 唯一 $\Leftrightarrow m=n$，A 可逆，且 $A^{(1)}=A^{-1}$.

证　设 $X_{n\times m}\in A\{1\}$：

(1)　划分 $X=(x_1,\cdots,x_m)$，$\forall x\in N(A)$，令 $Y=(x_1+x,x_2,\cdots,x_m)$，则

$$AYA=A\cdot[X+(x,\theta,\cdots,\theta)]\cdot A=AXA=A\Rightarrow Y\in A\{1\}$$

(2)　划分 $X=\begin{bmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{bmatrix}$, $\forall\beta\in N\left(A^{\mathrm{H}}\right)$, 令 $Z=\begin{bmatrix}\alpha_1+\beta^{\mathrm{H}}\\ \alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_n\end{bmatrix}$，则

$$AZA=\left[A^{\mathrm{H}}Z^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}\right]^{\mathrm{H}}=\left[A^{\mathrm{H}}\cdot\left(X^{\mathrm{H}}+(\beta,\theta,\cdots,\theta)\right)\cdot A^{\mathrm{H}}\right]^{\mathrm{H}}$$

$$=\left[A^{\mathrm{H}}X^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}\right]^{\mathrm{H}}=AXA=A\Rightarrow Z\in A\{1\}$$

必要性．已知 $A^{(1)}$ 唯一，由(1)和(2)可得 $N(A)=\{\theta\}$, $N\left(A^{\mathrm{H}}\right)=\{\theta\}$,

故　$n-r_A=0, m-r_{A^{\mathrm{H}}}=0\Rightarrow m=r_{A^{\mathrm{H}}}=r_A=n\Rightarrow A$ 可逆

$$AA^{(1)}A=A\Rightarrow A^{(1)}=A^{-1}$$

充分性．已知 $m=n$，A 可逆，则有

$$AA^{(1)}A=A\Rightarrow A^{(1)}=A^{-1}\text{ 唯一}$$

引理 2　$A_{m\times n}, B_{n\times p}, R(AB)\subset R(A), N(B)\subset N(AB)$.

证　$R(AB)=\left\{ABx\,\middle|\,\forall x\in\mathbf{C}^p\right\}=\left\{Ay\,\middle|\,y\overset{\Delta}{=}Bx\in\mathbf{C}^n\right\}$

$$\subset\left\{Ay\mid\forall y\in\mathbf{C}^n\right\}=R(A)$$

$\forall x\in N(B)\Rightarrow Bx=0\Rightarrow ABx=0\Rightarrow x\in N(AB)$

故 $N(B)\subset N(AB)$.

引理 3　$A_{m\times n}, B_{n\times p}, R(AB)=R(A)\Rightarrow\exists C_{p\times n}$, st. $A=ABC$.

证　划分 $A=(a_1,\cdots,a_n)$，则有

$a_i\in R(A)=R(AB)\Rightarrow\exists x_i\in\mathbf{C}^p$, st. $a_i=ABx_i$

$(a_1,\cdots,a_n)=AB(x_1,\cdots,x_n)\Rightarrow A=ABC$：　$C_{p\times n}\overset{\Delta}{=}(x_1,\cdots,x_n)$

Th5　$A_{m\times n}, B_{n\times p}, \lambda\in\mathbf{C}, \lambda^{+}=\begin{cases}1/\lambda & (\lambda\neq 0)\\ 0 & (\lambda=0)\end{cases}$.

(1)　$\left[A^{(1)}\right]^{\mathrm{H}}\in A^{\mathrm{H}}\{1\}$：　$AA^{(1)}A=A\Rightarrow A^{\mathrm{H}}(A^{(1)})^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}=A^{\mathrm{H}}$

(2) $\lambda^{+}A^{(1)}\in(\lambda A)\{1\}$：$(\lambda A)(\lambda^{+}A^{(1)})(\lambda A)=(\lambda\lambda^{+}\lambda)(AA^{(1)}A)=\lambda A$

(3) $S_{m\times m}$ 和 $T_{n\times n}$ 都可逆$\Rightarrow T^{-1}A^{(1)}S^{-1}\in(SAT)\{1\}$

(4) $r_A\le r_{A^{(1)}}$：$r_A=r_{AA^{(1)}A}\le r_{A^{(1)}}$

(5) $AA^{(1)}$ 与 $A^{(1)}A$ 都是幂等矩阵，且 $r_{AA^{(1)}}=r_A=r_{A^{(1)}A}$.

因为 $r_A=r_{AA^{(1)}A}\le\begin{cases}r_{AA^{(1)}}\\ r_{A^{(1)}A}\end{cases}\le r_A$.

(6) $R(AA^{(1)})=R(A)$：$R(A)=R(AA^{(1)}A)\overset{引2}{\subset}R(AA^{(1)})\overset{引2}{\subset}R(A)$

$N(A^{(1)}A)=N(A)$：$N(A)\subset N(A^{(1)}A)\subset N(AA^{(1)}A)=N(A)$

(7) ① $A^{(1)}A=I_n\Leftrightarrow r_A=n$　　“A 列满秩”

② $AA^{(1)}=I_m\Leftrightarrow r_A=m$　　“A 行满秩”

证 ① 必要性．(5)$\Rightarrow r_A=r_{A^{(1)}A}=n$

充分性．(5)$\Rightarrow r_{A^{(1)}A}=r_A=n\Rightarrow A^{(1)}A$ 可逆

$$(A^{(1)}A)^2=(A^{(1)}A)\Rightarrow A^{(1)}A=I_n$$

(8) ① $(AB)(AB)^{(1)}A=A\Leftrightarrow r_{AB}=r_A$

② $B(AB)^{(1)}(AB)=B\Leftrightarrow r_{AB}=r_B$

证 ① 必要性．$r_A\le r_{AB}\le r_A\Rightarrow r_{AB}=r_A$

充分性．已知 $r_{AB}=r_A$，则

引 2 $\Rightarrow R(AB)\subset R(A)$，故 $R(AB)=R(A)$

引 3 $\Rightarrow\exists C,\ \text{st. } A=ABC$

$$\Rightarrow(AB)(AB)^{(1)}A=(AB)(AB)^{(1)}\cdot ABC=(AB)C=A$$

② 充分性．$r_{B^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}}=r_{(AB)^{\mathrm{H}}}=r_{AB}=r_B=r_{B^{\mathrm{H}}}$

引 2 $\Rightarrow R(B^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}})\subset R(B^{\mathrm{H}})\Rightarrow R(B^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}})=R(B^{\mathrm{H}})$

引 3 $\Rightarrow B^{\mathrm{H}}=B^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}\cdot C\Rightarrow B=C^{\mathrm{H}}AB$

$$\Rightarrow B(AB)^{(1)}(AB)=C^{\mathrm{H}}AB\cdot(AB)^{(1)}(AB)=C^{\mathrm{H}}AB=B$$

Th6 $A_{m\times n}, Y\in A\{1\},\ Z\in A\{1\}\Rightarrow X\overset{\Delta}{=}YAZ\in A\{1,2\}.$

证 $AXA=A\cdot YAZ\cdot A=AY(AZA)=AYA=A$

$$XAX=YAZ\cdot A\cdot YAZ=Y(AZA)YAZ=Y\cdot AYA\cdot Z=YAZ=X$$

推论 $A_{m\times n}, Y\in A\{1\}\Rightarrow X\overset{\Delta}{=}YAY\in A\{1,2\}.$

Th7 设 $X\in A\{1\}$，则 $r_X=r_A\Leftrightarrow X\in A\{1,2\}.$

证 必要性．已知 $X\in A\{1\}$ 且 $r_X=r_A$，则

$$\left.\begin{array}{l}\text{Th 5(5)}\Rightarrow r_{XA}=r_A=r_X\\ \text{引理 2}\Rightarrow R(XA)\subset R(X)\end{array}\right\}\Rightarrow R(XA)=R(X)$$

$$\text{引理 3}\Rightarrow\exists Y_{n\times m},\text{st. } X=XAY$$

$$\Rightarrow XAX=XA\cdot XAY=XAY=X$$

故 $X\in A\{1,2\}.$

充分性．已知 $X\in A\{1,2\}$，则

$$\left.\begin{array}{l}AXA=A\Rightarrow r_A\le r_X\\ XAX=X\Rightarrow r_X\le r_A\end{array}\right\}\Rightarrow r_X=r_A$$

[注] $A\{1,2\}=\{X\mid X\in A\{1\}\text{ 且 }r(X)=r(A)\}$

引理 4 $r_{A^{\mathrm{H}}A}=r_A=r_{A^{\mathrm{H}}}=r_{AA^{\mathrm{H}}}$

Th8 $Y\overset{\Delta}{=}(A^{\mathrm{H}}A)^{(1)}A^{\mathrm{H}}\in A\{1,2,3\},\quad Z\overset{\Delta}{=}A^{\mathrm{H}}(AA^{\mathrm{H}})^{(1)}\in A\{1,2,4\}.$

证 验证第一式（与教材证明方法不同）

$$\left.\begin{array}{l}\text{引 2：}R(A^{\mathrm{H}}A)\subset R(A^{\mathrm{H}})\\ \text{引 4：}r_{A^{\mathrm{H}}A}=r_{A^{\mathrm{H}}}\end{array}\right\}\Rightarrow R(A^{\mathrm{H}}A)=R(A^{\mathrm{H}})$$

引 3：$\exists B_{n\times m},\text{st. } A^{\mathrm{H}}=A^{\mathrm{H}}AB$，即 $A=B^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}A.$

$$AYA=B^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}A\cdot(A^{\mathrm{H}}A)^{(1)}A^{\mathrm{H}}\cdot A=B^{\mathrm{H}}\cdot A^{\mathrm{H}}A=A$$

$$YAY=(A^{\mathrm{H}}A)^{(1)}A^{\mathrm{H}}\cdot A\cdot(A^{\mathrm{H}}A)^{(1)}A^{\mathrm{H}}$$

$$=\left(A^{\mathrm{H}}A\right)^{(1)}\cdot\left(A^{\mathrm{H}}A\right)\left(A^{\mathrm{H}}A\right)^{(1)}\cdot A^{\mathrm{H}}AB$$

$$=\left(A^{\mathrm{H}}A\right)^{(1)}\cdot A^{\mathrm{H}}A\cdot B=\left(A^{\mathrm{H}}A\right)^{(1)}A^{\mathrm{H}}=Y$$

$$AY=A\cdot\left(A^{\mathrm{H}}A\right)^{(1)}A^{\mathrm{H}}=B^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}A\cdot\left(A^{\mathrm{H}}A\right)^{(1)}\cdot A^{\mathrm{H}}AB=B^{\mathrm{H}}\left(A^{\mathrm{H}}A\right)B$$

由此可得 $\left(AY\right)^{\mathrm{H}}=AY$. 因此 $Y\in A\{1,2,3\}$.

Th9　$A^{+}=A^{(1,4)}AA^{(1,3)}$

证　$X=A^{(1,4)}AA^{(1,3)}$ ： Th6 $\Rightarrow X$ 满足 Penrose 方程(1)和(2).

$$AX=AA^{(1,4)}AA^{(1,3)}=AA^{(1,3)}\Rightarrow\left(AX\right)^{\mathrm{H}}=\left(AA^{(1,3)}\right)^{\mathrm{H}}=AA^{(1,3)}=AX$$

$$XA=A^{(1,4)}AA^{(1,3)}A=A^{(1,4)}A\Rightarrow\left(XA\right)^{\mathrm{H}}=\left(A^{(1,4)}A\right)^{\mathrm{H}}=A^{(1,4)}A=XA$$

故　$A^{+}=X=A^{(1,4)}AA^{(1,3)}$.

Th10　(1) $r_{A^{+}}=r_{A}$ ；　(2) $\left(A^{+}\right)^{+}=A$

(3) $\left(A^{\mathrm{H}}\right)^{+}=\left(A^{+}\right)^{\mathrm{H}}$　对 A^{H} 取 $X=\left(A^{+}\right)^{\mathrm{H}}$

$\left(A^{\mathrm{T}}\right)^{+}=\left(A^{+}\right)^{\mathrm{T}}$　对 A^{T} 取 $X=\left(A^{+}\right)^{\mathrm{T}}$

(4) $\left(A^{\mathrm{H}}A\right)^{+}=A^{+}\left(A^{\mathrm{H}}\right)^{+}$　对 $\left(A^{\mathrm{H}}A\right)$ 取 $X=A^{+}\left(A^{\mathrm{H}}\right)^{+}$

$\left(AA^{\mathrm{H}}\right)^{+}=\left(A^{\mathrm{H}}\right)^{+}A^{+}$　对 $\left(AA^{\mathrm{H}}\right)$ 取 $X=\left(A^{\mathrm{H}}\right)^{+}A^{+}$

(5) $A^{+}=\left(A^{\mathrm{H}}A\right)^{+}A^{\mathrm{H}}=A^{\mathrm{H}}\left(AA^{\mathrm{H}}\right)^{+}$

$$A^{+}=A^{+}AA^{+}=\begin{cases}A^{+}\left(AA^{+}\right)^{\mathrm{H}}=A^{+}\left(A^{+}\right)^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}\overset{4(1)}{=}\left(A^{\mathrm{H}}A\right)^{+}A^{\mathrm{H}}\\ \left(A^{+}A\right)^{\mathrm{H}}A^{+}=A^{\mathrm{H}}\left(A^{+}\right)^{\mathrm{H}}A^{+}\overset{4(2)}{=}A^{\mathrm{H}}\left(AA^{\mathrm{H}}\right)^{+}\end{cases}$$

(6) $R\left(A^{+}\right)=R\left(A^{\mathrm{H}}\right),\quad N\left(A^{+}\right)=N\left(A^{\mathrm{H}}\right).$

$$\left.\begin{array}{l}(5)\Rightarrow R\left(A^{+}\right)=R\left(A^{\mathrm{H}}\left(AA^{\mathrm{H}}\right)^{+}\right)\subset R\left(A^{\mathrm{H}}\right)\\ (1)\Rightarrow r_{A^{+}}=r_{A}=r_{A^{\mathrm{H}}}\end{array}\right\}\Rightarrow R\left(A^{+}\right)=R\left(A^{\mathrm{H}}\right)$$

$$\left.\begin{array}{l}(5)\Rightarrow N\left(A^{+}\right)=N\left(\left(A^{\mathrm{H}}A\right)^{+}A^{\mathrm{H}}\right)\supset N\left(A^{\mathrm{H}}\right)\\ (1)\Rightarrow r_{A^{+}}=r_{A^{\mathrm{H}}}\Rightarrow m-r_{A^{+}}=m-r_{A^{\mathrm{H}}}\end{array}\right\}\Rightarrow N\left(A^{+}\right)=N\left(A^{\mathrm{H}}\right)$$

三、M-P 逆的等价定义

Moore 逆：对 $A_{m\times n}$，若有 $X_{n\times m}$ 满足 $AX=P_{R(A)}$ 和 $XA=P_{R(X)}$，称 X 为 A 的 Moore 逆.（P_L 表示子空间 L 上的正交投影矩阵）

Th11　M-逆与 P-逆等价.

证 (1) 设 X 是 A 的 M-逆：

$$AXA=P_{R(A)}\cdot(a_1,\cdots,a_n)=(a_1,\cdots,a_n)=A$$

$$XAX=P_{R(X)}\cdot(x_1,\cdots,x_m)=(x_1,\cdots,x_m)=X$$

$$(AX)^{\mathrm{H}}=P_{R(A)}^{\mathrm{H}}=P_{R(A)}=AX$$

$$(XA)^{\mathrm{H}}=P_{R(X)}^{\mathrm{H}}=P_{R(X)}=XA$$

故 X 是 A 的 P-逆.

(2) 设 X 是 A 的 P-逆：

$$\left.\begin{array}{l}(AX)^2=AXAX=AX\\(AX)^{\mathrm{H}}=AX\end{array}\right\}\overset{\text{Th2}}{\Rightarrow}AX=P_{R(AX)}\overset{\text{Th5}}{=}P_{R(A)}$$

（$R(AA^{(1)})=R(A)$）

$$\left.\begin{array}{l}(XA)^2=XAXA=XA\\(XA)^{\mathrm{H}}=XA\end{array}\right\}\Rightarrow XA=P_{R(XA)}=P_{R(X)}$$

（将 A 看作 $X^{(1)}$，$R(XX^{(1)})=R(X)$）

故 X 是 A 的 M-逆.

§6.4　应用

$A_{m\times n}, x\in \mathbf{C}^n, b\in \mathbf{C}^m$，线性方程组 $Ax=b$：

有解（相容）时，求极小范数解 x_0 满足 $\|x_0\|_2=\min\limits_{Ax=b}\|x\|_2$；

无解（不相容）时，求极小范数最小二乘解 x_0 满足 $\|x_0\|_2=\min\limits_{\|Ax-b\|_2=\min}\|x\|_2$.

一、矩阵的$\{1\}$-逆

Th26　$A_{m\times n}, B_{p\times q}, C_{m\times q}$.

(1)　$AXB=C$ 有解 $\Leftrightarrow AA^{(1)}CB^{(1)}B=C$；

(2)　$AXB=C$ 有解 $\Rightarrow$ 通解 $X=A^{(1)}CB^{(1)}+Y-A^{(1)}AYBB^{(1)}\quad(\forall Y_{n\times p})$

证 (1) 充分性．取 $X=A^{(1)}CB^{(1)}$ 即可．

必要性．$AXB=C$：　$A=AA^{(1)}A, B=BB^{(1)}B$

$$AA^{(1)}AXBB^{(1)}B=C\Rightarrow AA^{(1)}CB^{(1)}B=C$$

(2)　$A\cdot\left(A^{(1)}CB^{(1)}+Y-A^{(1)}AYBB^{(1)}\right)\cdot B=\cdots=C$

设 $AXB=C$ 的一个解为 X，则

$$\begin{aligned}X&=X+A^{(1)}CB^{(1)}-A^{(1)}CB^{(1)}\\&=A^{(1)}CB^{(1)}+X-A^{(1)}AXBB^{(1)}\quad(\text{取}Y=X_{n\times p})\end{aligned}$$

[注]　$AXB=C$ 的特解为　$A^{(1)}CB^{(1)}$

$AXB=O$ 的通解为　$Y-A^{(1)}AYBB^{(1)}\quad(\forall Y_{n\times p})$

例 1　$A_{m\times n}, AXA=A$ 的通解为 $X=A^{(1)}AA^{(1)}+Y-A^{(1)}AYAA^{(1)}\quad(\forall Y_{n\times m})$.

令　$Y-A^{(1)}\triangleq Z$

则　$X=A^{(1)}AA^{(1)}+\left(A^{(1)}+Z\right)-\left(A^{(1)}AA^{(1)}AA^{(1)}+A^{(1)}AZAA^{(1)}\right)$

$$=A^{(1)}+Z-A^{(1)}AZAA^{(1)}\quad(\forall Z_{n\times m})$$

故　$A\{1\}=\left\{A^{(1)}+Z-A^{(1)}AZAA^{(1)}\,\middle|\,Z\in\mathbf{C}^{n\times m}\right\}$.

Th27 $A_{m\times n}, b\in \mathbf{C}^m$.　　（**Th4**：$B$ 可逆时，$B^{(1)}=B^{-1}$ 唯一）

(1) $Ax=b$ 有解 $\Leftrightarrow AA^{(1)}b=b$；

(2) $Ax=b$ 有解 $\Rightarrow$ 通解 $x=A^{(1)}b+\left(I-A^{(1)}A\right)y$　$(\forall y\in \mathbf{C}^n)$.

［注］$Ax=b$ 的特解为 $A^{(1)}b$，$Ax=0$ 的通解为 $(I-A^{(1)}A)y$　$(\forall y\in \mathbf{C}^n)$.

例 2　$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}, b=\begin{bmatrix}l\\k\\k\end{bmatrix}$.　（Hermite 标准形中取 $c_1=1, c_2=3$）

(1) 求 $A^{(1)}$；

(2) l 与 k 取何值时，$Ax=b$ 有解，并求通解.

解　置换矩阵 $P=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$, $A^{(1)}=P\cdot\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$

$$AA^{(1)}b=b\Rightarrow\begin{bmatrix}l\\k\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}l\\k\\k\end{bmatrix}\Rightarrow k=0, l\text{ 任意}$$

通解　$x=\begin{bmatrix}l\\0\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\eta_1\\\eta_2\\\eta_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}l\\0\\0\end{bmatrix}+\eta_2\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$　$(\forall\eta_2\in\mathbf{C})$

Th28　给定 $A_{m\times n}, X_{n\times m}$．若对任意的 $b\in R(A)$, $x=Xb$ 都是 $Ax=b$ 的解，则 $X\in A\{1\}$.

证　划分 $A=(a_1,\cdots,a_n)$，则有

$$a_i\in R(A)\Rightarrow A(Xa_i)=a_i\ （i=1,2,\cdots,n）$$

$$\Rightarrow AX(a_1,\cdots,a_n)=(a_1,\cdots,a_n)$$

$$\Rightarrow AXA=A\Rightarrow X\in A\{1\}$$

二、矩阵的{1,4}-逆

引理 7　$A_{m\times n}, S_4=\left\{X\,\middle|\,XA=A^{(1,4)}A, X\in\mathbf{C}^{n\times m}\right\}\Rightarrow A\{1,4\}=S_4$.

证 (1) 先证 $S_4 \subset A\{1,4\}$：$\forall X \in S_4$

$$\left.\begin{aligned} AXA &= A\cdot A^{(1,4)}A = A \\ (XA)^{\mathrm{H}} &= \left(A^{(1,4)}A\right)^{\mathrm{H}} = A^{(1,4)}A = XA \end{aligned}\right\} \Rightarrow X \in A\{1,4\}$$

(2) 再证 $A\{1,4\} \subset S_4$：$\forall X \in A\{1,4\}$

$$A^{(1,4)}A = A^{(1,4)}\cdot AXA = \left(A^{(1,4)}A\right)^{\mathrm{H}}(XA)^{\mathrm{H}}$$

$$= \left(XAA^{(1,4)}A\right)^{\mathrm{H}} = (XA)^{\mathrm{H}} = XA\,.\quad \text{故 } X \in S_4\,.$$

Th29 $A_{m\times n}$，给定 $A^{(1,4)}$，则 $A\{1,4\} = \left\{A^{(1,4)} + Z\left(I - AA^{(1,4)}\right) \middle|\ Z \in \mathbf{C}^{n\times m}\right\}$.

证　显然，$XA = A^{(1,4)}A$ 有解 $X = A^{(1,4)}$.

通解　$X = \left(A^{(1,4)}A\right)A^{(1,4)} + Y - YAA^{(1,4)}$　$(\forall Y_{n\times m})$

令　$Y - A^{(1,4)} = Z$

则　$X = A^{(1,4)}AA^{(1,4)} + \left(A^{(1,4)} + Z\right) - \left(A^{(1,4)}AA^{(1,4)} + ZAA^{(1,4)}\right)$

$= A^{(1,4)} + Z\left(I - AA^{(1,4)}\right)$　$(\forall Z_{n\times m})$

由引理 7 即得所证.

引理 6　$Ax = b$ 有解 $\Rightarrow$ 极小范数解 x_0 唯一，且 $x_0 \in R\left(A^{\mathrm{H}}\right)$.

证 (1) 先证 $x_0 \in R\left(A^{\mathrm{H}}\right)$：反证法．若 $x_0 \notin R\left(A^{\mathrm{H}}\right)$，由 **Th1-35** 知

$$\mathbf{C}^n = R\left(A^{\mathrm{H}}\right) \oplus N(A),\quad N(A) = R^{\perp}\left(A^{\mathrm{H}}\right)$$

$x_0 = y_0 + z_0$, $y_0 \in R\left(A^{\mathrm{H}}\right)$, $z_0 \in N(A) = R^{\perp}\left(A^{\mathrm{H}}\right)$ 且 $z_0 \neq 0$

$\|x_0\|_2^2 = \|y_0\|_2^2 + \|z_0\|_2^2 > \|y_0\|_2^2$

$Ax_0 = b$, $Az_0 = 0 \Rightarrow Ay_0 = Ax_0 - Az_0 = Ax_0 = b$

故 x_0 不是 $Ax = b$ 的极小范数解，矛盾！

(2) 再证唯一性：设 $y_0 \in R\left(A^{\mathrm{H}}\right)$，且 $Ay_0 = b$，则

$x_0 - y_0 \in R\left(A^{\mathrm{H}}\right) = N^{\perp}(A)$

$A(x_0 - y_0) = b - b = 0 \Rightarrow x_0 - y_0 \in N(A)$

故 $x_0 - y_0 = 0 \Rightarrow x_0 = y_0$，即 $R\left(A^{\mathrm{H}}\right)$中只有 $Ax = b$ 的一个解.

Th30 (1) $Ax = b$ 有解$\Rightarrow x_0 = A^{(1,4)}b$ 是唯一极小范数解；

(2) 给定 $X_{n\times m}$，若对任意的$b \in R(A)$, $x = Xb$ 都是 $Ax = b$ 的极小范数解，则 $X \in A\{1,4\}$.

证(1) Th27：$Ax = b$ 有解$\Rightarrow AA^{(1,4)}b = b$，故 $x_0 = A^{(1,4)}b$ 是 $Ax = b$ 的解.

下证 $x_0 \in R\left(A^{\mathrm{H}}\right)$：

$Ax = b$ 有解$\Rightarrow b \in R\left(A\right) \Rightarrow \exists u \in \mathbf{C}^n, \text{st. } b = Au$

$$x_0 = A^{(1,4)}b = A^{(1,4)}Au = \left(A^{(1,4)}A\right)^{\mathrm{H}}u = A^{\mathrm{H}}\left[\left(A^{(1,4)}\right)^{\mathrm{H}}u\right] \in R\left(A^{\mathrm{H}}\right)$$

由引理 6 的唯一性证明知，x_0 是 $Ax = b$ 的唯一极小范数解.

(2) 划分 $A = \left(a_1, \cdots, a_n\right)$，则有

$a_i \in R\left(A\right) \Rightarrow Xa_i$ 是 $Ax = a_i$ 的极小范数解（已知）

$$\overset{(1)}{\Rightarrow} Xa_i = A^{(1,4)}a_i \quad (i = 1, \cdots, n)$$

$$\Rightarrow X(a_1, \cdots, a_n) = A^{(1,4)}(a_1, \cdots, a_n)$$

$$\Rightarrow XA = A^{(1,4)}A \Rightarrow X \in S_4 = A\{1,4\} \quad \text{（引理 7）}$$

三、矩阵的$\{1,3\}$-逆

引理 8 $A_{m\times n}$, $S_3 \overset{\Delta}{=} \left\{X \mid AX = AA^{(1,3)}, X \in \mathbf{C}^{n\times m}\right\} \Rightarrow A\{1,3\} = S_3$.

证　类似于引理 7 的证明.

Th31 $A_{m\times n}$，给定 $A^{(1,3)}$, 则 $A\{1,3\} = \left\{A^{(1,3)} + \left(I - A^{(1,3)}A\right)Z \mid Z \in \mathbf{C}^{n\times m}\right\}$.

证　利用 Th26, 类似于 Th29 的证明.

Th32 $Ax = b$ 无解$\Rightarrow \tilde{x}_0 = A^{(1,3)}b$ 是最小二乘解，即

$$\left\|A\tilde{x}_0 - b\right\|_2 = \min\left\|Ax - b\right\|_2$$

证　$P \overset{\Delta}{=} AA^{(1,3)} \Rightarrow Pb = A \cdot A^{(1,3)}b \in R\left(A\right)$

$$b=Pb+(I-P)b \Rightarrow Ax-b=(Ax-Pb)+[-(I-P)b]$$

因为 $(Ax)^{\mathrm{H}}\cdot(I-P)b=x^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}\left(I-AA^{(1,3)}\right)b$

$$=x^{\mathrm{H}}\left(A^{\mathrm{H}}-A^{\mathrm{H}}\left(AA^{(1,3)}\right)^{\mathrm{H}}\right)b$$

$$=x^{\mathrm{H}}\left(A^{\mathrm{H}}-\left(AA^{(1,3)}A\right)^{\mathrm{H}}\right)b=0$$

$$(Pb)^{\mathrm{H}}\cdot(I-P)b=b^{\mathrm{H}}\cdot AA^{(1,3)}\left(I-AA^{(1,3)}\right)b=0$$

所以 $(Ax-Pb)\perp(I-P)b \Rightarrow \|Ax-b\|_2^2=\|Ax-Pb\|_2^2+\|(I-P)b\|_2^2$

故 $\|Ax-b\|_2=\min \Leftrightarrow \|Ax-Pb\|_2=\min \Leftrightarrow Ax=Pb \quad (\because Pb\in R(A))$

又 $A\tilde{x}_0=AA^{(1,3)}b=Pb$，即 $\tilde{x}_0$ 是 $Ax=Pb$ 的解.

所以 $\tilde{x}_0$ 是 $\|Ax-b\|_2=\min$ 的解.

例 3 (1) $Ax=b$ 有解：$Ax_0=b \Leftrightarrow A^{\mathrm{H}}Ax_0=A^{\mathrm{H}}b$；

(2) $Ax=b$ 无解：$\|Ax_0-b\|_2=\min\|Ax-b\|_2 \Leftrightarrow A^{\mathrm{H}}Ax_0=A^{\mathrm{H}}b$.

证 (1) $Ax_0=b \Rightarrow A^{\mathrm{H}}Ax_0=A^{\mathrm{H}}b$；

$A^{\mathrm{H}}Ax_0=A^{\mathrm{H}}b \Rightarrow A^{\mathrm{H}}(Ax_0-b)=0 \Rightarrow Ax_0-b\in N(A^{\mathrm{H}})=R^{\perp}(A)$

$Ax=b$ 有解 $\Rightarrow b\in R(A) \Rightarrow Ax_0-b\in R(A)$

故 $Ax_0-b=0 \Rightarrow Ax_0=b$.

(2) Th32：x_0 是最小二乘解 $\Rightarrow Ax_0=Pb=AA^{(1,3)}b$

$$\Rightarrow A^{\mathrm{H}}(Ax_0-b)=A^{\mathrm{H}}\left(AA^{(1,3)}b-b\right)=A^{\mathrm{H}}\left(AA^{(1,3)}\right)^{\mathrm{H}}b-A^{\mathrm{H}}b$$

$$=\left(AA^{(1,3)}A\right)^{\mathrm{H}}b-A^{\mathrm{H}}b=0$$

$$\Rightarrow A^{\mathrm{H}}Ax_0=A^{\mathrm{H}}b$$

若 $A^{\mathrm{H}}Ax_0=A^{\mathrm{H}}b$，则有

$$A^{\mathrm{H}}\left(Ax_0-AA^{(1,3)}b\right)=A^{\mathrm{H}}Ax_0-A^{\mathrm{H}}\left(AA^{(1,3)}\right)^{\mathrm{H}}b$$

$$=A^{\mathrm{H}}b-\left(AA^{(1,3)}A\right)^{\mathrm{H}}b=0$$

于是　$Ax_0 - AA^{(1,3)}b \in N(A^{\mathrm{H}}) = R^{\perp}(A)$

又　$Ax_0 - AA^{(1,3)}b = A\left(x_0 - A^{(1,3)}b\right) \in R(A)$

所以　$Ax_0 - AA^{(1,3)}b = 0 \Rightarrow Ax_0 = AA^{(1,3)}b = Pb$

$$\overset{\text{Th32}}{\Rightarrow} \left\|Ax_0 - b\right\|_2 = \min \left\|Ax - b\right\|_2$$

Th33　$Ax = b$ 无解 $\Rightarrow x_0 = A^{+}b$ 是极小范数最小二乘解，且唯一.

证 **Th32**：$\left\|Ax - b\right\|_2 = \min \Leftrightarrow Ax = AA^{(1,3)}b$　　$\left(\text{有解 } x = A^{(1,3)}b\right)$

Th30：$Ax = AA^{(1,3)}b$ 有解 $\Rightarrow$

极小范数解 $x_0 = A^{(1,4)} \cdot AA^{(1,3)}b \overset{\text{Th9}}{=} A^{+}b$ 唯一

结论：　**(1)**　$Ax = b$ 有解 $\overset{\text{Th30}}{\Rightarrow} x_0 = A^{+}b$ 是极小范数解，且唯一.

(2)　$Ax = b$ 无解 $\overset{\text{Th33}}{\Rightarrow} x_0 = A^{+}b$ 是极小范数最小二乘解，且唯一.

(3)　$Ax = b$ 有解 $\overset{\text{Th27}}{\Leftrightarrow} AA^{+}b = b$.

(4)　$Ax = b$ 有解 $\overset{\text{Th27}}{\Rightarrow}$ 通解　$x = A^{+}b + \left(I - A^{+}A\right)y$　$(\forall y \in \mathbf{C}^{n})$.

例 4　已知 $A=\begin{bmatrix}1&1&0&2&2\\2&2&3&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix}$，$b=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$.

1. 求 A 的满秩分解；　2. 求 A^+；

3. 用广义逆矩阵方法判断线性方程组 $Ax=b$ 是否有解；

4. 求线性方程组 $Ax=b$ 的极小范数解或极小范数最小二乘解 x_0

（要求指出所求的是那种解）.

解 1. $A\xrightarrow{\text{行}}\begin{bmatrix}1&1&0&2&2\\0&0&1&-1&-1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$：$c_1=1,c_2=3$

$$F=\begin{bmatrix}1&0\\2&3\\1&1\end{bmatrix},\quad G=\begin{bmatrix}1&1&0&2&2\\0&0&1&-1&-1\end{bmatrix}:\quad A=FG$$

2. $F^+=\left(F^{\mathrm{T}}F\right)^{-1}F^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}6&7\\7&10\end{bmatrix}^{-1}F^{\mathrm{T}}$

$$=\frac{1}{11}\begin{bmatrix}10&-7\\-7&6\end{bmatrix}F^{\mathrm{T}}=\frac{1}{11}\begin{bmatrix}10&-1&3\\-7&4&-1\end{bmatrix}$$

$$G^+=G^{\mathrm{T}}\left(GG^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=G^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}10&-4\\-4&3\end{bmatrix}^{-1}=G^{\mathrm{T}}\cdot\frac{1}{14}\begin{bmatrix}3&4\\4&10\end{bmatrix}=\frac{1}{14}\begin{bmatrix}3&4\\3&4\\4&10\\2&-2\\2&-2\end{bmatrix}$$

$$A^+=G^+F^+=\frac{1}{154}\begin{bmatrix}2&13&5\\2&13&5\\-30&36&2\\34&-10&8\\34&-10&8\end{bmatrix}$$

3/4. $x_0=A^+b=\frac{1}{14}\begin{bmatrix}3&3&4&2&2\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$

$$AA^{+}b = Ax_0 = \frac{1}{14}\begin{bmatrix}14\\28\\14\end{bmatrix} = b \quad \Rightarrow Ax = b \text{ 有解}$$

故 x_0 是 $Ax = b$ 的极小范数解.

例 5　设非零矩阵 $A_{m\times n}$ 的 M-P 逆为 A^{+}，$B_{n\times n}$ 为酉矩阵，则 $\left[A \mid AB\right]^{+} =$ ＿＿ .

分析：设 A 的满秩分解为 $A = FG$，则 $A^{+} = G^{+}F^{+}$.

满秩分解 $\left[A \mid AB\right] = F\left[G \mid GB\right] \overset{\Delta}{=} F\widetilde{G}$ （$\widetilde{G}$ 为行满秩矩阵）

$$\widetilde{G}^{+} = \begin{bmatrix}G^{\mathrm{H}}\\B^{\mathrm{H}}G^{\mathrm{H}}\end{bmatrix}\left(\left[G \mid GB\right]\begin{bmatrix}G^{\mathrm{H}}\\B^{\mathrm{H}}G^{\mathrm{H}}\end{bmatrix}\right)^{-1} = \begin{bmatrix}G^{\mathrm{H}}\\B^{\mathrm{H}}G^{\mathrm{H}}\end{bmatrix}\left(GG^{\mathrm{H}} + GBB^{\mathrm{H}}G^{\mathrm{H}}\right)^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix}G^{\mathrm{H}}\\B^{\mathrm{H}}G^{\mathrm{H}}\end{bmatrix}\left(2GG^{\mathrm{H}}\right)^{-1} = \begin{bmatrix}G^{\mathrm{H}}\\B^{\mathrm{H}}G^{\mathrm{H}}\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{2}\left(GG^{\mathrm{H}}\right)^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}G^{+}\\B^{\mathrm{H}}G^{+}\end{bmatrix}$$

$$\left[A \mid AB\right]^{+} = \widetilde{G}^{+}F^{+} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}G^{+}\\B^{\mathrm{H}}G^{+}\end{bmatrix}F^{+} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}G^{+}F^{+}\\B^{-1}G^{+}F^{+}\end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}A^{+}\\B^{+}A^{+}\end{bmatrix}$$